KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 2

10.20 (화)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

02 제어공학

자동제어·응답·안정도·상태공간·시퀀스 전 범위 학습서

29	14	15	96	15h 00m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

DAY는 권장 과목 순서이며 전체 확장 내용을 하루에 마치는 기한이 아닙니다. 시간대와 분량은 참고값입니다. 원본의 세부 범위까지 읽을 때는 여러 날에 나누어 학습하세요.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
T01	라플라스 변환: 미분방정식을 계산 가능한 식으로	A	오전 · 25분	5	○ ○ ○
T02	전달함수·극점·영점: 정의부터 정리	A	오전 · 25분	12	○ ○ ○
T03	블록선도 간략화와 메루프 전달함수	A	오전 · 30분	14	○ ○ ○
T04	신호흐름선도와 Mason 공식: 비접촉 루프까지	B	오전 · 15분	19	○ ○ ○
T05	1차계 응답: 최종값과 속도를 따로 읽기	A	오전 · 20분	22	○ ○ ○
T06	2차계 감쇠비와 고유주파수	A	오전 · 25분	25	○ ○ ○
T07	상승·지연·정정·최대오버슈트	A	오전 · 20분	30	○ ○ ○
T08	초기값·최종값 정리와 적용 불가 사례	A	오전 · 25분	34	○ ○ ○
T09	정상위치편차: 단위계단 문제의 한 줄 계산	A	오후 · 25분	37	○ ○ ○
T10	시스템 형과 속도·가속도 편차	A	오후 · 25분	41	○ ○ ○
T11	P·PI·PD·PID와 보상기의 역할	A	오후 · 30분	45	○ ○ ○
T12	안정도: 메루프 극점과 시간응답 연결	A	오후 · 25분	49	○ ○ ○
T13	Routh 판별: 일반 표와 안정 이득 범위	B	오후 · 25분	52	○ ○ ○
T14	근궤적과 점근선의 교점	A	오후 · 25분	56	○ ○ ○
T15	주파수응답과 Bode 선도	B	오후 · 25분	60	○ ○ ○
T16	Nyquist와 이득·위상여유: -1점을 보는 이유	A	저녁 · 25분	66	○ ○ ○
T17	상태공간 고유값과 s·z 안정영역	A	저녁 · 30분	72	○ ○ ○
T18	라플라스 성질·시간 이동·역변환의 전 과정	B	저녁 · 55분	77	○ ○ ○
T19	전달요소와 물리계 모델을 만드는 순서	B	저녁 · 35분	86	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
T20	감도: 매개변수 변화가 전체 응답에 미치는 비율	B	저녁 · 35분	94	○ ○ ○
T21	공진정점·공진주파수·대역폭·분리도	B	저녁 · 35분	98	○ ○ ○
T22	벡터궤적: 시작점·끝점·회전·교점을 계산하기	B	저녁 · 35분	101	○ ○ ○
T23	Routh 특수 경우: 첫 열 0·영행·안정 경계	B	저녁 · 40분	110	○ ○ ○
T24	근궤적 작도: 각도조건·이탈점·출발각·허수축 교점	B	저녁 · 45분	114	○ ○ ○
T25	상태방정식에서 전달함수·초기상태 응답 구하기	B	저녁 · 35분	119	○ ○ ○
T26	상태천이행렬: e^(At)·자유응답·강제응답	B	저녁 · 35분	122	○ ○ ○
T27	가제어성·가관측성: 의미와 rank 판정	B	저녁 · 35분	126	○ ○ ○
T28	Z변환·샘플링·차분식·초기값과 최종값	B	저녁 · 50분	129	○ ○ ○
T29	시퀀스 제어·a/b/c 접점·자기유지·인터록	B	저녁 · 45분	135	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			146	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			157	
	백지 회상 문항			161	
	정답 모음			164	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

이 권에서 잡을 것

A와 B는 학습 순서를 표시한다. B도 완전 학습 범위이며 생략하라는 뜻이 아니다. T01~T17은 기존 단원 번호를 유지하고, T18~T29는 변환 성질·감도·공진·실제 작도·상태공간·시퀀스를 이어서 다룬다. 각 절의 공식은 기호 정의와 성립 조건을 함께 읽고, 예제의 중간 식을 직접 재현한다.

중복 개념의 본문은 한 곳에 둔다. 제어계의 구성·분류는 X08, 이상적 연산증폭기의 반전·비반전·가산·적분·미분 회로는 X09, 복소수는 C03, 실제 RLC와 RC 진상·지상 회로는 C31~C33, 논리게이트·불대수는 D04~D06을 함께 읽는다. 이 권에는 그 개념들이 제어 해석에서 어떻게 쓰이는지를 연결했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

T01 라플라스 변환: 미분방정식을 계산 가능한 식으로

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 계단·램프·지수함수의 변환을 기억한다. ☐ 미분할 때 초기값 항이 생김을 이해한다.

★ 통암기 라플라스 변환은 시간함수를 s의 함수로 바꾸어 미분·적분 관계를 대수식처럼 계산하게 해준다. s는 단순한 실수 주파수가 아니라 실수부와 허수부를 가진 복소변수다. 주파수응답을 구할 때 **s=jω**로 놓는 것과 일반적인 라플라스 영역을 구별한다.

필수 변환은 단위계단 $1/s$, 단위램프 $1/s^2$, 감쇠지수 $1/(s+a)$, 임펄스 1이다. 입력이 갑자기 일정값으로 바뀌면 계단, 일정한 기울기로 커지면 램프다. 같은 시스템이어도 입력이 달라지면 출력과 정상편차가 달라지므로 입력의 이름을 먼저 확인한다.

초기조건이 0일 때 미분은 s를 곱하는 연산이 되어 편리하다. 그러나 초기값이 존재하면 그 항을 빼야 한다. 전달함수에서 초기조건을 0으로 두는 이유가 여기에 있다. 표를 외울 때 시간함수와 변환함수를 거꾸로 적지 말고, 지수의 부호도 함께 묶는다. e^(-at)는 s+a와 연결된다.

단측 변환은 **t=0** 이후의 인과적 응답을 다룬다. 적분이 수렴하는 s의 영역이 필요하며, 지수함수의 경우 수렴영역은 지수 성장률보다 실수부가 큰 쪽이다. 계단 u(t)는 0 이전에 0, 이후에 1이고, 단위임펄스 δ(t)는 폭이 0으로 줄어도 면적이 1인 이상 입력이다. 임펄스의 높이를 보통 함수의 유한값처럼 취급하지 않는다.

단위 포물선은 $t^2/2$이므로 변환이 $1/s^3$이다. 일반 t^n은 $n!/s^{n+1}$이고 상수 A의 변환은 A/s다. 쌍곡선 함수는 **sinh(bt)=(e^(bt)-e^(-bt))/2**, **cosh(bt)=(e^(bt)+e^(-bt))/2**로 나누면 지수함수 표에서 유도할 수 있다. 사인·코사인의 분모는 s^2+b^2, 쌍곡선 함수의 분모는 s^2-b^2다.

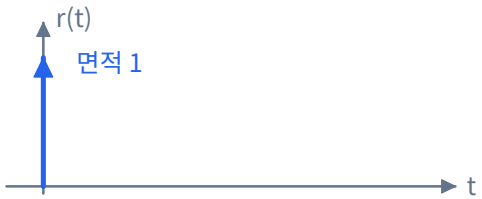
시간 지연, 지수 곱, 미분·적분, 부분분수와 완전제곱을 이용한 역변환은 T18에서 계속한다. s-영역 식만 암기하지 말고 시간함수로 되돌려 검산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 표준 입력 네 가지

표준 입력: 같은 시스템도 입력에 따라 응답이 달라진다

임펄스 δ(t)



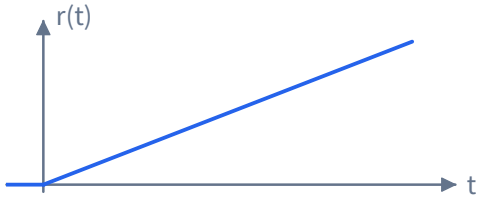
$R(s)=1$

단위계단 u(t)



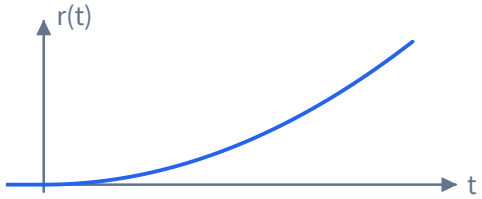
$R(s)=1/s$

단위램프 t·u(t)



$R(s)=1/s^2$

포물선 ½t²·u(t)



$R(s)=1/s^3$

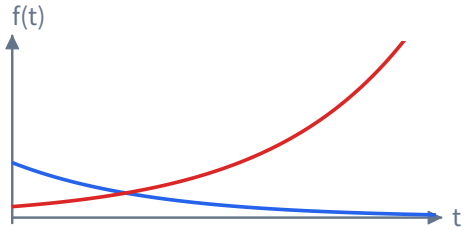
계단·램프·포물선은 t≥0의 인과 신호다. 임펄스의 화살표 높이는 실제 유한 높이가 아니라 단위 면적을 뜻한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 이동 정리와 계단함수 합성

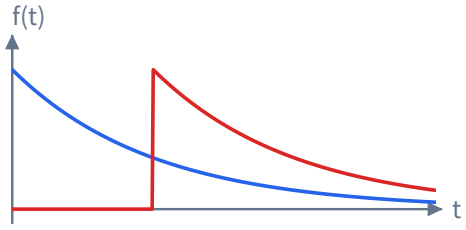
시간 이동·복소 이동·계단 합성의 그림

지수 증가·감쇠



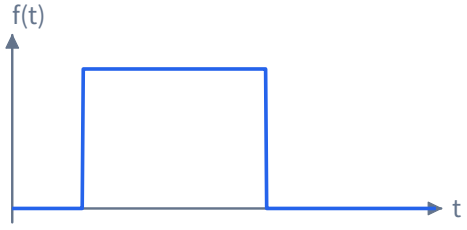
exp(-t) / (1/5)exp(t)

시간 지연



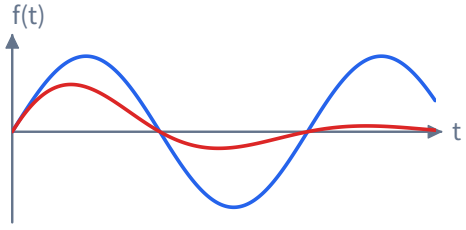
f(t-1)u(t-1)

유한 펄스



u(t-0.5)-u(t-1.8)

감쇠 정현파



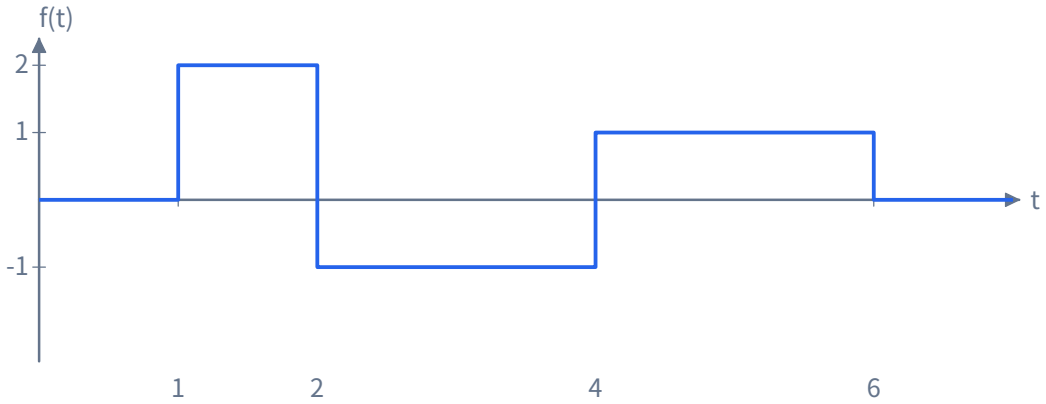
sin(3t) → exp(-t) sin(3t)

시간지연은 e^{-as}를 곱하고 e^{-at}의 곱은 F(s+a)로 바꾼다. 유한 펄스는 서로 다른 시각의 계단을 빼서 만든다. 회로 원본 41~42쪽 유형도 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 구간별 파형의 계단 합성

계단을 더해 구간별 파형 만들기



$f(t)=2u(t-1)-3u(t-2)+2u(t-4)-u(t-6)$

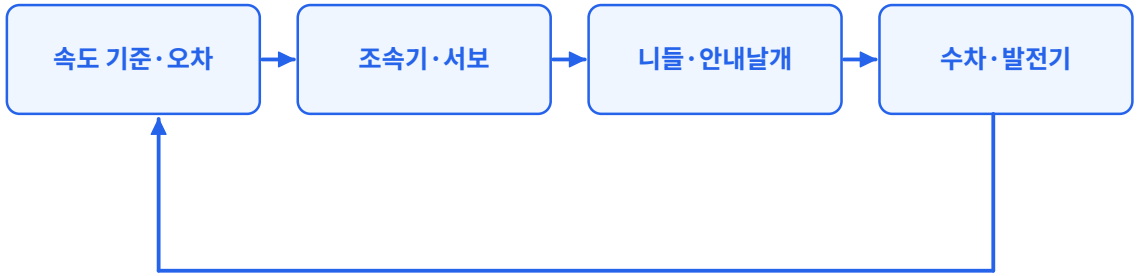
각 전환점의 계수는 새 높이 - 이전 높이이다.

회로 원본 42쪽의 계단 합성 유형을 새 수치로 재구성했다. 각 계단 항을 변환하면 계수×e^{-as}/s가 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 조속기와 수차 유량 제어

수차 조속기: 속도 변화에 따른 유량 조절



회전 속도 검출 → 기준값과 비교

펠턴: 니들밸브 · 프랜시스: 안내날개 · 카플란: 안내날개와 러너 날개

부하가 변하면 속도 편차를 검출하고 물의 흐름을 조절한다. 급격한 밸브 조작은 수격 작용과도 관련되므로 조속·수로 동특성을 함께 고려한다.

공식 1

$$\mathcal{L}\{1\}=\frac{1}{s},\quad \mathcal{L}\{t\}=\frac{1}{s^2},\quad \mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$$

t≥0에서 단위계단·단위램프·단위임펄스. 실제 물리 입력의 진폭이 A이면 변환에도 A를 곱한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}, \quad \mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

a>0이면 감쇠지수. a와 ω의 단위는 s^{-1} 또는 rad/s에 해당한다.

공식 3

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-), \quad \mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

단측 라플라스의 통상 초기조건 표기. 교재에 따라 0 또는 0-로 쓴다.

공식 4

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}\,dt$$

단측 라플라스의 정의. 원점 충격을 포함하도록 0- 표기를 사용한다.

공식 5

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

n은 0 이상의 정수. t≥0인 인과함수이며 각각의 수렴영역에서 성립.

공식 6

$$\mathcal{L}\{\sinh bt\} = \frac{b}{s^2-b^2}, \quad \mathcal{L}\{\cosh bt\} = \frac{s}{s^2-b^2}$$

sinh는 지수함수의 차, cosh는 합에서 얻는다.

입력	시간함수	라플라스 변환
계단	A u(t)	A/s

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

입력	시간함수	라플라스 변환
임펄스	A δ(t)	A
램프	A t u(t)	A/s^2
단위 포물선	$t^2u(t)/2$	$1/s^3$
다항식	$t^nu(t)$	$n!/s^{n+1}$
감쇠지수	e^(-at)u(t)	1/(s+a)
사인 / 코사인	sin(bt) / cos(bt)	$b/(s^2+b^2)$ / $s/(s^2+b^2)$

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 상수 1의 변환과 임펄스의 변환을 바꾸지 않는다.
- 1/(s+a)의 역변환을 e^(+at)로 쓰지 않는다.

짧은 예제

F(s)=3/s-3/(s+2)의 시간함수와 **t=0**, 충분히 지난 값은?

1 1/s는 1, 1/(s+2)는 e^(-2t)로 바꾼다.

2 **f(t)=3(1-e^(-2t))**. **t=0**에서 0, t→∞에서 3이다.

답 → **f(t)=3(1-e^(-2t))**, 초기값 0, 최종값 3.

가리고 답하기

크기 4의 계단입력과 기울기 4의 램프입력의 변환은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T02 전달함수·극점·영점: 정의부터 정리

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 전달함수의 초기조건과 입출력 순서를 기억한다. ☐ 분모의 근과 분자의 근을 구별한다.

★ 통암기 전달함수는 초기조건이 0인 선형 시불변 시스템에서 출력의 라플라스 변환을 입력의 라플라스 변환으로 나눈 비다. 시간함수 y(t)/r(t)를 그대로 나눈 것이 아니며, 입력/출력이 아니라 출력/입력이다. 시불변은 입력을 늦추면 출력도 같은 만큼 늦춰지는 성질이다.

전달함수는 입력의 특정 파형이 아니라 시스템의 입출력 관계를 나타낸다. 실제 출력은 전달함수에 입력 변환을 곱해 구한다. 전압 입력·전압 출력이면 무차원일 수 있지만, 전압 입력·속도 출력처럼 종류가 다르면 단위가 있다. 전달함수가 항상 무차원이라고 외우지 않는다.

약분한 유리 전달함수의 분모를 0으로 만드는 값이 극점, 분자를 0으로 만드는 값이 영점이다. 극점은 시스템의 자연응답에 강하게 연결되고, 영점은 출력의 모양과 전달 특성에 영향을 준다. 분모 계수 자체가 극점은 아니므로 s+3의 극점은 +3이 아니라 -3이다.

한 입력을 여러 출력으로 보내거나 여러 입력이 함께 작용할 때는 각 입력을 독립적으로 두고 전달관계를 정한 뒤 중첩한다. 전달함수는 초기조건을 0으로 정의하지만, 실제 응답은 초기상태 응답과 입력에 의한 응답을 더한 것이다. 상태공간은 초기상태·내부변수·다입출력을 직접 나타낼 수 있다. 일반 요소의 전달함수는 T19, 상태공간에서 전달함수를 만드는 과정은 T25에 정리했다.

공식 1

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}, \qquad Y(s) = G(s)R(s)$$

초기조건 0인 선형 시불변계. G의 단위는 출력 단위/입력 단위.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

약분 후 **N(s)=0**의 근은 영점, **D(s)=0**의 근은 입출력 전달함수의 극점. 내부모드 문제는 T17 참조.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전달함수가 주어졌는지 개루프 전달함수가 주어졌는지 먼저 읽는다.
- s^2+5s+6의 극점은 계수 5와 6이 아니라 -2와 -3이다.

짧은 예제

2dy/dt+4y=6r이고 초기값이 0이다. 전달함수와 극점은?

1 라플라스 변환하면 **(2s+4)Y=6R**.

2 **G=Y/R=6/(2s+4)=3/(s+2)**. 분모가 0일 때 **s=-2**.

답 → **G(s)=3/(s+2)**, 극점 -2.

가리고 답하기

G(s)=(s+4)/[(s+1)(s+3)]의 영점과 극점은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T03 블록선도 간략화와 폐루프 전달함수

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 직렬·병렬·피드백 블록을 정확히 합친다. ☐ 부호와 피드백 경로를 식으로 확인한다.

★ 통암기 직렬 블록은 곱하고, 같은 입력을 받는 병렬 블록은 출력의 부호에 따라 더하거나 뺀다. 음의 피드백은 G/(1+GH), 양의 피드백은 G/(1-GH)다. 분모의 부호는 암기만 하지 말고 합산점의 부호를 따라 확인한다.

음의 피드백에서는 목표값에서 검출된 출력 HY를 빼서 편차 E를 만든다. 출력 Y는 전향 경로 G에 편차를 통과시킨 값이다. 두 식을 결합하면 **Y=G(R-HY)**가 되고, 출력이 포함된 항을 한쪽으로 모으면 폐루프 식이 나온다. 이 짧은 유도는 부호를 잊었을 때 복구하는 방법이다.

중첩 피드백은 가장 안쪽 루프부터 하나의 블록으로 줄인다. 임의로 블록을 이동할 때 분기점·합산점의 신호가 변할 수 있으므로 초보 단계에서는 각 마디의 신호식을 쓰는 것이 안전하다. 단위피드백은 **H=1**이라는 뜻이며 모든 피드백이 자동으로 단위피드백인 것은 아니다.

블록 G 앞의 합산점을 뒤로 옮기면 외부에서 합쳐지는 신호 경로에도 G를 곱한다. 반대로 뒤 합산점을 앞으로 옮기면 그 신호에 1/G를 곱한다. 블록 뒤의 분기점을 앞으로 옮기려면 분기 경로에 G를 넣고, 앞의 분기점을 뒤로 옮기려면 1/G를 넣는다. 이 조작은 각각 **y=G(x±v)**, **y=Gx±v**와 분기 신호의 동일성을 써 보면 확인된다.

개루프 제어는 출력 측정값으로 오차를 고치지 않으며, 폐루프 제어는 출력의 검출값을 비교점으로 되돌린다. 목표값·기준입력·동작신호·조작량·제어량과 서보·프로세스·정치·추종·프로그램·비율제어의 분류는 X08을 함께 읽는다. ON-OFF 같은 불연속 동작과 P·I·D 같은 연속 동작은 T11에서 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

외란은 들어오는 위치에 따라 출력 전달함수가 달라진다. 전향경로가 제어기 C와 플랜트 P이고 피드백 H가 있다면, 플랜트 입력에 더한 외란 d의 출력 기여는 P/(1+CPH), 출력에 직접 더한 외란은 1/(1+CPH)다. 외란을 무조건 입력 R과 같은 경로로 놓지 않는다.

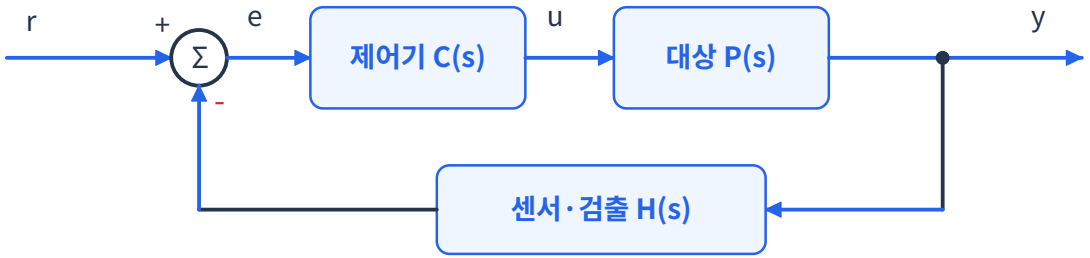
그림 · 개루프와 폐루프 구성

개루프와 폐루프: 오차·조작량·제어량

개루프



음의 피드백



e = r - Hy · 제어 요소: 조절부 + 조작부 · 대상은 제어장치와 구별

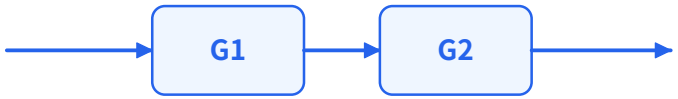
피드백 선은 센서 출력 Hy를 비교점의 음 입력으로 돌린다. u는 조작량, y는 제어량이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 블록선도 연결 규칙

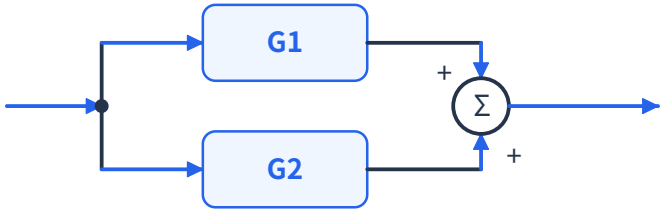
블록의 연결: 직렬 · 병렬 · 가합점 · 인출점

직렬



G = G1G2

병렬



G = G1 + G2

가합점: 부호대로 더함

인출점: 같은 신호가 분기됨

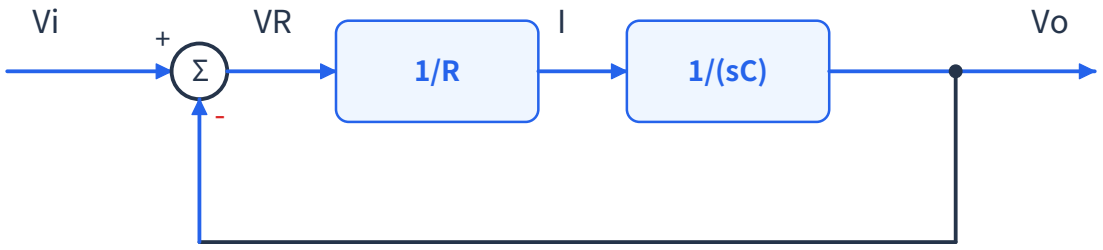
음의 피드백: T = G / (1 + GH)

병렬의 두 신호는 가합점에서 더한다. 인출점은 신호를 복제하며 임의로 더하거나 나누지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · RC 회로와 폐루프 블록의 대응

RC 저역통과 회로를 블록선도로 전개



VR = Vi - Vo → I = VR/R → Vo = I/(sC)

초기값 0: Vo/Vi = 1/(1 + sRC) · 실제 결선은 C33

커패시터 전압을 되먹임하여 저항 전압을 구한다. 전달함수는 초기조건이 0일 때 정의한다.

공식 1

$$G_{\text{series}} = G_1 G_2, \quad G_{\text{parallel}} = G_1 \pm G_2$$

병렬은 두 경로의 입력·출력 마디가 같은 경우. 합산점 부호를 반영.

공식 2

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

음의 피드백. G: 전향 경로, H: 피드백 경로, **L=GH**: 루프 전달함수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

E=R-HY인 비교점 편차. H≠1이면 이것은 일반적으로 R-Y와 같지 않다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 폐루프 분모를 구할 때 1+G가 아니라 1+GH인지 확인한다.
- 직렬 블록의 이득을 더하거나 병렬 블록의 이득을 곱하지 않는다.

짧은 예제

G(s)=4/(s+2), **H(s)=0.5**인 음의 피드백계의 폐루프 전달함수는?

1 **GH=2/(s+2)**.

2 **T=[4/(s+2)]/[1+2/(s+2)]=4/(s+4)**.

답 → **T(s)=4/(s+4)**.

가리고 답하기

전향이득 3, 피드백이득 2인 음의 피드백의 전체 이득은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T04 신호흐름선도와 Mason 공식: 비접촉 루프까지

B 선택

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 전향경로·루프·비접촉 루프를 전부 찾는다. ☐ 경로별 여인수와 전체 행렬식을 조합한다.

★ 통암기 신호흐름선도는 신호를 마디로, 전달관계를 방향 있는 가지로 나타낸다. 입력에서 출력까지 같은 마디를 다시 지나지 않고 가는 길이 전향경로이고, 출발 마디로 돌아오는 닫힌 길이 루프다. 루프이득에는 가지에 표시된 음수도 포함한다.

Mason 공식은 여러 전향경로와 루프를 묶어 전체 전달함수를 계산한다. 서로 접촉하지 않는 루프란 공통 마디가 하나도 없는 루프다. 그림에서 선이 교차해 보여도 그곳이 마디가 아니면 접촉 여부가 달라질 수 있다. 실제 연결 관계를 읽어야 한다.

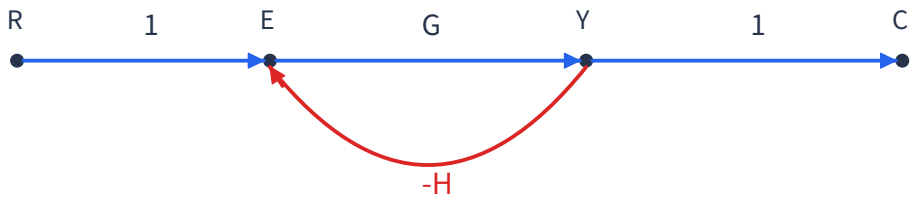
계산 순서는 모든 전향경로와 이득을 적고, 모든 단일 루프를 찾고, 서로 마디를 공유하지 않는 루프의 쌍·세 쌍 조합을 만든 다음 Δ를 구하는 것이다. 그 뒤 각 전향경로와 닿는 루프를 전부 지워 Δk를 다시 계산한다. 분모의 루프합은 빼고, 비접촉 두 루프 곱은 더하고, 세 루프 곱은 빼는 식으로 부호가 번갈아 바뀐다.

예를 들어 서로 비접촉인 루프 L1,L2,L3은 **Δ=(1-L1)(1-L2)(1-L3)**로 전개된다. 이 중 L1만 전향경로와 접촉하면 **Δ1=(1-L2)(1-L3)**이다. 반면 L2와 L3가 서로 접촉한다면 L2L3 항을 넣으면 안 된다. 단순한 도형 모양보다 마디의 공통 여부가 기준이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 신호흐름도와 비접촉 루프

신호흐름도: 가지 이득과 Mason의 비접촉 루프



루프 이득 L = -GH → Δ = 1 - L = 1 + GH



서로 노드를 공유하지 않는 루프만 L1L2 같은 곱에 포함한다.

반환 가지에는 피드백 부호가 포함된다. 아래 세 원은 서로 노드를 공유하지 않는 독립 루프의 개념도다.

공식 1

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Pk: k번째 전향경로 이득, Δk: 그 경로와 접촉하는 루프를 제외한 여인수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \cdots$$

곱 항은 서로 접촉하지 않는 루프만 포함. 단일 루프에서는 **Δ=1-L1**.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 음의 피드백 루프이득은 GH가 아니라 -GH다. 단순 블록식의 **L=GH** 표기와 구분한다.
- 서로 접촉하는 루프를 비접촉 루프 곱 항에 넣지 않는다.

짧은 예제

전향경로 이득이 5이고, 그 경로와 접촉하는 유일한 루프이득이 -2이다. 전체 전달이득은?

1 **Δ=1-(-2)=3**.

2 전향경로와 접촉하는 루프를 지우면 **Δ1=1**.

3 **T=5×1/3**.

답 → 5/3.

짧은 예제

전향경로 **P1=2**, 서로 비접촉인 루프 **L1=-0.5**,**L2=-0.25**가 있다. P1은 L1에만 닿는다. 전체 이득은?

1 **Δ=1-(-0.5-0.25)+(-0.5)(-0.25)=1.875**.

2 P1에 닿는 L1을 지우면 **Δ1=1-(-0.25)=1.25**.

3 **T=2×1.25/1.875**.

답 → 4/3. 전향경로와 독립인 루프 L2의 인자는 약분된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

루프이득이 -ab 하나뿐이면 Mason 분모는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T05 1차계 응답: 최종값과 속도를 따로 읽기

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 시정수와 정상상태 이득을 구분한다. ☐ 단위계단과 임펄스 응답의 차이를 이해한다.

★ **통암기** 1차계 K/(τs+1)에서 K는 최종 크기, τ는 응답 속도를 정한다. τ가 작을수록 빨리 반응하고, K가 커진다고 같은 형태의 응답이 반드시 빨라지는 것은 아니다. 분모를 τs+1 형태로 정규화한 뒤 두 값을 읽는다.

초기값 0에서 크기 A의 계단입력을 넣으면 출력은 최종값 AK를 향해 지수적으로 접근한다. τ 뒤에는 변화량의 약 63.2%를 진행한다. 여기서 63.2%는 입력의 크기 자체가 아니라 출력의 전체 변화량에 대한 비율이다. 이득이 2라면 단위계단 최종 출력은 2다.

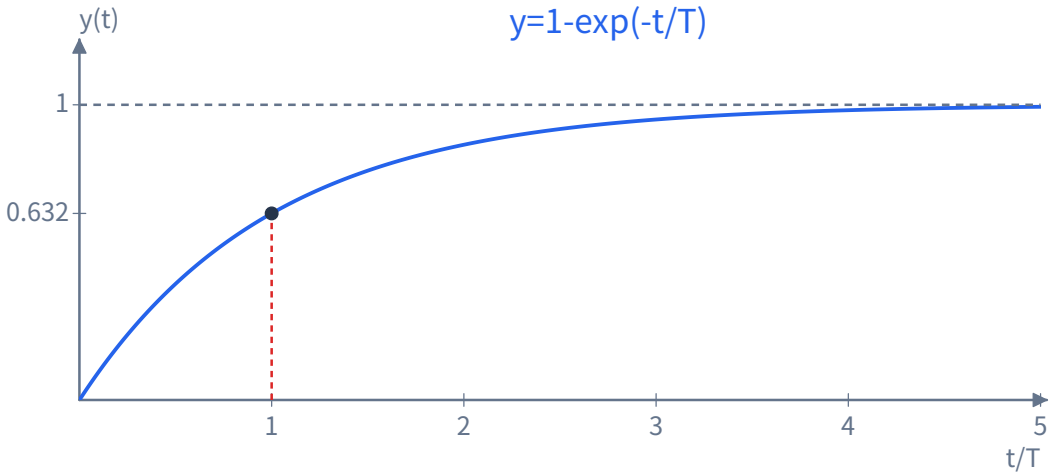
계단응답은 G(s)/s의 역변환이고 임펄스응답은 G(s) 자체의 역변환이다. 전달함수만 보고 곧바로 계단응답이라고 읽지 않는다. RC·RL 회로의 같은 지수식은 회로이론에서 이미 배웠으므로 여기서는 시스템 이득과 시정수 해석에 집중한다.

1차계는 임펄스에 감쇠지수로 응답하고, 램프에 대해서는 충분한 시간이 지나면 기울기 AK의 직선으로 접근한다. 입력과 출력의 이득이 1일 때 램프의 지연 거리는 Aτ다. 계단의 10~90% 상승시간은 τ **ln9≈2.197τ**, 50% 지연시간은 τ **ln2≈0.693τ**이며, 2%와 5% 정정시간은 각각 -τ **ln0.02≈3.912τ**와 -τ **ln0.05≈2.996τ**다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 1차계의 단위계단 응답

1차계의 시간상수: G(s)=1/(1+sT)



t=T에서 최종값의 약 63.2% · 2% 정정시간 ≈ 4T

정규화된 축 t/T를 사용했다. T가 작으면 같은 최종값에 더 빨리 접근한다.

공식 1

$$G(s)=\frac{K}{\tau s+1},\quad y(t)=AK(1-e^{-t/\tau})$$

τ>0, 초기값 0, 입력 **r(t)=A**인 계단. K: 출력/입력 이득, τ: s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$p = -\frac{1}{\tau}, \quad y(\tau) \simeq 0.632AK$$

p는 1차계 극점. τ가 작으면 극점이 실수축에서 더 왼쪽에 위치.

공식 3

$$g(t) = \frac{K}{\tau}e^{-t/\tau}, \quad y_{\text{ramp}}(t) = AK[t - \tau + \tau e^{-t/\tau}]$$

g는 단위임펄스 응답, 두 번째는 **r(t)=At**인 램프 응답. 초기상태 0, τ>0.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **G=6/(2s+3)**에서 K를 6, τ를 2로 읽지 않는다. 상수항 3으로 나눈다.
- 출력이 63.2%에 도달하는 기준은 초기값에서 최종값까지의 변화량이다.

짧은 예제

G(s)=6/(2s+3)에 단위계단을 인가한다. K, τ, 최종값은?

1 분자·분모를 3으로 나누면 **G=2/[(2/3)s+1]**.

2 **K=2**, **τ=2/3** s, 최종 출력=2.

3 τ 뒤 출력은 **2×0.632≈1.264**.

답 → **K=2**, **τ=2/3** s, 최종값 2.

가리고 답하기

G(s)=1/(0.2s+1)의 극점은 어디인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T06 2차계 감쇠비와 고유주파수

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 6개

☐ 분모를 표준형과 비교한다. ☐ 부족·임계·과감쇠를 구분한다.

★ 통암기 2차 분모의 최고차항을 1로 만든 뒤 상수항에서 고유주파수, s항에서 감쇠비를 읽는다. 표준형은 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$다. 상수항은 ω_n이 아니라 ω_n^2이므로 먼저 제곱근을 취해야 한다.

ζ는 무차원인 감쇠비다. 0<ζ<1이면 감쇠진동, **ζ=1**이면 임계감쇠, ζ>1이면 과감쇠다. **ζ=0**이면 감쇠가 없는 이상적인 지속진동이며, ζ<0에서는 진폭이 커지는 불안정 응답이 생긴다. 양의 감쇠비에서 부족감쇠라는 말은 안정성이 부족하다는 뜻이 아니다.

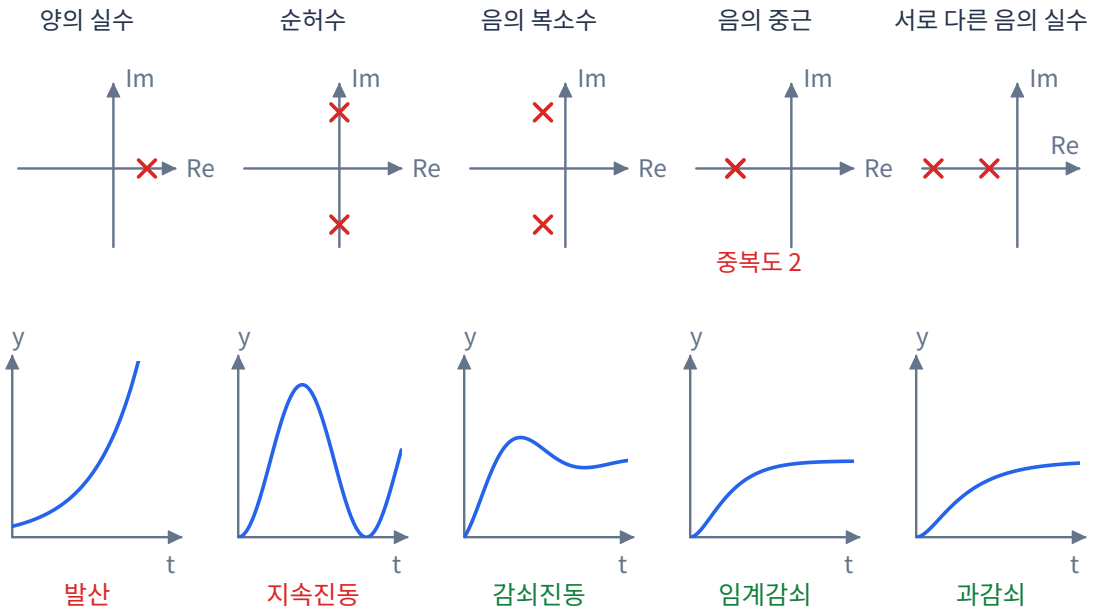
ω_n은 비감쇠 고유각주파수이며 실제 감쇠진동의 각주파수는 ω_d다. 제어기나 영점이 추가된 일반적인 고차 시스템에 표준 2차 공식이 정확히 성립하는 것은 아니다. 시험에서 표준 2차계 또는 우세한 두 극점 근사라는 조건이 있을 때 응답지표 공식을 사용한다.

응답식은 **Y(s)=T(s)/s**를 부분분수로 나누어 얻는다. 부족감쇠는 두 복소극점의 지수·사인 합, 임계감쇠는 중근에 따른 t 지수항, 과감쇠는 서로 다른 두 감쇠지수의 합이다. **ζ=0**이면 **y(t)=1-cos(ωnt)**로 영원히 진동한다. 감쇠진동 주파수 ω_d와 주파수응답에서 이득이 가장 큰 공진주파수 ω_r는 다르며 T21에서 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 극점과 시간응답의 대응

극점 위치와 시간응답: 실수부가 수렴·발산을 결정

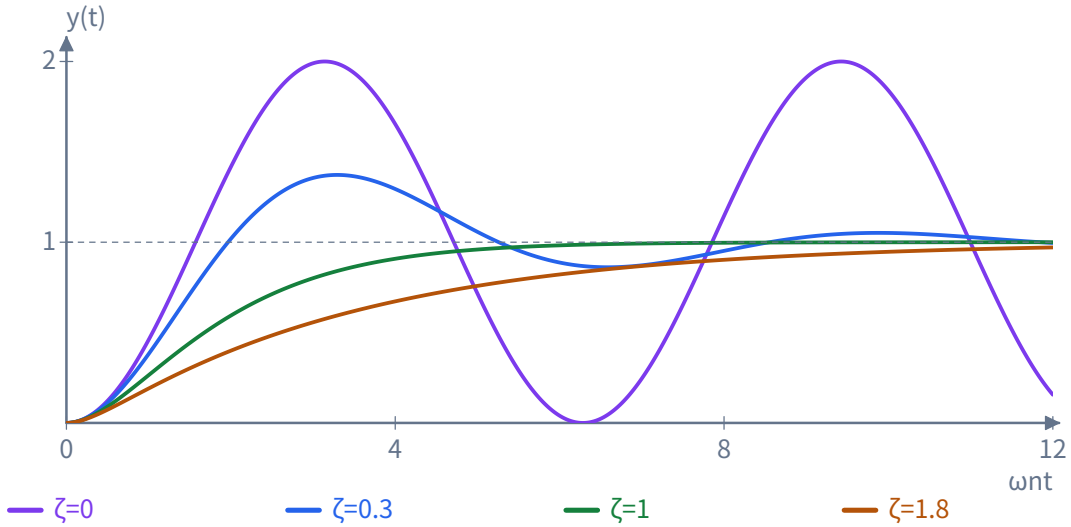


그림은 대표적인 자연모드 또는 단위계단 출력의 형태다. 순허수 단순극은 지속진동하며 BIBO 안정과 같은 뜻이 아니다. 허수축 중복극은 일반적으로 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 2차계 감쇠비별 응답

2차계: 감쇠비만 바꾸어 응답을 비교



표준형 $G(s)=\omega n^2/(s^2+2\zeta\omega ns+\omega n^2)$, 단위계단 · 초기값 0

같은 고유주파수 · 단위 DC 이득에서 비교한다. 0<ζ<1은 부족감쇠, ζ=1은 임계감쇠, ζ>1은 과감쇠다.

공식 1

$$T(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

정상상태 이득 1인 표준 2차계. ζ 무차원, ωn rad/s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

0<ζ<1인 부족감쇠에서 실제 감쇠진동 각주파수.

공식 3

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

부족감쇠 극점. 실수부가 음수면 진폭이 시간에 따라 감소.

공식 4

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \theta), \quad \theta = \cos^{-1}\zeta$$

표준 2차계의 단위계단 응답, 0<ζ<1, 초기상태 0.

공식 5

$$y(t) = 1 - (1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

ζ=1인 임계감쇠 단위계단 응답. 중근 때문에 t e^(-ωnt) 항이 생긴다.

공식 6

$$y(t) = 1 - \frac{\beta e^{-\alpha t} - \alpha e^{-\beta t}}{\beta - \alpha}$$

ζ>1. **α=ωn(ζ-√(ζ²-1))**, **β=ωn(ζ+√(ζ²-1))**, 0<α<β.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 감쇠비 ζ를 마찰·감쇠계수 그 자체와 같은 단위량으로 외우지 않는다.
- 계수가 모두 양수라는 이유만으로 임의의 고차 시스템 안정성을 단정하지 않는다.

짧은 예제

특성다항식이 $2s^2+8s+8$이다. ωn과 ζ, 제동상태는?

1 2로 나누면 s^2+4s+4.

2 **$\omega n^2=4$**에서 **$\omega n=2$** rad/s. **$2\zeta\omega n=4$**에서 **$\zeta=1$**.

3 임계감쇠이다.

답 → **$\omega n=2$** rad/s, **$\zeta=1$**, 임계감쇠.

가리고 답하기

분모가 $s^2+4s+16$이면 감쇠비는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T07 상승·지연·정정·최대오버슈트

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 6개

☐ 응답 그래프의 용어를 구분한다. ☐ 시간 공식의 조건을 기억한다.

★ 통암기 지연시간은 최종값의 50%에 처음 도달하는 시간, 정정시간은 정해진 오차띠 안에 들어가 계속 머무는 시간이다. 상승시간은 문항이 정한 두 수준 사이를 지나는 시간이다. 10~90% 정의와 부족감쇠계의 첫 0~100% 정의가 함께 쓰이므로 제시 조건을 따른다.

최대오버슈트는 최종값을 얼마나 초과하는지 나타낸다. 최고점의 출력값 자체와 초과량, 초과 비율을 구별한다. 최종값이 10이고 최고점이 12라면 최고 출력은 12, 초과량은 2, 백분율 오버슈트는 20%다. 최종값 0처럼 비율 정의가 곤란한 경우에는 다른 지표가 필요하다.

표준 부족감쇠 2차계에서는 ζ가 커지면 오버슈트가 줄고, ζωn이 커지면 대체로 정정시간이 짧아진다. 그러나 ζ가 1을 넘어가는 과감쇠 영역까지 이 근사식을 무작정 연장하거나, 영점이 큰 영향을 주는 시스템에 그대로 적용하지 않는다.

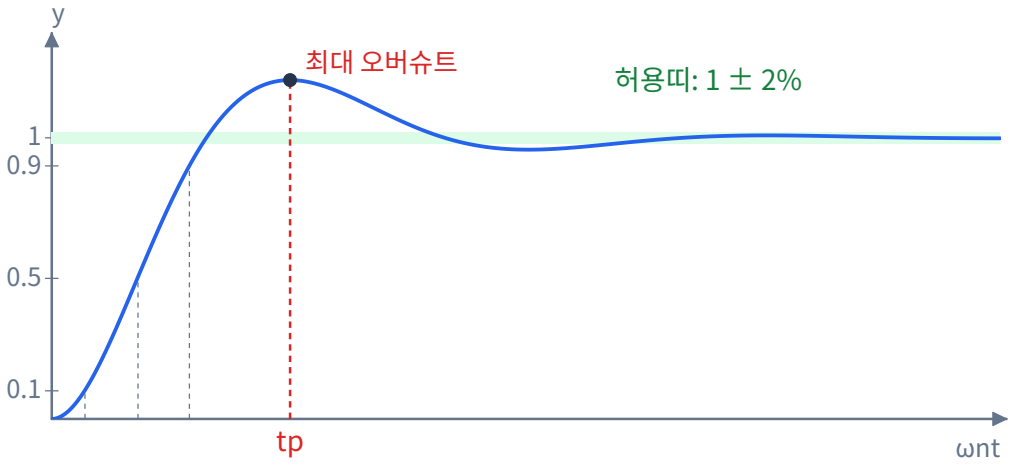
감쇠비 ζ와 두 봉우리의 비를 같은 기호로 부르는 관례가 있으므로 정의를 확인한다. ζ는 표준 분모의 무차원 damping ratio이고, 제2의 양의 오버슈트를 제1의 양의 오버슈트로 나눈 값은 한 진동주기 동안의 진폭 감소비다. 최고 출력 자체의 비가 아니라 최종값에서 떨어진 편차의 비를 쓴다.

첫 봉우리 시간은 응답을 미분하여 $y'(t)=0$으로 두면 $\sin(\omega dt)=0$에서 처음 양의 극대인 $\omega dt=\pi$가 되어 얻는다. 지연시간과 10~90% 상승시간은 해당 레벨 방정식을 풀어 구한다. 일반 2차계에서 모든 레벨에 대한 단순 정확식이 있는 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 과도응답의 측정 위치

응답 지표: 시간 정의와 허용 오차를 함께 읽기



tr: 첫 10% → 90% · t_d: 첫 50% · tp: 첫 최대점

t_s: 허용띠 안에 들어간 뒤 계속 머무르는 시각 (2%·5% 구별)

표준 부족감쇠 응답을 계산해 그렸다. 정정시간은 마지막으로 허용띠를 벗어난 뒤의 시각이며 상승시간의 정의는 문제 기준을 따른다.

공식 1

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

표준 2차계 단위계단의 오버슈트 비율. 백분율은 100Mp. 0<ζ<1.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

tp: 첫 최대값 시간 s. ts: 2% 정정시간의 통상 근사. 표준 부족감쇠 2차계 조건.

공식 3

$$M_p(\%) = \frac{y_{\max} - y_\infty}{y_\infty} \times 100$$

양의 비영 최종값에 대한 통상 정의. 실제 그래프 문제에서는 제시 기준을 우선.

공식 4

$$t_{r,\,0\to100} = \frac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_d}$$

표준 부족감쇠 2차계에서 처음으로 최종값에 도달하는 0~100% 상승시간. 10~90% 정의에는 그대로 쓰지 않는다.

공식 5

$$t_s \le \frac{-\ln(\varepsilon\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n}$$

오차 진동의 포락선을 사용한 보장 시간. 0<ζ<1, 최종값 1, 허용띠 ±ε. 실제 정정시간은 이 값 이하이며 등호로 계산한 값을 보수적 추정치로 쓴다.

공식 6

$$\frac{A_{k+1}}{A_k} = e^{-2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \delta = \ln\frac{A_k}{A_{k+1}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

최종값을 기준으로 같은 방향의 연속 두 봉우리 편차 Ak를 비교. δ는 로그감쇠율이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 2%와 5% 정정시간을 같은 숫자로 계산하지 않는다. 5%에는 흔히 3/(ζωn) 근사를 쓴다.
- 정정시간은 오차띠에 처음 스치고 나오는 시간이 아니다.

짧은 예제

표준 2차계의 **ζ=0.5**, **ωn=4** rad/s이다. 2% 정정시간 근삿값은? 별도의 그래프에서 최종값 5, 최고점 6이면 오버슈트는?

1 **ts≈4/(0.5×4)=2** s.

2 그래프의 오버슈트는 **(6-5)/5×100=20%**.

답 → 정정시간 약 2 s, 그래프 오버슈트 20%.

가리고 답하기

응답이 최종값 10의 9.8~10.2 범위에 들어가 계속 머무르게 되는 시간을 무엇이라 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T08 초기값·최종값 정리와 적용 불가 사례

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 최종값 계산 전에 극점을 확인한다. ☐ 입력과 전달함수를 구별해 Y(s)를 만든다.

★ 통암기 최종값 정리는 역라플라스 없이 충분히 지난 값을 구하지만, 먼저 실제로 수렴할 조건을 확인해야 한다. 유리함수에서는 약분한 sF(s)의 모든 극점이 열린 좌반평면에 있으면 최종값 정리를 적용할 수 있다. F(s) 자체는 원점에 단순극을 가질 수 있다.

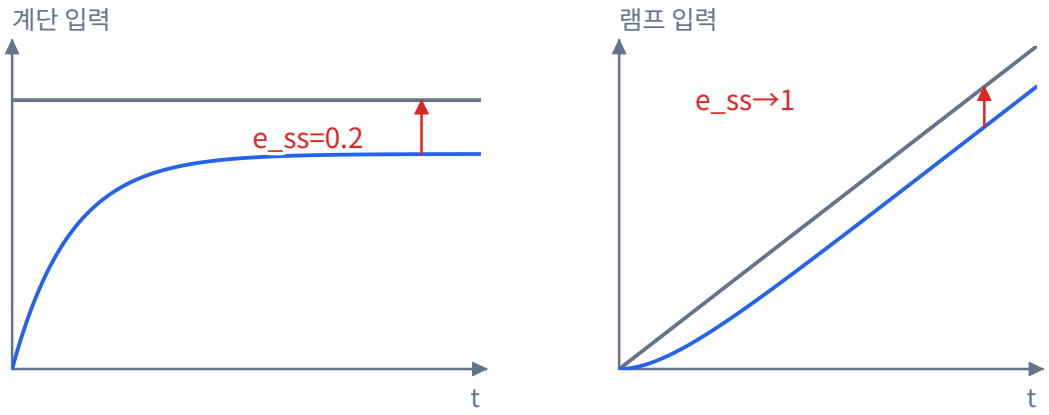
공식에 **s=0**을 대입해 숫자가 나왔다고 실제 최종값이 존재하는 것은 아니다. **f(t)=sin** t는 계속 진동하여 최종값이 없지만 $s/(s^2+1)$에 $s\to0$을 넣으면 0처럼 보인다. 허수축 극점 때문에 정리의 조건이 성립하지 않는 것이다.

전달함수 G(s)만 주어졌다면 원하는 출력 F(s) 또는 Y(s)를 먼저 만들어야 한다. 단위계단 출력은 G(s)/s다. 초기값 정리는 보통 유한한 초기값을 갖고 원점에서 충격성 성분이 없는 응답에 적용한다. 직접 전달항이나 이상 미분 때문에 임펄스가 생기는 경우에는 단순한 초기값 해석에 주의한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 계단·램프 정상편차의 기하적 의미

정상편차: 목표와 실제 출력의 차이



오차상수 표는 폐루프가 안정하고 최종값 정리 조건을 만족할 때 적용한다.

왼쪽은 출력 DC 이득 0.8인 예, 오른쪽은 단위 시간상수 1차 지연의 램프 추종 예이다. 세로 간격이 오차다.

공식 1

$$f(\infty) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

약분한 sF(s)의 극점이 모두 Re(s)<0인 등 수렴 조건이 만족되는 유리함수에 적용.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$$

초기값이 유한하고 0 부근에서 통상 초기값 정리의 조건이 성립할 때. 충격성 응답은 별도 처리.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 원점극이 하나 있다는 이유만으로 최종값 정리를 무조건 금지하지 않는다. sF(s)를 검사한다.
- 우반평면·허수축 극점이 남아 있는데 대입한 숫자를 최종값이라고 쓰지 않는다.

짧은 예제

F(s)=10/[s(s+2)]의 초기값과 최종값을 구하라.

1 **sF=10/(s+2)**의 극점은 -2이므로 최종값 정리 사용 가능.

2 최종값은 **10/2=5**.

3 초기값은 s→∞에서 10/(s+2)→0.

답 → 초기값 0, 최종값 5.

가리고 답하기

F(s)=1/(s²+4)에 최종값 정리를 적용해 0이라고 해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T09 정상위치편차: 단위계단 문제의 한 줄 계산

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 계단 입력의 정상편차를 구한다. ☐ 편차계수와 제어기 이득의 기호를 구분한다.

★ 통암기 정상위치편차는 계단입력에 대한 충분히 지난 오차다. 단위 음의 피드백에서는 **E=R-Y**이며 **E(s)=R(s)/(1+G(s))**다. 이 식에 입력의 변환을 넣고 최종값 정리를 적용하는 것이 출발점이다. 입력이 단위계단인지 크기 A의 계단인지 확인한다.

정상위치편차 계수는 개루프 G(s)의 저주파 한계값이다. 이를 Kpos라고 쓰면 단위계단 정상편차는 1/(1+Kpos)다. 교재에서 이 계수를 Kp로 쓰기도 하지만 PID 제어기의 비례이득 Kp와는 의미가 다르다. 아래첨자가 같다는 이유로 같은 숫자라고 생각하지 않는다.

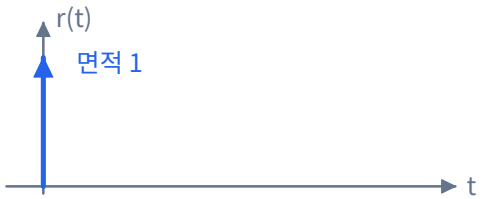
계수가 매우 크면 오차가 작아지고, 적분기가 남아 저주파 이득이 무한대로 가면 계단 오차가 0이 될 수 있다. 단, 폐루프가 안정하고 최종값이 존재해야 한다. H≠1이면 비교점 편차 R-HY와 실제 추종오차 R-Y가 달라지므로 문제에서 요구한 오차의 정의를 먼저 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 표준 입력 네 가지

표준 입력: 같은 시스템도 입력에 따라 응답이 달라진다

임펄스 δ(t)



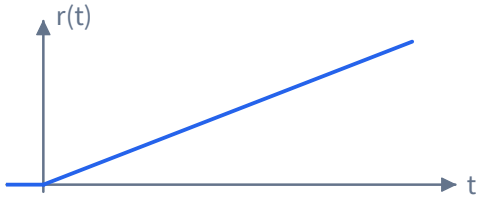
$R(s)=1$

단위계단 u(t)



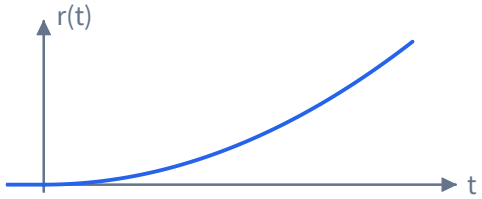
$R(s)=1/s$

단위램프 t·u(t)



$R(s)=1/s^2$

포물선 ½t²·u(t)



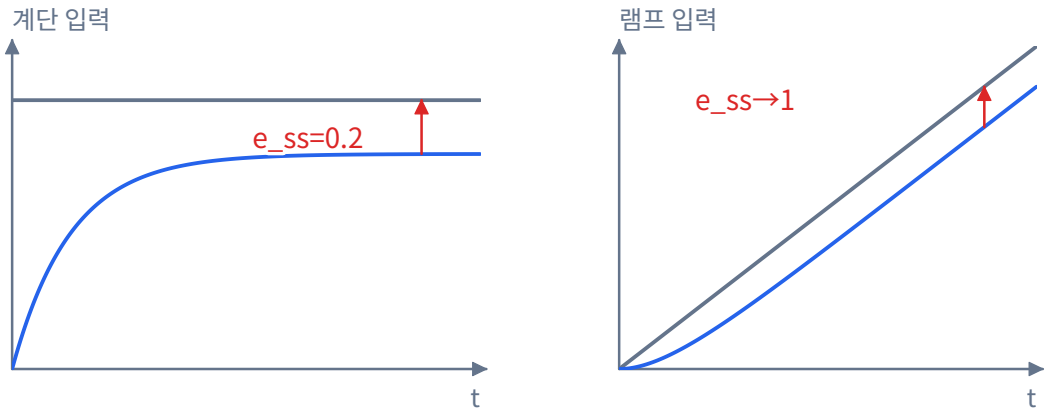
$R(s)=1/s^3$

계단·램프·포물선은 t≥0의 인과 신호다. 임펄스의 화살표 높이는 실제 유한 높이가 아니라 단위 면적을 뜻한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 계단·램프 정상편차의 기하적 의미

정상편차: 목표와 실제 출력의 차이



오차상수 표는 폐루프가 안정하고 최종값 정리 조건을 만족할 때 적용한다.

왼쪽은 출력 DC 이득 0.8인 예, 오른쪽은 단위 시간상수 1차 지연의 램프 추종 예이다. 세로 간격이 오차다.

공식 1

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}, \qquad K_{\text{pos}} = \lim_{s \to 0} G(s)$$

H=1인 음의 피드백. G는 전향 경로 전체를 포함한 개루프 전달함수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$e_{ss} = \frac{A}{1 + K_{pos}}$$

입력이 크기 A의 계단이고 폐루프가 안정할 때. 단위계단은 **A=1**.

공식 3

$$E_c = \frac{R}{1 + GH}, \quad E_t = R - Y = \frac{1 + GH - G}{1 + GH} R$$

Ec는 비교점 오차 R-HY, Et는 실제 추종오차 R-Y. **H=1**일 때만 두 식이 같다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 정상위치편차를 구하면서 폐루프 T(s)의 **s=0** 값을 Kpos로 쓰지 않는다.
- 비례이득을 크게 하면 오차가 줄 수 있지만 안정성이 악화될 수 있다.

짧은 예제

단위 음의 피드백에서 **G(s)=6/(s+2)**이다. 단위계단 정상위치편차를 구하라.

1 폐루프 분모는 **s+2+6=s+8**로 안정이다.

2 **Kpos=6/2=3**.

3 **ess=1/(1+3)=1/4**.

답 → 0.25.

가리고 답하기

같은 시스템에 크기 4의 계단을 넣으면 정상위치편차는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10 시스템 형과 속도·가속도 편차

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 원점극 수로 시스템 형을 판별한다. ☐ 계단·램프·포물선의 요구가 달라짐을 이해한다.

★ 통암기 시스템의 형은 약분 후 개루프 전달함수에 남는 원점극의 개수다. 전체 차수가 아니라 원점에 있는 적분기의 수를 센다. 예를 들어 1/[s(s+2)]는 분모가 2차지만 1형이다. 원점극이 하나도 없으면 0형이다.

계단을 오차 없이 따라가는 것보다 계속 커지는 램프를 오차 없이 따라가는 것이 더 어렵다. 적분기 하나는 계단의 정상오차를 없애는 데 기여하지만 램프에는 유한 오차가 남을 수 있다. 적분기 두 개면 안정한 조건에서 램프 오차도 0이 될 수 있다.

단위 램프는 $r(t)=t$이며 정상속도편차는 1/Kvel이다. 단위 포물선은 $r(t)=t^2/2$로 정의해야 변환이 $1/s^3$가 된다. t^2를 그대로 주면 입력 크기가 두 배이므로 오차도 두 배다. 형별 표는 단위 음의 피드백과 폐루프 안정 조건이 전제다. 표가 안정성을 대신 판정하지는 않는다.

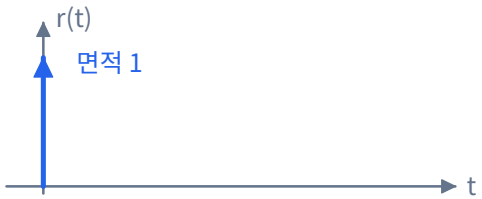
입력이 At 또는 $At^2/2$이면 해당 정상편차는 A/Kvel, A/Kacc다. H≠1인 경우에도 비교점 편차에 대해서는 루프 GH로 편차계수를 정의할 수 있으나, 실제 R-Y의 오차는 T09의 별도 식을 쓴다. 원점 영점과 극점이 약분되면 순수 적분기 수는 줄어든다. 내부 안정성까지 보려면 약분으로 숨겨진 모드도 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 표준 입력 네 가지

표준 입력: 같은 시스템도 입력에 따라 응답이 달라진다

임펄스 δ(t)



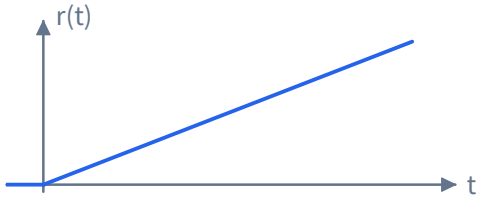
$R(s)=1$

단위계단 u(t)



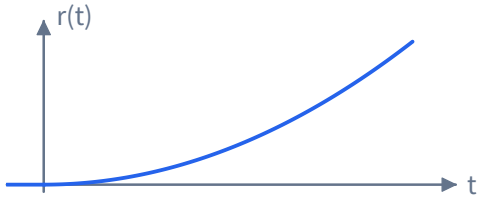
$R(s)=1/s$

단위램프 t·u(t)



$R(s)=1/s^2$

포물선 ½t²·u(t)



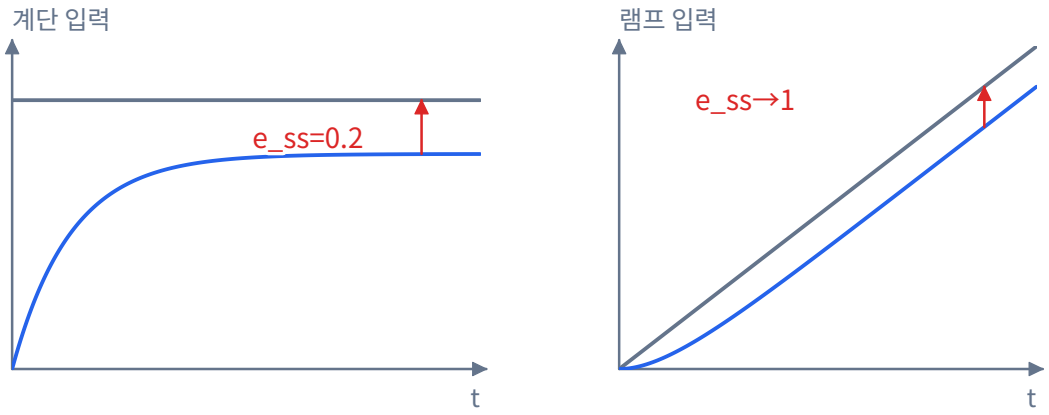
$R(s)=1/s^3$

계단·램프·포물선은 t≥0의 인과 신호다. 임펄스의 화살표 높이는 실제 유한 높이가 아니라 단위 면적을 뜻한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 계단·램프 정상편차의 기하적 의미

정상편차: 목표와 실제 출력의 차이



오차상수 표는 폐루프가 안정하고 최종값 정리 조건을 만족할 때 적용한다.

왼쪽은 출력 DC 이득 0.8인 예, 오른쪽은 단위 시간상수 1차 지연의 램프 추종 예이다. 세로 간격이 오차다.

공식 1

$$K_{\text{vel}} = \lim_{s\to 0} sG(s), \qquad K_{\text{acc}} = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

속도·가속도 편차 계수. 입력·출력의 물리 단위와 시간 기준에 따라 계수의 단위를 해석.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_{\text{vel}}}, \quad e_{\text{parabola}} = \frac{1}{K_{\text{acc}}}$$

단위 램프 t, 단위 포물선 $t^2/2$. **H=1**, 폐루프 안정, 최종값 조건 만족.

형	단위계단	단위램프	단위포물선
0형	유한	∞	∞
1형	0	유한	∞
2형	0	0	유한
3형 이상	0	0	0

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전체 극점이 3개라고 3형이 아니다. 원점극만 센다.
- 적분기가 많을수록 무조건 좋은 제어계는 아니다. 안정도와 과도응답을 함께 고려해야 한다.

짧은 예제

G(s)=8/[s(s+4)]인 단위피드백계의 형과 단위 램프 정상편차는?

1 원점극이 하나이므로 1형.

2 폐루프 분모 s^2+4s+8은 극점 실수부가 음수이므로 안정이다.

3 **Kvel=lim 8/(s+4)=2**. 램프 정상편차는 1/2.

답 → 1형, 램프 정상편차 0.5.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

G(s)=5/[(s+1)(s+2)]는 몇 형인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T11 P·PI·PD·PID와 보상기의 역할

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 비례·적분·미분이 어떤 오차 정보를 쓰는지 말한다. ☐ PI의 정상오차 개선과 한계를 설명한다.

★ **통암기** P는 현재 오차, I는 누적 오차, D는 오차 변화율에 반응한다. P 제어에서는 일정한 조작량을 계속 만들기 위해 작은 오차가 남을 수 있다. I는 오차가 남는 동안 누적값을 계속 바꿔 이 잔류오차를 줄이는 방향으로 작동한다.

PI는 적분기를 추가하여 저주파 이득과 시스템 형을 바꿀 수 있다. 안정한 조건에서 계단 추종오차나 일정 외란의 영향 제거에 유용하지만, 모든 입력에 대한 오차가 0이 되지는 않는다. 과도응답도 바뀔 수 있고 진동·정정시간 증가나 포화에 따른 적분 누적 문제가 생길 수 있다. 'PI는 과도응답을 그대로 보존한다'는 문장은 일반 법칙이 아니다.

D는 변화율을 이용하므로 응답의 감쇠를 개선하는 데 도움을 줄 수 있지만 잡음을 증폭하기 쉽다. PD만으로 적분기가 새로 생기지는 않는다. 지상보상기는 저주파 이득을 높여 정상특성을 개선하고, 진상보상기는 위상여유·과도특성을 개선하려는 설계에 자주 쓰인다. 이 역시 이득과 극·영점 배치에 따라 실제 효과를 확인해야 한다.

ON-OFF 제어는 오차의 부호나 정해진 문턱에 따라 조작량을 두 값으로 전환한다. 히스테리시스를 두면 측정잡음에 따른 빠른 ON/OFF 반복을 줄일 수 있다. P·I·D를 연속 동작이라 부르는 분류와, 목표값이 고정인지 변하는지를 나누는 분류는 서로 다른 기준이다.

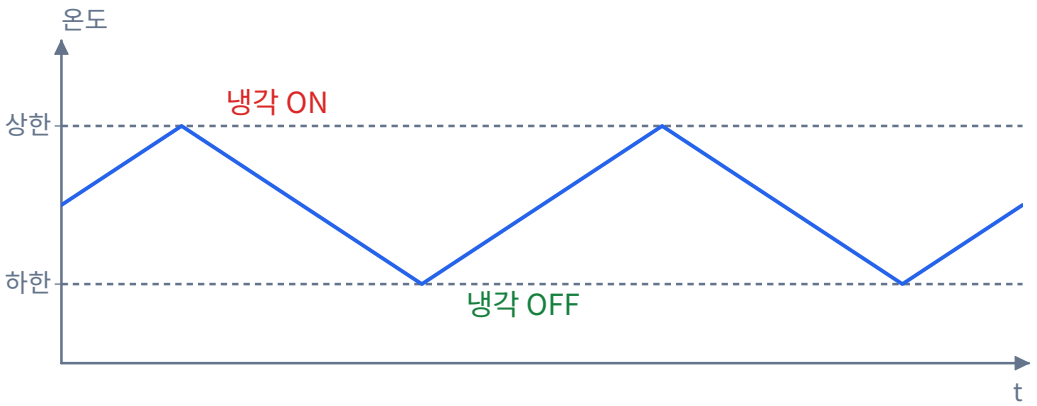
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

순수 I의 전달함수는 Ki/s, 순수 D는 Kd s다. PD는 응답의 감쇠·속응성 개선에 쓰이나 정상편차의 완전 제거를 보장하지 않는다. PI는 적분기 때문에 저주파 이득을 키우지만 위상지연과 과도진동을 늘릴 수 있다. PID가 언제나 가장 안정하다는 법칙은 없고 이득 조정과 포화·잡음 대책이 필요하다.

진상보상 **C(s)=K(1+τs)/(1+ατs)**, 0<α<1은 영점이 극점보다 원점에 가깝고 중간 주파수에서 양의 위상을 더한다. 지상보상은 α>1인 같은 형태로 음의 위상을 더하며 필요한 저주파·고주파 이득비를 조절한다. 물리 RC 회로의 출력 위치와 전달함수는 회로이론권에서 확인한다.

그림 · ON/OFF 제어와 히스테리시스

ON/OFF 제어: 상한과 하한 사이에서 전환



상한 도달 → 냉각 ON · 하한 도달 → 냉각 OFF

두 임계값의 차이(히스테리시스)가 경계 부근의 빈번한 ON/OFF를 줄인다.

냉각기 예의 개념 파형이다. ON일 때 온도가 내려가고 OFF일 때 올라간다. 임계값은 예시이며 연속 P·PI·PID 제어와 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

u: 조작량, e: 오차. Kp,Ki,Kd의 단위는 입출력 단위와 시간 차원을 반영.

공식 2

$$C_{\mathrm{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}, \qquad C_{\mathrm{PD}}(s) = K_p + K_d s$$

초기 적분상태 0인 이상 제어기. C는 콘덴서 용량이 아니라 제어기 전달함수 기호.

공식 3

$$C_{\mathrm{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

실제 미분기는 잡음 억제를 위한 필터를 포함하는 경우가 많다.

동작	반응하는 정보	핵심 효과	주의
P	현재 오차	오차에 비례한 조작	잔류오차 가능
I	누적 오차	정상오차 개선	진동·포화 누적
D	오차 변화율	감쇠·과도특성 개선 가능	잡음 민감
PI	현재+누적	정상특성 개선	과도 불변 보장 없음
PD	현재+변화율	과도응답·감쇠 조절	정상오차 0 보장 없음
PID	현재+누적+변화율	정상·과도특성 함께 조정	튜닝·포화·잡음 확인
ON-OFF	문턱 비교	두 조작값 사이 전환	히스테리시스로 채터링 억제

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- PI의 P는 정상위치편차 계수 Kpos와 혼동하지 않는다.
- '정상편차 제거' 문제에서도 입력 종류와 폐루프 안정 조건을 생략하지 않는다.

짧은 예제

C(s)=2+6/s인 제어기의 종류와 비례·적분 이득은? 오차가 일정한 0.5로 유지되고 적분 초기값이 0이면 조작량은 어떻게 변하는가?

1 제어기는 PI이며 **Kp=2**, **Ki=6**이다.

2 비례항은 **2×0.5=1**, 적분항은 **6×0.5t=3t**.

3 **u(t)=1+3t**로 계속 증가하므로 일정 오차를 방치하지 않는다.

답 → PI, **Kp=2**, **Ki=6**, **u(t)=1+3t**.

가리고 답하기

PI를 넣으면 램프입력 정상오차도 언제나 0인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T12 안정도: 폐루프 극점과 시간응답 연결

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 좌반평면과 우반평면의 의미를 설명한다. ☐ 개루프·폐루프 안정성을 구별한다.

★ 통암기 연속시간 선형 시불변계의 모드 e^(st)에서 실수부가 음수이면 감소하고 양수이면 증가한다. 따라서 점근안정은 관련 모드 또는 내부 고유값이 모두 열린 좌반평면에 있어야 한다. 전달함수의 BIBO 안정성은 약분 후 모든 극점이 좌반평면에 있는지로 판단한다.

허수부는 진동을 만들고 실수부는 진폭이 줄거나 커지는 속도를 정한다. -2±j3은 진동하면서 줄어드는 모드이고, +2±j3은 진동하면서 커지는 모드다. 고유값이 복소수라는 이유로 불안정한 것은 아니다. 원점이나 허수축 위의 극점은 점근안정 조건을 만족하지 않는다.

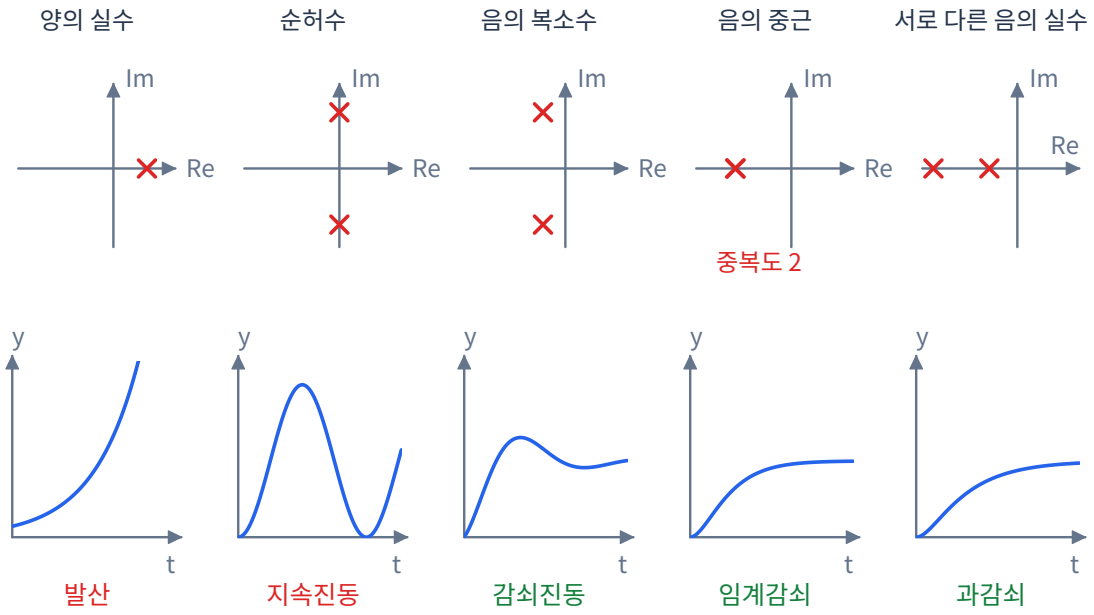
음의 피드백에서 개루프 극점과 폐루프 극점은 일반적으로 다르다. G=N/D라면 폐루프 분모는 단위피드백에서 D+N이다. 개루프 분모 D만 보고 폐루프 안정성을 판단하지 않는다. 허수축의 단순극으로 나타나는 지속 진동을 제한적으로 한계안정이라 부를 수 있지만, 그것을 BIBO 안정 또는 점근안정과 같게 취급하지 않는다.

절대안정도는 안정인지 여부를, 상대안정도는 감쇠 정도·안정 경계에서의 거리·여유를 본다. Routh는 우반평면 근의 개수를, Bode와 Nyquist는 주파수응답·여유를 판단하는 데 쓸 수 있다. 단순 허수축 고유값은 자유응답이 유계일 수 있어도 공진 입력에서 유계 출력이 보장되지 않는다. 허수축의 반복극점 또는 비자명한 Jordan 블록은 t sinωt 같은 증가항을 만들어 자유응답까지 발산시킬 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 극점과 시간응답의 대응

극점 위치와 시간응답: 실수부가 수렴·발산을 결정



그림은 대표적인 자연모드 또는 단위계단 출력의 형태다. 순허수 단순극은 지속진동하며 BIBO 안정과 같은 뜻이 아니다. 허수축 중복극은 일반적으로 발산한다.

공식 1

$$s = \sigma + j\omega, \quad e^{st} = e^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

σ: 진폭의 성장·감쇠, ω: 진동 각주파수. σ<0이면 해당 모드가 감소.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

음의 피드백 폐루프 특성방정식. 유리식을 정리한 뒤 분모 다항식의 근을 판별한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 특성다항식 계수에 음수가 없다는 조건만으로 고차 안정성을 확정하지 않는다.
- 행렬 A의 원소가 모두 음수라는 사실은 안정성 판정 기준이 아니다. T17의 고유값을 본다.

짧은 예제

G(s)=4/(s-1)에 단위 음의 피드백을 건다. 개루프와 폐루프의 극점은?

1 개루프 극점은 +1이므로 개루프는 불안정하다.

2 폐루프 **T=4/(s-1+4)=4/(s+3)**.

3 폐루프 극점은 -3으로 안정하다.

답 → 개루프 +1, 폐루프 -3.

가리고 답하기

극점이 -1±j5인 계의 자연응답은 발산진동인가 감쇠진동인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T13 Routh 판별: 일반 표와 안정 이득 범위

B 선택

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 근을 직접 풀지 않고 우반평면 근 수를 센다. ☐ 쉬운 3차 안정조건을 계산한다.

★ 통암기 Routh 표 첫 열의 부호가 바뀌는 횟수는 우반평면 근의 개수다. 모든 근을 직접 계산하지 않고 안정성을 판정할 수 있다. 실수 계수 다항식을 차수순으로 쓰고 빠진 차수는 계수 0으로 채운다.

3차식 $a3s^3+a2s^2+a1s+a0$에서 최고차항을 양수로 정하고 모든 계수가 양수인 경우, 안정하려면 a2a1>a3a0가 추가로 필요하다. 양의 계수라는 조건은 필요조건의 일부이며 이 곱 조건까지 확인해야 한다. 등호가 되면 일반적인 엄격한 안정조건에서 벗어나므로 경계 상태를 추가로 해석한다.

일반 고차식은 최고차행에 a0,a2,a4,…, 다음 행에 a1,a3,a5,…를 놓고, 위 두 행으로 다음 행을 만든다. 새로운 행의 첫 칸은 (바로 위 첫 칸×두 행 위 둘째 칸-두 행 위 첫 칸×바로 위 둘째 칸)/(바로 위 첫 칸)이다. 같은 방식으로 오른쪽 칸들을 계산하며 빠진 항은 0을 채운다. 첫 칸만 0이거나 행 전체가 0인 특수 절차와 실제 표는 T23에서 다룬다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Routh 표 구성의 실제 예

Routh 표: 앞 두 행에서 다음 행을 계산

s^4	1	5	2
s^3	2	4	0
s^2	3	2	0
s^1	8/3	0	0
s^0	2		

$s^4+2s^3+5s^2+4s+2$

$(2\times5 - 1\times4)/2 = 3$

첫 열: 1, 2, 3, 8/3, 2

부호 변화 0 → 우반평면 극점 0개

표의 계수 부호만 아니라 첫 열의 부호 변화를 센다.

실수계수 다항식의 첫 열 부호 변화는 우반평면 근의 개수다. 0이 생기는 특수 경우에는 보완 절차를 적용한다.

공식 1

$$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$$

실수 계수, a3>0. 엄격한 안정의 간단 조건은 모든 ai>0 및 a2a1>a3a0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$$

3차 Routh 표 s^1행 첫 값. a2≠0인 일반 경우.

행	첫 열	둘째 열
s^3	a3	a1
s^2	a2	a0
s^1	(a2a1-a3a0)/a2	0
s^0	a0	0

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 첫 열 값의 크기가 아니라 부호 변화 수를 센다.
- 부호 변화가 2번이면 불안정한 근이 2개라는 뜻이지, 안정한 근이 2개라는 뜻이 아니다.

짧은 예제

특성식 $s^3+4s^2+3s+K=0$이 안정하기 위한 K 범위는?

1 계수 양수 조건에서 K>0.

2 곱 조건 4×3>1×K이므로 K<12.

3 두 조건을 합쳐 0<K<12.

답 → 0<K<12.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

특성다항식 $s^4+3s^3+5s^2+6s+2$의 안정성을 Routh 표로 확인하라.

1 첫 두 행은 [1,5,2], [3,6,0].

2 s^2행은 [(15-6)/3,**2]=[3**,2].

3 s^1행 첫 칸은 **$(3\times6-3\times2)/3=4$**. s^0행은 2.

4 첫 열 1,3,3,4,2는 모두 양수.

답 → 모든 근은 열린 좌반평면에 있어 안정하다.

가리고 답하기

s^3+2s^2+3s+8은 안정한가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T14 근궤적과 점근선의 교점

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

□ 이득을 바꿀 때 움직이는 것은 폐루프 극점임을 이해한다. □ 점근선 수·각도·중심을 계산한다.

★ 통암기 근궤적은 개루프 이득 K를 변화시킬 때 폐루프 특성방정식의 근이 움직이는 경로다. 보통 K≥0 범위를 다루며, **K=0**에서 개루프 극점에서 시작하고 K가 커지면 개루프 영점 또는 무한대로 간다. 계수의 변화 경로가 아니라 극점의 위치 경로다.

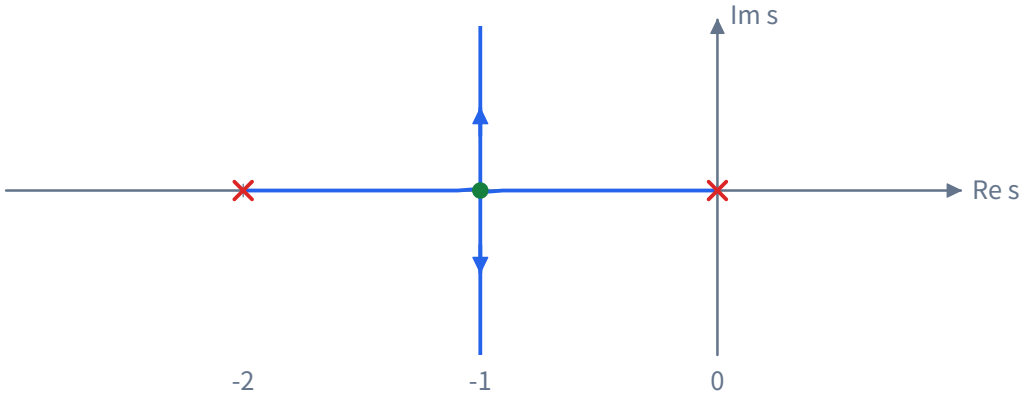
개루프 극점이 n개, 유한 영점이 m개이고 n>m이면 n-m개 가지가 무한대로 간다. 이 가지의 먼 거리 방향을 점근선으로 설명한다. 점근선들이 만나는 실수축의 중심은 극점의 대수합에서 영점의 대수합을 빼고 n-m으로 나눈 값이다.

점근선의 실수축 중심, 실수축 이탈점, 허수축 교점은 서로 다른 값이다. 실수축 이탈점은 **K=-D/N**을 s로 미분한 후보를 궤적 조건으로 걸러 구하고, 허수축 교점은 Routh 경계 이득을 특성식에 대입해 구한다. 복소극점의 출발각과 실제 그리는 순서까지 T24에 이어서 정리했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 두 극점의 근궤적

근궤적의 시작·분기·진행: L(s)=K/[s(s+2)]



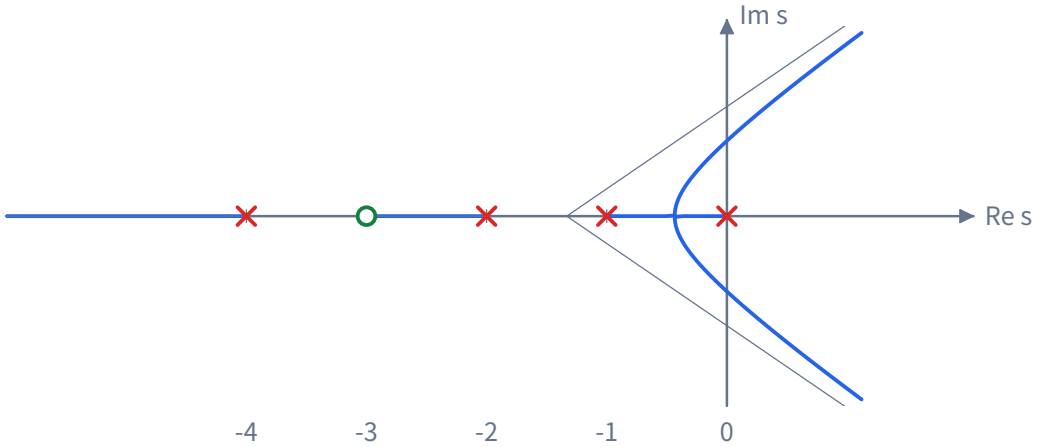
K=0: 극점 -2, 0 · K=1: 중근 -1 · K>1: $-1 \pm j\sqrt{(K-1)}$

음의 피드백, K≥0에서 특성방정식 $s^2+2s+K=0$의 실제 근을 계산했다. 화살표는 K 증가 방향이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 실수축 구간과 점근선

실수축 구간·영점·점근선이 함께 있는 근궤적



L(s)=K(s+3)/[s(s+1)(s+2)(s+4)] · 점근선 교점 -4/3

점근선 60°, 180°, 300° · × 극점 / ○ 영점 · 회색은 점근선

실수축에서 오른쪽의 실수 극점·영점 수가 홀수인 구간에 궤적이 있다. 이 그림은 K≥0 특성방정식 근을 직접 계산한 것이다.

공식 1

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

pi,zi는 개루프 극점·영점의 실제 좌표. 개수가 아니라 값의 합. n>m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad k = 0, \ldots, n-m-1$$

양의 K에 대한 통상 음의 피드백 근궤적 점근선 각도.

공식 3

$$1 + KL_0(s) = 0$$

개루프 **L=K** L0. 근궤적은 이 식의 근을 K 변화에 따라 추적한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 음수 극점을 합할 때 절댓값으로 바꾸지 않는다.
- 실수축에서 오른쪽에 있는 실수 극점·영점의 총수가 홀수인 구간이 양의 K 근궤적에 속한다.

짧은 예제

개루프가 K/[s(s+2)(s+4)]이다. 점근선 수, 중심, 각도는?

1 극점은 0,-2,-4로 3개, 유한 영점은 0개.

2 중심은 **(0-2-4)/3=-2**.

3 각도는 60°,180°,300°.

답 → 3개, 중심 -2, 각도 60°·180°·300°.

가리고 답하기

개루프 극점 4개, 유한 영점 1개이면 무한대로 가는 가지와 점근선 수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T15 주파수응답과 Bode 선도

B 선택

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ s=jω 대입으로 크기·위상을 구한다. ☐ 극점·영점의 기울기 변화를 기억한다.

★ 통암기 주파수응답은 정현파 입력의 주파수를 바꿔가며 출력 크기와 위상이 어떻게 달라지는지 보는 방법이다. 전달함수에 $s=j\omega$를 대입한다. 안정한 시스템의 정상상태에서는 같은 주파수의 출력이 나오고, 크기는 $|G(j\omega)|$배, 위상은 $\arg G(j\omega)$만큼 변한다.

Bode 선도는 가로축을 주파수의 로그, 세로축을 이득 dB와 위상으로 나누어 그린다. 진폭 이득은 $20\log_{10}|G|$다. 크기가 10배이면 +20 dB, 0.1배이면 -20 dB다. 전력비의 10log와 혼동하지 않는다. 같은 dB 덧셈이 실제 이득의 곱셈을 표현한다.

1차 극점은 절점주파수 이후 근사 기울기를 -20 dB/dec씩 바꾸고, 1차 영점은 +20 dB/dec씩 바꾼다. 원점 적분기는 처음부터 -20 dB/dec와 -90° 위상을 가진다. 절점에서 정확한 크기는 직선 근사와 다르며 1차 지연의 정규화 이득은 약 -3 dB다.

복합 전달함수는 K, 원점극·영점, 1차 요소, 2차 요소로 인수분해하고 각 요소의 dB와 위상을 더한다. 절점주파수를 작은 순으로 배치하고, 시작 기울기에 각 절점의 변화량을 누적한다. 1차 영점은 극점과 크기·위상의 부호가 반대다. 2차 극점쌍은 충분히 높은 주파수에서 -40 dB/dec, -180°로 접근하며, 감쇠가 작으면 절점 근처 공진 봉우리를 별도로 계산해야 한다.

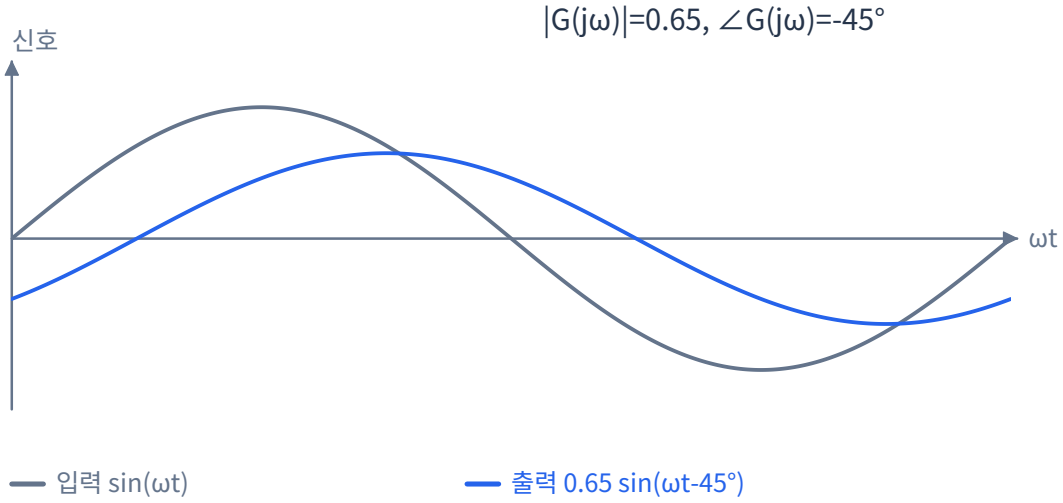
예를 들어 $L(s)=10/[s(1+s/2)(1+s/20)]$이면 절점은 2,20 rad/s다. 처음 기울기 -20, 2 이후 -40, 20 이후 -60 dB/dec이다. 정확한 위상은 $-90°-\tan(\omega/2)-\tan(\omega/20)$이고, 정확한 크기는 $10/[\omega\sqrt{(1+(\omega/2)^2)}\sqrt{(1+(\omega/20)^2)}]$다. 근사 직선을 그린 뒤 이득교차·위상교차 부근은 정확식으로 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

우반평면 영점 1-τs는 좌반평면 영점 1+τs와 크기는 같지만 위상이 -atan(ωτ)다. 순수 지연 e^(-Ls)는 크기 1, 위상 -ωL rad이므로 이득선도를 바꾸지 않고 위상여유를 줄인다. 크기선도만 보고 최소위상계라고 단정하지 않는다.

그림 · 주파수응답의 크기와 위상

정현파 정상상태: 크기비와 위상차

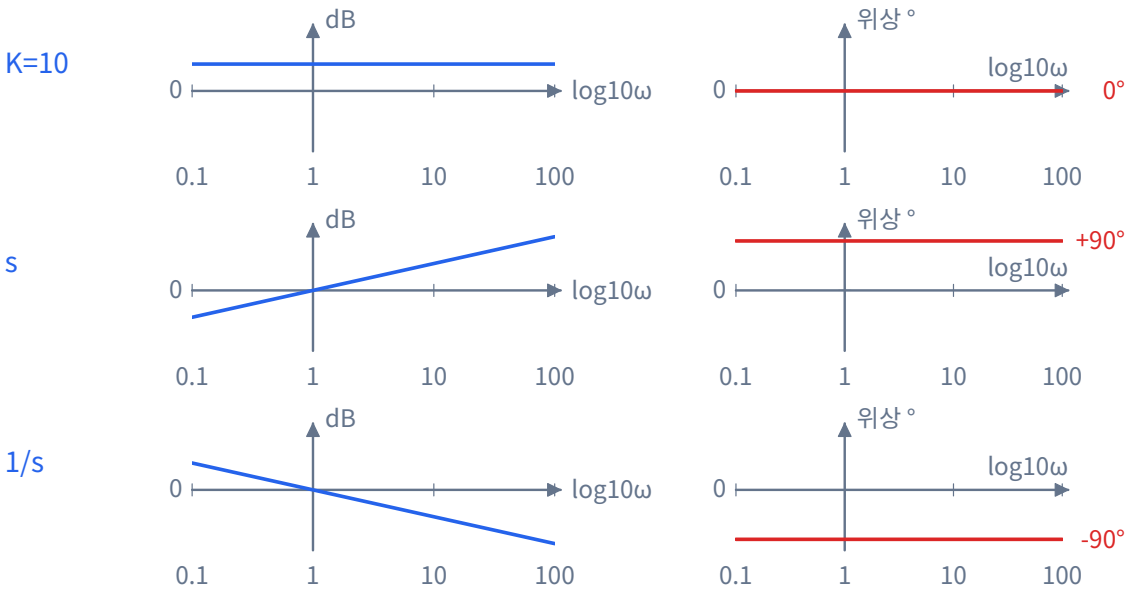


안정 LTI계의 정현파 정상상태 예시다. 출력 봉우리가 오른쪽으로 이동하면 위상이 지연된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 비례·미분·적분의 보드선도

기본 보드선도: 로그 주파수에서 기울기 읽기



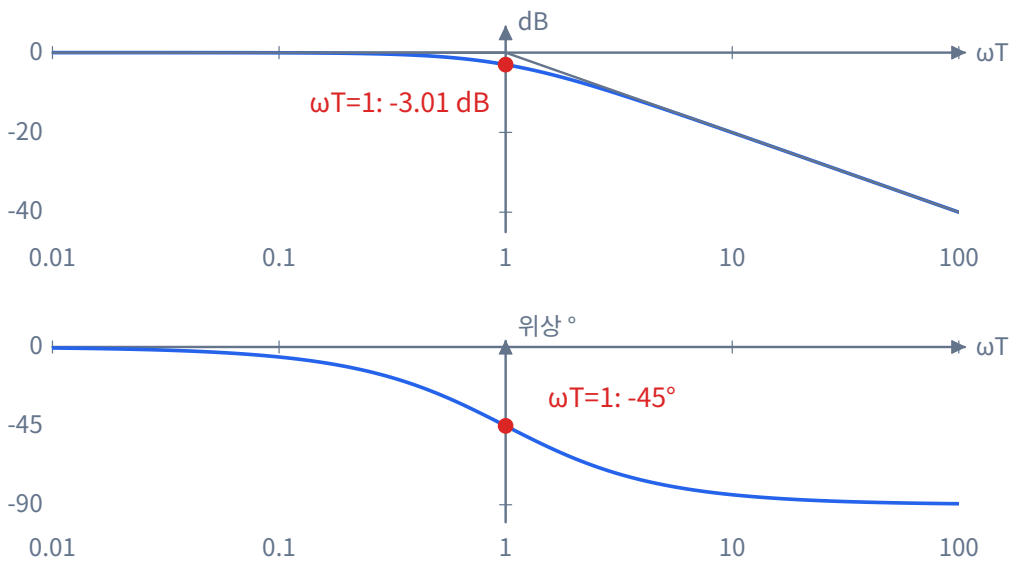
미분: +20 dB/dec · +90° / 적분: -20 dB/dec · -90°

가로 눈금 위치는 log10ω지만 표시 숫자는 실제 주파수다. 상수 K는 양수인 경우다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 1차 지연 보드선도와 절점

1차 지연의 보드선도: 실제 곡선과 점근선



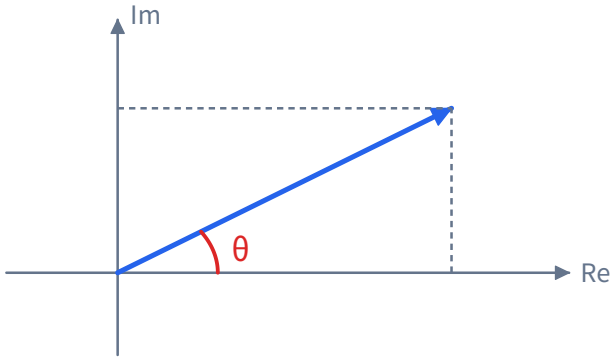
G(s)=1/(1+sT) · 절점 주파수 ω_b=1/T · 고주파 기울기 -20 dB/dec

크기 회색 선은 점근선, 파란 선은 실제 계산값이다. 주파수 단위는 rad/s이며 ωT는 무차원이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 주파수 전달함수의 복소수 표현

복소 평면의 크기와 위상: atan2로 사분면까지



G(jω)=3+j2

크기 = √13

위상 ≈ 33.7°

위상은 원점에서 복소수를 보는 각도다. 실수부가 음수이면 사분면을 보정한다.

정현파의 크기비는 복소수의 길이, 위상차는 복소수의 각도이다. atan(Im/Re)만으로는 사분면을 구별할 수 없다.

공식 1

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}, \quad A_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$$

ω: rad/s, 이득 dB는 무차원 비를 로그로 표현. 복소수 크기·위상은 01권 C03 참조.

공식 2

$$G(s) = \frac{1}{1+\tau s}, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

1차 지연의 절점각주파수. 주파수 Hz로 묻으면 2π로 나눈다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

양의 τ를 가진 1차 지연. **ωτ=1**이면 크기 1/√2, 위상 -45°.

요소	크기선도	위상
K>0	20log10 K	0°
s / 1/s	+20 / -20 dB/dec	+90° / -90°
1+τs	절점 뒤 +20 dB/dec	0→+90°, 절점 +45°
1/(1+τs)	절점 뒤 -20 dB/dec	0→-90°, 절점 -45°
표준 2차 극점	고주파 -40 dB/dec	0→-180°
e^(-Ls)	0 dB	-ωL rad

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 주파수 10배 증가가 1 decade다. 1 Hz 증가와 다르다.
- 고주파에서 위상 -90°라는 것은 시간 지연이 항상 같은 초라는 뜻이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

$G(s)=1/(1+0.5s)$의 절점각주파수와 그때 이득·위상은?

1 $\omega b=1/0.5=2$ rad/s.

2 $\omega\tau=1$이므로 $|G|=1/\sqrt{2}$, 이득 약 -3 dB, 위상 -45°.

답 → 2 rad/s, 약 -3 dB, -45°.

가리고 답하기

진폭이득이 10이면 dB 이득은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T16 Nyquist와 이득·위상여유: -1점을 보는 이유

A 필수

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ Nyquist 안정판별과 샘플링 정리를 구별한다. ☐ 개루프 우반평면 극점을 함께 고려한다.

★ **통암기** Nyquist 안정판별은 개루프 주파수응답이 -1+j0점을 어떻게 감싸는지와 개루프의 불안정 극점 수를 함께 사용해 폐루프 안정성을 판단한다. 음의 피드백 특성식이 $1+L=0$이기 때문에 기준점이 -1이다. 표본화 주파수를 말하는 Nyquist 샘플링 정리와는 다른 내용이다.

이 책에서는 -1점의 반시계방향 순감쌈 횟수를 N으로 정의한다. 개루프 우반평면 극점 수를 P, 폐루프 우반평면 극점 수를 Z라 하면 $N=P-Z$다. 다른 교재가 시계방향을 양수로 정의하면 식의 부호가 바뀌므로 회전 규약을 먼저 읽는다. 양의 주파수 가지 하나만 보고 전체 감쌈 횟수를 세지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

개루프에 우반평면 극점이 없고 경로 위의 특이점도 없는 통상 사례에서는 -1점을 감싸지 않으면 폐루프가 안정이다. 개루프가 불안정하면 '안 감싸면 안정'이 성립하지 않는다. 이득여유는 위상이 -180°인 주파수에서 크기가 1까지 얼마나 남는지, 위상여유는 크기가 1인 주파수에서 위상이 -180°까지 얼마나 남는지다.

실제 판별 순서는 **L=GH**를 정리하고, 우반평면 극점 수 P를 센 뒤, **ω=0+**와 ∞의 시작·끝 방향 및 실수축 교점을 구하는 것이다. 양의 주파수 궤적에 방향 화살표를 붙이고 실수계수계에서는 실수축 대칭으로 음의 주파수 가지를 완성한다. 전체 Nyquist 경로의 -1점 순감쌈 N을 세어 **Z=P-N**을 계산한다. 경로가 -1을 통과하면 허수축 폐루프 극점이 있으므로 엄격한 안정으로 판정하지 않는다.

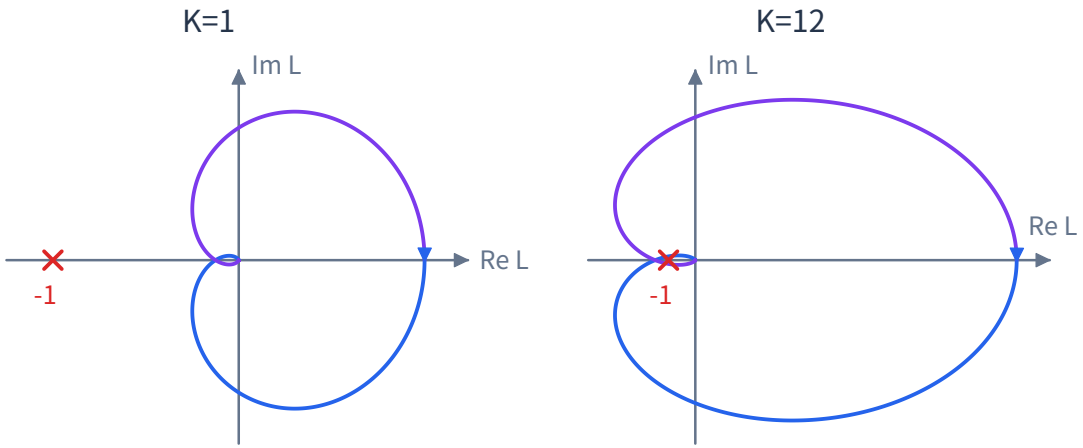
L의 원점극 등 허수축 극점은 Nyquist 경로를 작은 반원으로 우회하여 처리해야 한다. 0→∞ 가지에 보이는 단순한 좌우 위치만으로 전체 감쌈을 판정하면 안 된다. 이득을 바꿀 때 궤적은 양의 K에 대해 원점으로부터 같은 방향으로 확대·축소된다.

이득여유는 위상교차 주파수 ωpc에서 **GM=1/|L(jωpc)|**이며 dB로는 -20log10|L|다. 위상여유는 이득교차 ωgc에서 **PM=180°+argL**이다. 일반적인 설계 예로 GM 4~12 dB, PM 30~60°가 소개되지만 이는 필수 안정 정리나 모든 시스템의 최적 범위가 아니다. 실제 요구는 잡음·지연·응답속도에 따라 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Nyquist의 감쌈 수와 안정성

Nyquist: 양·음 주파수를 연결한 전체 궤적



N=0, Z=0: 안정

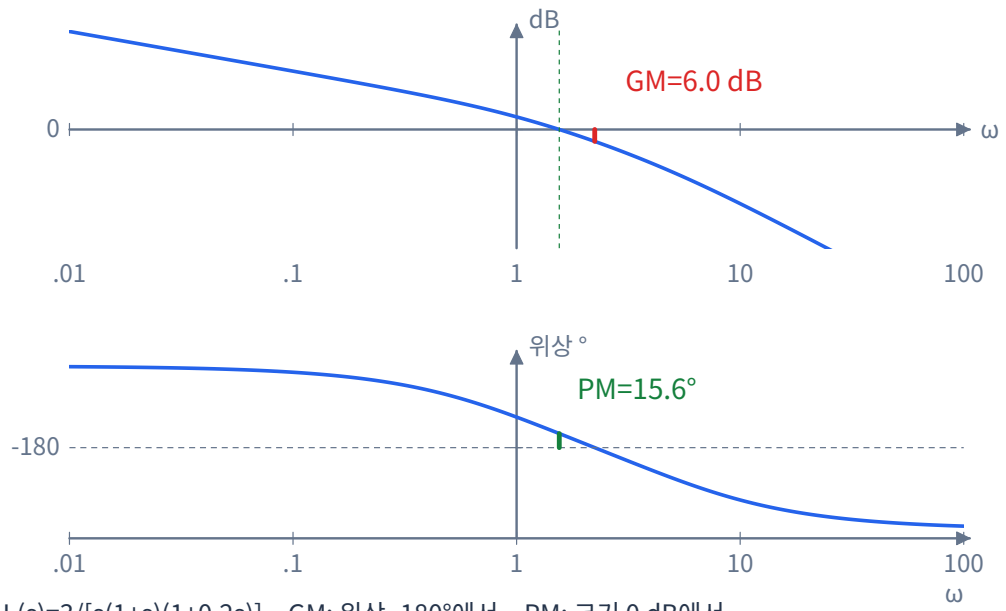
N=-2, Z=2: 불안정

$L(s)=K/(s+1)^3$, P=0 · 반시계 순감쌈 N=P-Z · 파랑 ω>0 / 보라 ω<0

두 패널의 축척은 다르며 전체 궤적을 보여준다. 오른쪽은 −1을 시계방향 두 번 감싼다. 원점·허수축 극점은 별도의 우회 경로가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 보드선도에서 여유 읽기



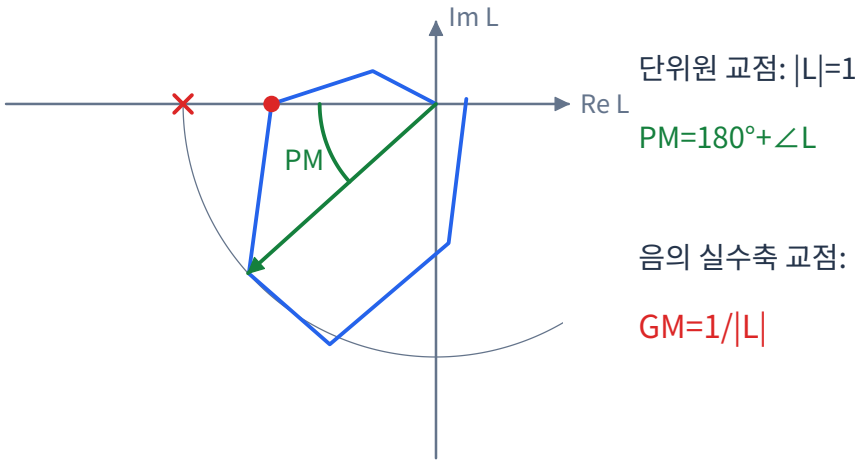
L(s)=3/[s(1+s)(1+0.2s)] · GM: 위상 -180°에서 · PM: 크기 0 dB에서

이득여유는 위상교차 주파수에서 0dB까지, 위상여유는 이득교차 주파수에서 −180°까지의 간격이다. 여러 교차점·우반평면 극점은 전체 Nyquist 판정이 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Nyquist 여유의 기하적 정의

벡터궤적에서 GM과 PM의 측정 위치



단위원 교점: |L|=1

PM=180°+∠L

음의 실수축 교점:

GM=1/|L|

개념도 · 단위원과 곡선의 교점/음의 실수축 교점은 서로 다르다.

회색은 단위원의 아래 반원이다. 개념 궤적에 대한 여유 정의를 보여주며 이 그림 자체로 안정 여부를 판정하지 않는다. GM의 dB값은 20log10(GM)이다.

공식 1

$$N = P - Z, \quad Z = P - N$$

N은 -1점 반시계방향 순감쌈 수라는 이 책의 규약. 폐루프 안정에는 **Z=0**과 허수축 특이점 배제가 필요.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \quad \mathrm{GM_{dB}} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|$$

위상교차주파수 ωpc에서 **∠L=-180°**. 단순한 통상 교차를 가정.

공식 3

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

이득교차주파수 ωgc에서 **|L|=1**. 위상은 -180° 부근의 연속 위상 기준.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 개루프 불안정 극점이 있는데 **P=0** 공식을 적용하지 않는다.
- 이득여유·위상여유가 양수라는 간단 판정은 통상적인 단일 교차계에서 사용한다. 다중 교차·특이한 궤적은 전체 Nyquist로 판단한다.

짧은 예제

개루프 우반평면 극점이 0개인 통상 시스템에서 전체 Nyquist 궤적이 -1점을 감싸지 않는다. 폐루프 우반평면 극점 수는? 크기 교차점 위상이 -140°라면 위상여유는?

1 **P=0**,**N=0**이므로 **Z=0**.

2 **PM=180-140=40°**.

답 → **Z=0**, 위상여유 40°.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

L(s)=4/[(s+1)(s+2)(s+3)]의 위상교차와 이득여유를 구하라.

1 분모에 **s=jω**를 넣으면 실수부는 $6-6\omega^2$, 허수부는 $11\omega-\omega^3$이다.

2 ω>0에서 허수부 0은 **ω=√11**. 이때 분모 실수부 -60이므로 **L=-4/60=-1/15**.

3 **GM=15**, **GMdB=20log10 15≈23.52** dB.

답 → **ωpc=√11** rad/s, **GM=15≈23.52** dB. **P=0**이며 **K=4**는 안정 경계 **K=60**보다 작다.

가리고 답하기

위상교차주파수에서 **|L|=0.5**이면 이득여유는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T17 상태공간 고유값과 s·z 안정영역

A 필수

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 행렬 원소와 고유값을 구분한다. ☐ 연속시간과 이산시간 안정영역을 대응시킨다.

★ **통암기** 상태공간은 내부 상태 x가 어떻게 변하는지 나타내며, 연속시간 선형 시불변계의 점근안정은 A의 모든 고유값 실수부가 음수인지로 판단한다. A의 원소가 전부 음수라는 조건이 아니다. 대각 또는 삼각행렬이면 고유값은 대각 원소이므로 간단히 읽을 수 있다.

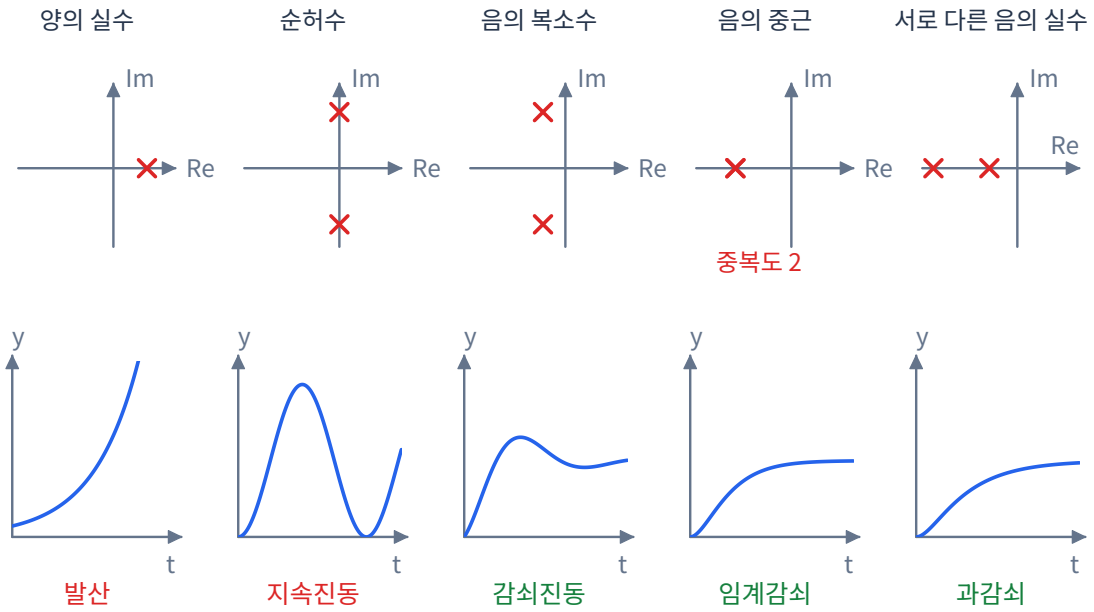
특성방정식은 **det(sI-A)=0**이다. 여기서 I는 단위행렬이지 전류가 아니다. 상태방정식은 입력과 내부 상태의 변화를, 출력방정식은 상태와 입력으로부터 측정 출력이 나오는 관계를 설명한다. 전달함수만 약분해서 보면 내부의 불안정 모드가 숨는 경우가 있으므로 내부안정은 A를 기준으로 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

이산시간에서는 한 단계마다 상태가 A_d배 되므로 고유값의 절댓값이 1보다 작아야 반복할수록 줄어든다. z 평면의 안정영역은 단위원 내부, s평면은 열린 좌반평면이다. 샘플링 주기 Ts>0에서 **z=e^(sTs)**로 대응시키면 실수부가 음수일 때 |z|<1이 된다. 단위원 위는 엄격한 점근안정 영역에 포함하지 않는다.

그림 · 극점과 시간응답의 대응

극점 위치와 시간응답: 실수부가 수렴·발산을 결정

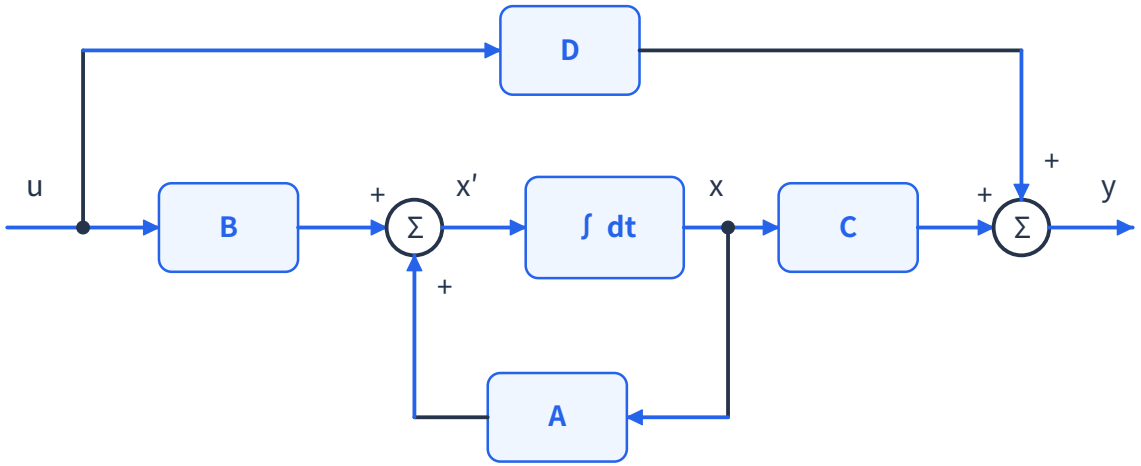


그림은 대표적인 자연모드 또는 단위계단 출력의 형태다. 순허수 단순극은 지속진동하며 BIBO 안정과 같은 뜻이 아니다. 허수축 중복극은 일반적으로 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 상태공간의 적분기 구성

상태공간의 신호 흐름: D항도 출력에 포함



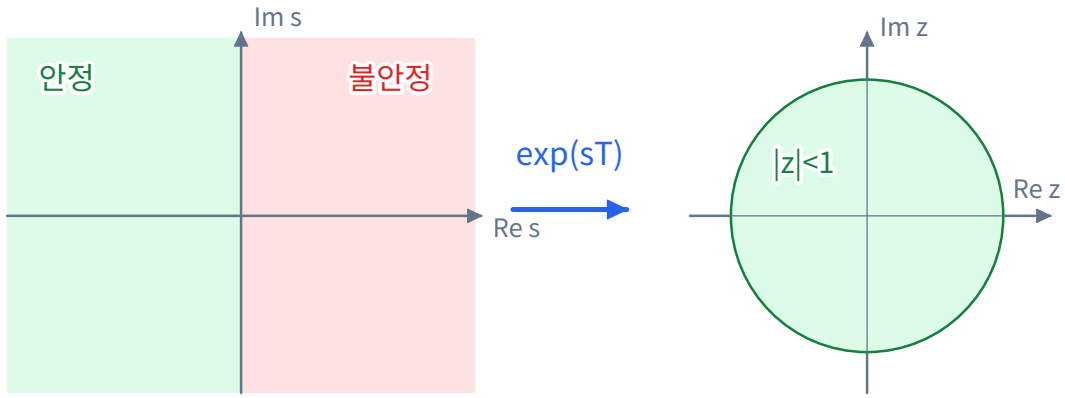
$x' = Ax + Bu,\ y = Cx + Du$ · 적분기의 초기값은 $x(0)$

상태 x는 적분기 출력, D는 입력에서 출력으로의 직접 경로다. 초기값이 0인 전달함수는 $C(sI-A)^{-1}B+D$이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 연속·이산 시스템의 안정 영역

s 평면과 z 평면: z=exp(sT)



허수축 → 단위원

Re(s)<0 → |z|<1 · 경계의 단순극/중복극은 별도 판정 · T>0

실수부는 z의 반지름, 허수부는 각도로 변환된다. 허수축 전체가 단위원으로 반복해서 감기므로 서로 다른 주파수가 같은 z에 대응할 수 있다.

공식 1

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

x: 상태벡터, u: 입력, y: 출력. A는 상태, B는 입력, C는 출력, D는 직접 전달 행렬. 상태마다 단위가 다를 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\det(sI - A) = 0, \quad \mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$$

연속시간 선형 시불변계의 모든 고유값에 대한 점근안정 조건.

공식 3

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k], \quad |\lambda_i(A_d)| < 1$$

이산시간 선형 시불변계의 점근안정 조건.

공식 4

$$z = e^{sT_s}, \quad |z| = e^{\mathrm{Re}(s)T_s}$$

Ts: 양의 샘플링 주기 s. 연속시간 모드의 샘플링 대응.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고유값 -2와 -3은 안정이지만 행렬 원소가 -1,-2로만 구성되었다는 사실만으로는 판단할 수 없다.
- **z=-0.8**은 음수라는 이유가 아니라 절댓값 0.8<1이어서 안정 모드다. **z=-1.2**는 불안정하다.

짧은 예제

A가 대각 원소 -2,-5이고 나머지가 0인 2×2 행렬이다. 연속시간 점근안정인가? 별도의 이산시간 계의 고유값이 0.6,-0.8이면?

1 대각행렬 고유값은 -2,-5이며 실수부가 모두 음수이므로 연속시간 점근안정.

2 이산시간 고유값의 크기는 0.6,0.8로 모두 1보다 작으므로 점근안정.

답 → 두 시스템 모두 점근안정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

연속시간 고유값이 -1+j2, -1-j2인 경우와 이산시간 고유값이 1.1인 경우를 판정하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T18 라플라스 성질·시간 이동·역변환의 전 과정

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 55분 · 공식 7개

☐ 라플라스 성질·시간 이동·역변환의 전 과정의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

선형성은 합과 상수배를 항별로 바꾸는 성질이다. 지수 e^(-at)를 곱하면 F(s+a)로, e^(at)를 곱하면 F(s-a)로 옮긴다. 시간 지연은 f(t-a)u(t-a) 전체를 지연시켜 e^(-as)F(s)로 변환한다. f(t)u(t-a)처럼 함수 안의 시간이 이동하지 않은 식은 먼저 t-a 형태로 고쳐야 한다.

시간축에서 일정값이 바뀌는 파형은 각 변경 시점의 변화량을 계단함수로 더한다. 예를 들어 **t=1**에서 2가 되고 **t=3**에서 0이 되는 직사각형은 2[u(t-1)-u(t-3)]이다. 이 방법은 여러 구간의 펄스·램프를 변환할 때도 사용한다.

t를 곱하면 s에 대해 미분하고 부호를 바꾼다. 시간 미분은 초기값 항을 뺀다. 시간 적분 **g(t)=g(0-)+∫ 0ᵗf(τ)dτ**은 **G=F/s+g(0-)/s**이다. 초기 축적량을 나타내는 상수항도 반드시 1/s를 곱해 변환한다. 회로에서 초기 콘덴서 전압이나 코일 전류를 없다고 가정하지 않는다.

역변환은 분모를 먼저 인수분해한다. 서로 다른 1차 인수에는 상수 분자, 중복인수 (s+a)^m에는 1차부터 m차까지 모든 항, 실수로 인수분해되지 않는 2차 인수에는 As+B를 놓는다. 분자 차수가 높거나 같으면 먼저 나눗셈을 해서 다항식 부분과 진분수를 나눈다. 상수 1의 역변환은 계단이 아니라 임펄스다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

복소근 쌍은 완전제곱으로 $(s+a)^2+b^2$ 형태를 만든 뒤 분자를 s+a와 상수로 분리한다. 부분분수의 계수는 양변에 분모를 곱하고 계수를 비교하거나 서로 다른 단순극에서 잔여값을 계산한다. 마지막에는 다시 합쳐 원래 유리함수가 되는지 검산한다.

입력 r와 임펄스응답 g의 컨볼루션은 **$y(t)=\int_0^t g(t-\tau)r(\tau)d\tau$**이며 변환하면 **Y=GR**이다. 곱 GR을 시간함수 g(t)r(t)의 단순 곱으로 착각하지 않는다. 초기값·최종값 정리는 T08의 조건을 적용한다.

그림 · 표준 입력 네 가지

표준 입력: 같은 시스템도 입력에 따라 응답이 달라진다

임펄스 δ(t)



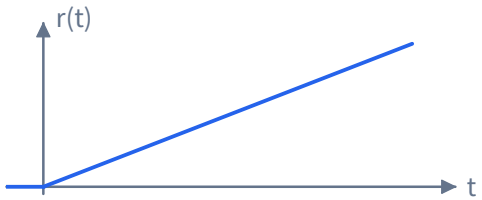
R(s)=1

단위계단 u(t)



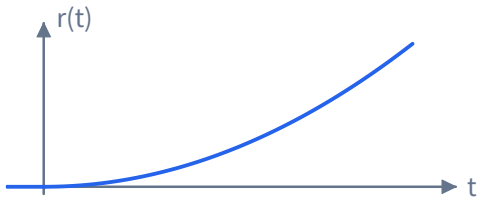
R(s)=1/s

단위램프 t·u(t)



$R(s)=1/s^2$

포물선 $\frac{1}{2}t^2\cdot u(t)$



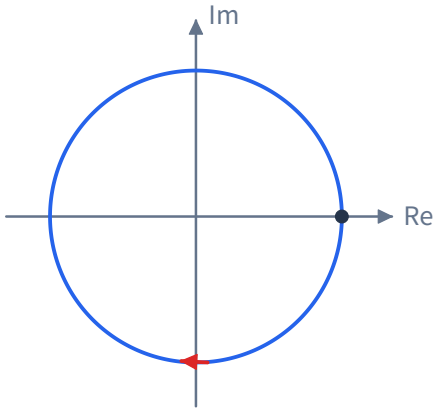
$R(s)=1/s^3$

계단·램프·포물선은 t≥0의 인과 신호다. 임펄스의 화살표 높이는 실제 유한 높이가 아니라 단위 면적을 뜻한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 순수 시간지연의 원형 벡터궤적

시간지연: 크기는 1, 위상은 계속 지연



$G(s)=\exp(-sT)$

$|G(j\omega)|=1$

$\angle G(j\omega)=-\omega T$

ωT: $0 \rightarrow 2\pi$, 시계방향

한 바퀴 뒤에도 ω가 증가하면 계속 회전한다.

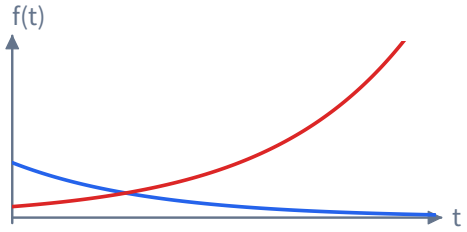
지연은 이득을 바꾸지 않고 주파수에 비례하는 위상 지연을 더한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 이동 정리와 계단함수 합성

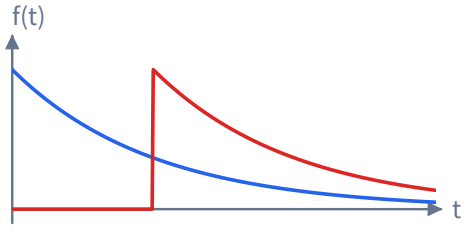
시간 이동·복소 이동·계단 합성의 그림

지수 증가·감쇠



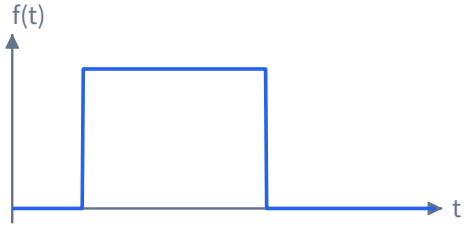
exp(-t) / (1/5)exp(t)

시간 지연



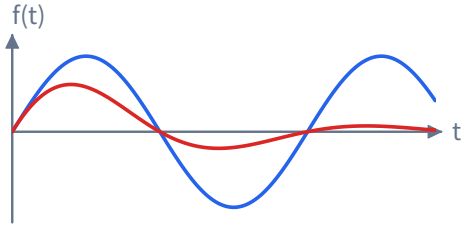
f(t-1)u(t-1)

유한 펄스



u(t-0.5)-u(t-1.8)

감쇠 정현파



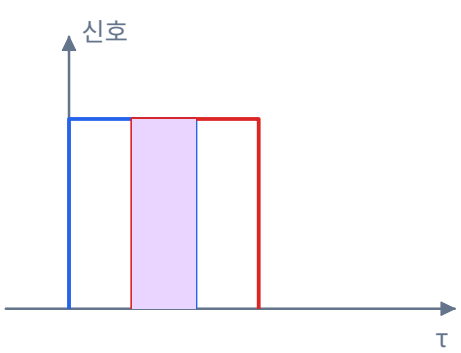
sin(3t) → exp(-t) sin(3t)

시간지연은 e^{-as}를 곱하고 e^{-at}의 곱은 F(s+a)로 바꾼다. 유한 펄스는 서로 다른 시각의 계단을 빼서 만든다. 회로 원본 41~42쪽 유형도 연결한다.

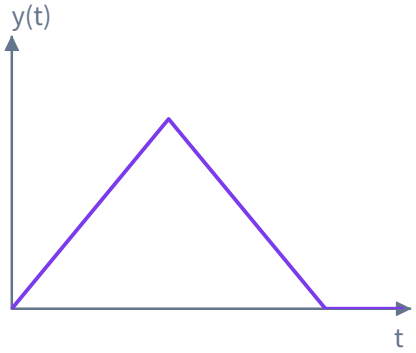
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 컨벌루션의 겹침 면적

컨벌루션: 겹치는 구간의 면적이 출력이 된다



t=1.5일 때 겹침 길이 0.5



폭 1 사각펄스 * 폭 1 사각펄스

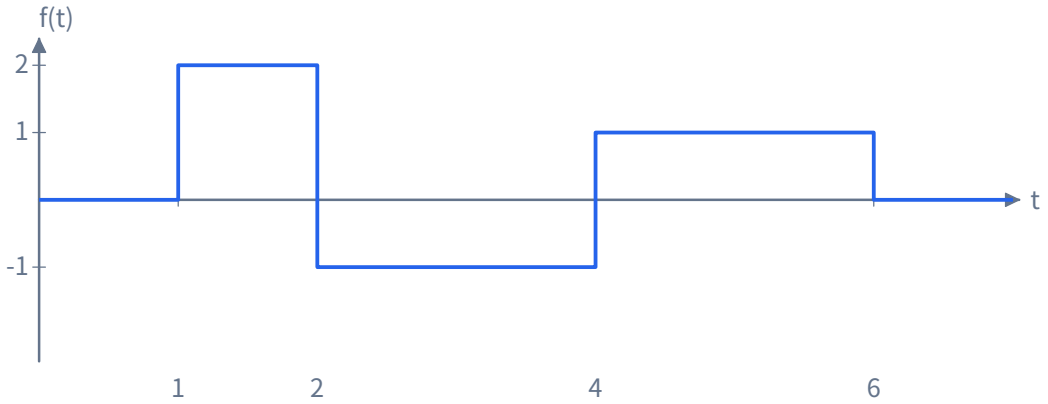
$y(t)=\int f(\tau)g(t-\tau)d\tau$ · 신호를 뒤집고 → 이동하고 → 곱해 적분

두 단위 사각펄스의 컨벌루션은 폭 2·최대높이 1인 삼각펄스다. 왼쪽은 g(t−τ)를 t=1.5로 이동한 순간이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 구간별 파형의 계단 합성

계단을 더해 구간별 파형 만들기



f(t)=2u(t-1)-3u(t-2)+2u(t-4)-u(t-6)

각 전환점의 계수는 새 높이 - 이전 높이이다.

회로 원본 42쪽의 계단 합성 유형을 새 수치로 재구성했다. 각 계단 항을 변환하면 계수×e^{-as}/s가 된다.

공식 1

$$\mathcal{L}\{af+bg\}=aF+bG,\quad \mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}=F(s+a)$$

a,b가 상수인 선형성; 지수 곱에서는 a의 부호를 확인.

공식 2

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}=e^{-as}F(s)$$

a≥0인 인과적 시간 지연.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F}{ds^n}$$

변환 적분을 미분할 수 있는 수렴 조건에서 n은 0 이상의 정수.

공식 4

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\} = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^-)$$

시간 미분은 초기값들을 차례대로 뺀다.

공식 5

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}, \quad \mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$$

적분 초기값 0. 별도 적분 초기값 g0가 있으면 g0/s를 더한다.

공식 6

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+a)^m}\right\} = \frac{t^{m-1}}{(m-1)!}e^{-at}$$

m≥1인 정수, t≥0.

공식 7

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+a)^2+b^2}\right\} = e^{-at}\left(\cos bt - \frac{a}{b}\sin bt\right)$$

b≠0. 분자를 (s+a)-a로 나누어 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 지연된 계단과 원래 함수의 곱을 무조건 e^(-as)F(s)로 변환하지 않는다.
- 실적분의 초기 축적량에는 1/s가 필요하다.
- 시간곱과 컨볼루션을 구별한다.

짧은 예제

f(t)=t u(t-2)의 변환은?

1 **t=(t-2)+2**로 쓴다.

2 **f=[(t-2)+2]u(t-2)**이므로 먼저 t+2의 변환 $1/s^2+2/s$를 구한다.

3 2초 지연 인자 e^(-2s)를 곱한다.

답 → **$F(s)=e^{-2s}(1/s^2+2/s)$**.

짧은 예제

F(s)=(3s+5)/[(s+1)(s+2)]의 역변환은?

1 A/(s+1)+B/(s+2)로 둔다.

2 **A+B=3**, **2A+B=5**이므로 **A=2**,**B=1**.

답 → **f(t)=2e^(-t)+e^(-2t)**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

$y''+4y=0$, $y(0)=2$, $y'(0)=6$의 해는?

1 $(s^2+4)Y-2s-6=0$.

2 $Y=2s/(s^2+4)+3\times 2/(s^2+4)$.

답 → $y(t)=2\cos 2t+3\sin 2t$. 초기값과 초기미분을 대입해 확인한다.

짧은 예제

초기전압 0인 2 F 콘덴서에 면적 4 C인 전류임펄스 $4\delta(t)$를 가하면 전압은?

1 $I(s)=4$, $V=I/(sC)=2/s$.

2 전압변화는 주입 전하/용량과도 일치한다.

답 → $v(t)=2u(t)$ V.

가리고 답하기

$s/(s+3)$의 역변환을 구하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T19 전달요소와 물리계 모델을 만드는 순서

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 3개

☐ 전달요소와 물리계 모델을 만드는 순서의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

비례·적분·미분·1차지연·2차지연·순수시간지연을 기본 요소로 분해하면 식과 응답을 연결하기 쉽다. 미분요소는 입력이 빨리 변할수록 크게 반응하고 적분요소는 작은 입력이 계속되어도 상태가 누적된다. 순수시간지연은 파형 모양을 바꾸지 않고 시간만 늦춘다.

물리계의 전달함수는 먼저 출력변수를 정하고 물리법칙으로 미분방정식을 세운 뒤 초기조건 0에서 변환한다. 힘 입력 F에 대한 질량 m, 점성계수 b, 스프링 k의 변위 x는 **$mx''+bx'+kx=F$**이므로 **$X/F=1/(ms^2+bs+k)$** 다. 속도를 출력으로 바꾸면 **$V/F=s/(ms^2+bs+k)$**가 되어 영점도 달라진다.

전기계에서 전류를 입력·전압을 출력으로 두면 저항 R, 코일 sL, 콘덴서 1/(sC)가 블록이 된다. RC 직렬회로에서 콘덴서 전압을 출력으로 정하면 저역통과, 저항 전압을 출력으로 정하면 고역통과다. 해당 실회로 유도와 진상·지상 보상은 C33, RLC 및 RL·RC의 전체 응답은 C31~C32에서 이어서 읽는다.

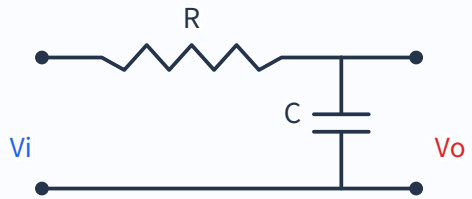
연산증폭기는 이런 비례·적분·미분 블록을 구현한다. 이상 입력전류 0과 선형 음의 피드백의 가상단락으로 반전입력 마디의 KCL을 쓰면 이득이 나온다. 실제 반전·적분·미분 회로와 출력식은 X09에 통합했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

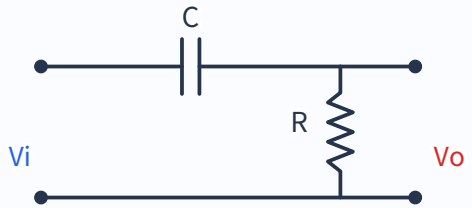
그림 · RC 저역·고역·분압·전류입력

출력 위치가 전달함수를 정한다

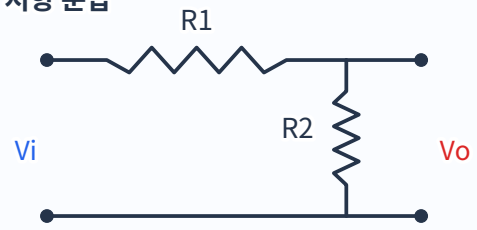
RC 저역: C의 전압



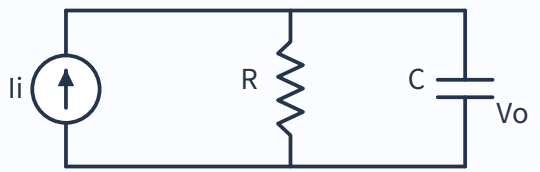
RC 고역: R의 전압



저항 분압



전류입력 병렬 RC



전압이득은 무차원 / 전류입력→전압출력 전달비는 Ω

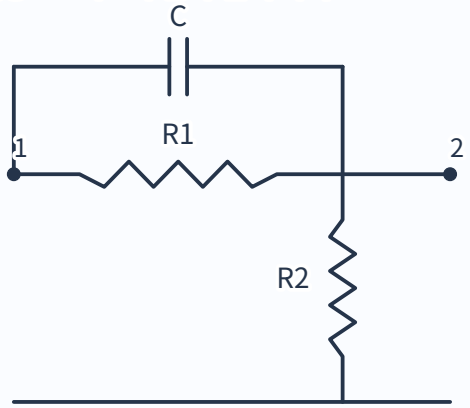
같은 소자라도 어느 마디의 전압을 출력으로 읽는지, 입력이 전압인지 전류인지에 따라 전달함수와 단위가 달라진다. 모든 출력은 별도 부하가 없는 조건이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 진상·지상 보상 실제 결선

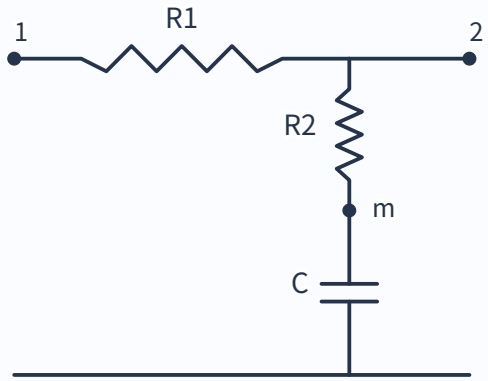
RC 진상·지상 보상: 정확한 가지 배치

진상: R1과 C가 입력-출력 사이



DC: R2/(R1+R2) → 고주파: 1

지상: R2와 C가 출력-기준 사이



DC: 1 → 고주파: R2/(R1+R2)

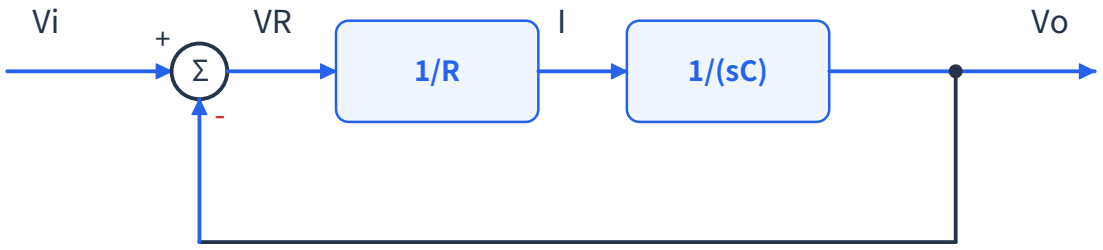
출력은 2번 마디와 아래 공통 기준 사이 / 입력은 1번 마디와 기준 사이

진상은 입력-출력 사이 R1 // C와 출력-기준 R2다. 지상은 입력-출력 R1과 출력에서 R2-C 직렬로 기준까지 이어진다. 원문 노드와 본문 식의 대응을 분명히 했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · RC 회로와 폐루프 블록의 대응

RC 저역통과 회로를 블록선도로 전개



$VR = Vi - Vo \rightarrow I = VR/R \rightarrow Vo = I/(sC)$

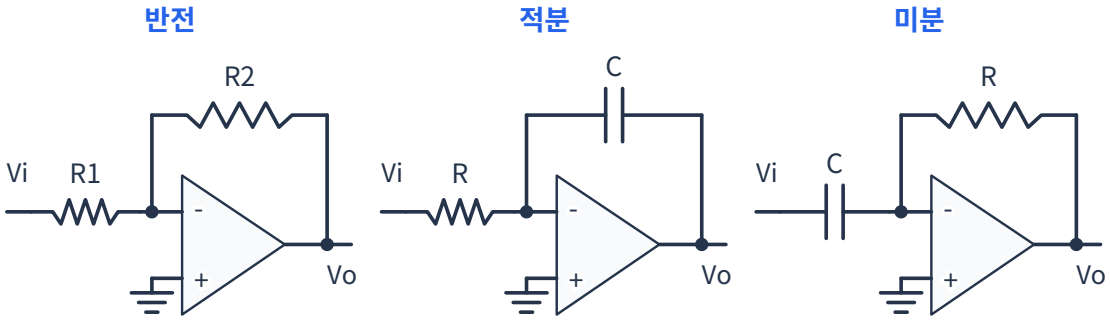
초기값 0: $Vo/Vi = 1/(1 + sRC)$ · 실제 결선은 C33

커패시터 전압을 되먹임하여 저항 전압을 구한다. 전달함수는 초기조건이 0일 때 정의한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 연산증폭기 기본 세 회로

이상적 연산증폭기: 반전·적분·미분 결선



Vo/Vi = -R2/R1 Vo/Vi = -1/(sRC) Vo/Vi = -sRC

이상 모델: 입력전류 0, 음의 피드백의 선형 동작에서 V+ ≈ V-

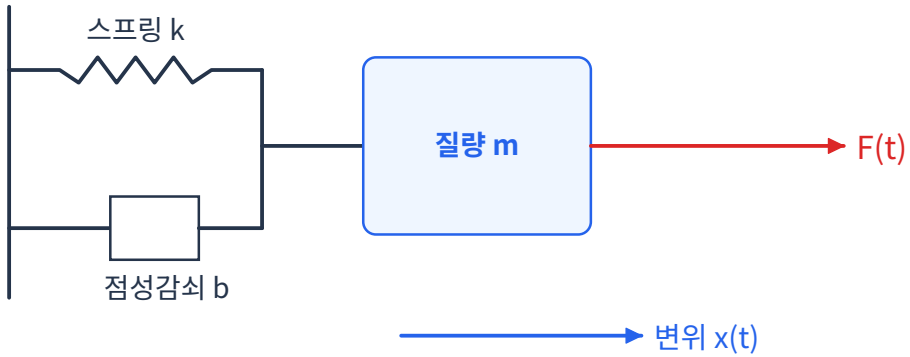
초기조건 0 · 포화·대역폭·잡음 때문에 실제 적분기/미분기는 보상 소자를 더한다.

비반전 입력은 접지된다. 적분기는 피드백에 C, 미분기는 입력에 C가 있다. 이상 모델의 입출력 저항과 이득 조건은 X09에서 함께 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 질량·스프링·감쇠계와 전기 요소

물리계 모델: 저장·소산 요소에서 전달함수까지



$mx''+bx'+kx=F$ · 초기값 0: $X/F=1/(ms^2+bs+k)$

전기 요소: $V/I = R, sL, 1/(sC)$ (초기값 0)

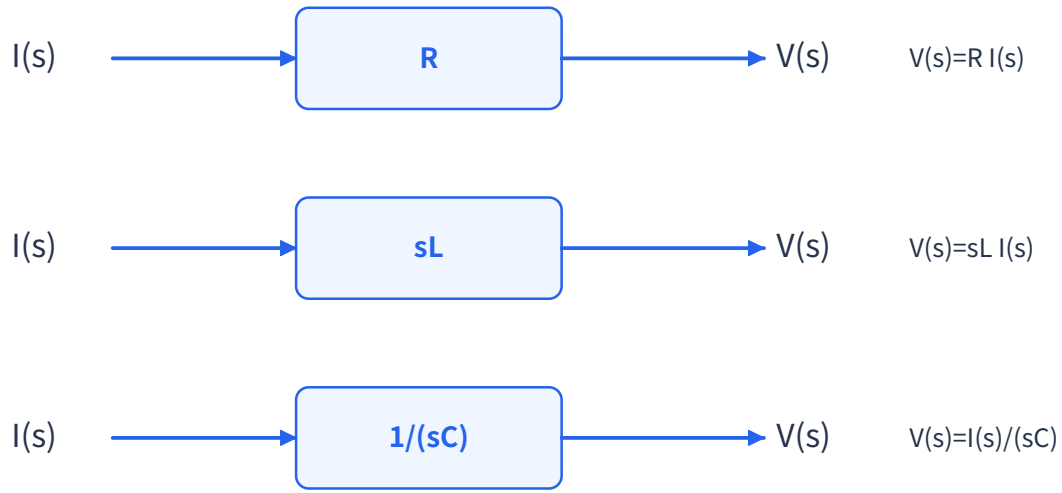
힘 ↔ 전압, 속도 ↔ 전류 대응에서는 $m↔L$, $b↔R$, $1/k↔C$

기준 방향은 오른쪽이다. 스프링과 감쇠기는 질량과 벽 사이에 병렬 연결된다. 기계·전기 대응은 선택한 비유 체계를 먼저 고정해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전기 요소의 임피던스 블록

R·L·C의 전달 블록: 초기조건이 0인 경우



전압을 출력, 전류를 입력으로 잡은 블록이다. 커패시터 초기전압이나 인덕터 초기전류가 있으면 별도 초기조건 항을 포함한다.

공식 1

$$G_P = K, \quad G_I = \frac{K}{s}, \quad G_D = Ks$$

초기상태 0에서의 이상 비례·적분·미분 요소.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$G_1 = \frac{K}{1+\tau s}, \quad G_2 = \frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}, \quad G_L = e^{-Ls}$$

1차지연·2차지연·순수시간지연. L≥0 s.

공식 3

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2+bs+k}, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

m,k>0인 질량-스프링-댐퍼의 변위 전달함수. 물리 단위를 유지한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 질량·감쇠·스프링 모델은 어떤 변위를 출력으로 삼았는지 먼저 정한다. 같은 부품이어도 입출력 위치가 바뀌면 전달함수가 달라진다.
- 수송지연 e^(-Ls)는 시간 이동이며 1차 지연 1/(1+Ts)와 같지 않다.

짧은 예제

m=1 kg, **b=4** N·s/m, **k=4** N/m 계에 힘을 가한다. 변위 전달함수와 제동상태는?

1 **X/F=1/(s²+4s+4)**.

2 **ωn=2** rad/s, **ζ=4/(2×2)=1**.

답 → **X/F=1/(s+2)²** m/N, 임계감쇠.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

시간지연 e^(-2s)는 정현파의 크기와 위상을 어떻게 바꾸는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T20

감도: 매개변수 변화가 전체 응답에 미치는 비율

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 3개

☐ 감도: 매개변수 변화가 전체 응답에 미치는 비율의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

정규화 감도는 매개변수 k의 상대 변화에 대한 전달함수 T의 상대 변화다. 단순 미분 dT/dk와 달리 k/T를 곱하므로 작은 변화에 대해 **ΔT/T≈S·Δk/k**로 읽는다. 감도가 0.1이면 k가 1% 변할 때 T는 약 0.1% 변한다.

음의 피드백 **T=G/(1+GH)**에서 G에 대한 감도는 1/(1+GH), H에 대한 감도는 -GH/(1+GH)다. 루프이득을 크게 하면 전향경로 G의 변화 영향은 작아지지만 피드백 H의 변화 영향까지 함께 작아지는 것은 아니다. 센서 정확도가 중요한 이유다.

기호 G,H는 s 또는 jω에 따른 복소함수일 수 있다. 감도를 상수 하나로 읽는 예제는 특정 주파수나 정적 이득을 평가한 경우다. 실제 설계에서는 안정도·노이즈·위상여유 때문에 GH를 모든 주파수에서 무한히 크게 만들 수 없다.

한 매개변수가 G와 H 양쪽을 바꾸면 연쇄법칙으로 각 경로의 영향을 더한다. 감도함수 **S=1/(1+L)**와 보완감도 L/(1+L)는 합이 1이며, 출력 잡음과 외란의 경로별 영향 해석에도 쓰인다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

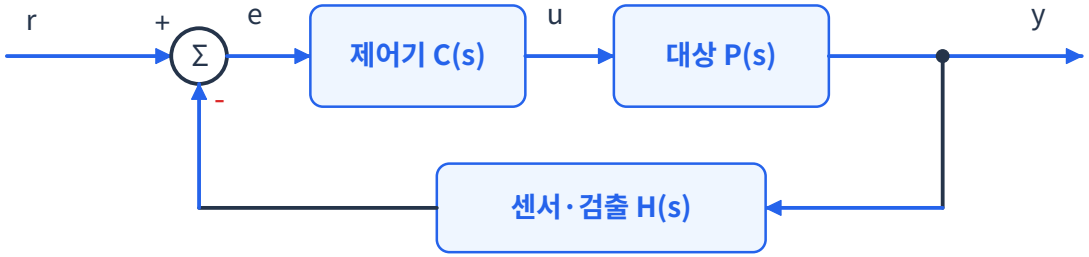
그림 · 개루프와 폐루프 구성

개루프와 폐루프: 오차·조작량·제어량

개루프



음의 피드백



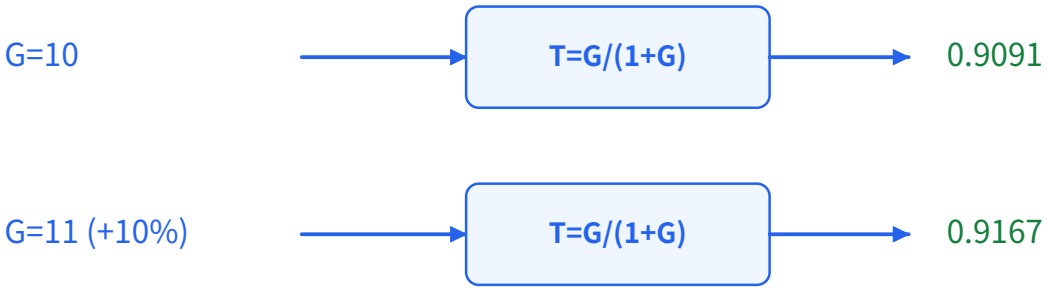
e = r - Hy · 제어 요소: 조절부 + 조작부 · 대상은 제어장치와 구별

피드백 선은 센서 출력 Hy를 비교점의 음 입력으로 돌린다. u는 조작량, y는 제어량이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 폐루프 감도의 수치적 의미

감도: 개루프 변화가 폐루프에서는 얼마나 줄어드는가



H=1일 때 출력 이득은 0.9091 → 0.9167, 약 +0.83%만 변한다.

이 예는 양의 정적 이득과 단위 음의 피드백이다. 미소변화 감도 S_G^T=1/(1+GH)와 유한 변화율을 구분한다.

공식 1

$$S_k^T = \frac{k}{T}\frac{\partial T}{\partial k} = \frac{\partial \ln T}{\partial \ln k}$$

정의에서 다른 독립 매개변수는 고정. 로그 미분은 국소 변화 해석.

공식 2

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH}, \quad S_H^T = -\frac{GH}{1+GH}$$

T=G/(1+GH), 서로 독립인 G,H 변화.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$S = \frac{1}{1+L}, \quad T_c = \frac{L}{1+L}, \quad S + T_c = 1$$

L=GH. Tc는 보완감도이며 일반 폐루프 출력 **T=G/(1+GH)**와 구분.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 감도는 절대 변화량이 아니라 상대 변화율의 비다. G에 대한 감도와 H에 대한 감도의 부호를 구별한다.
- 루프 이득을 키우면 감도는 줄어들 수 있지만, 안정성과 모든 주파수에서의 성능까지 자동으로 좋아지지는 않는다.

짧은 예제

G=9,H=1인 정적 음의 피드백에서 G가 2% 증가하면 T의 상대 변화는 약 얼마인가?

1 **SG=1/(1+9)=0.1**.

2 **ΔT/T≈0.1×2%=0.2%**.

답 → 약 +0.2%. H가 2% 증가했다면 약 -1.8%다.

가리고 답하기

GH가 매우 커지면 G와 H에 대한 감도는 각각 어디로 가는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T21 공진정점·공진주파수·대역폭·분리도

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 4개

□ 공진정점·공진주파수·대역폭·분리도의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. □ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

주파수응답의 영주파수 이득 **M0=|T(0)|**는 정적 이득이다. 단위계단의 최종값은 안정성과 최종값 조건 아래 T(0)이고, 1-M0를 추종오차로 읽으려면 양의 DC 이득·단위 입력·동일 단위라는 조건이 필요하다. 복소 크기 M0와 부호를 가진 T(0)를 무조건 같은 것으로 취급하지 않는다.

공진정점 Mr는 주파수에 따른 크기의 최댓값이며 시간영역 최대오버슈트 Mp와 다른 값이다. DC 이득 1인 표준 2차계에서 $0<\zeta<1/\sqrt{2}$일 때 0보다 큰 공진주파수가 존재한다. $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$이면 최대 크기는 **ω=0**의 1이며 별도의 양의 공진 봉우리는 없다. **ζ=0**인 이상 무감쇠계는 ωn에서 발산하므로 유한 Mr 식을 적용하지 않는다.

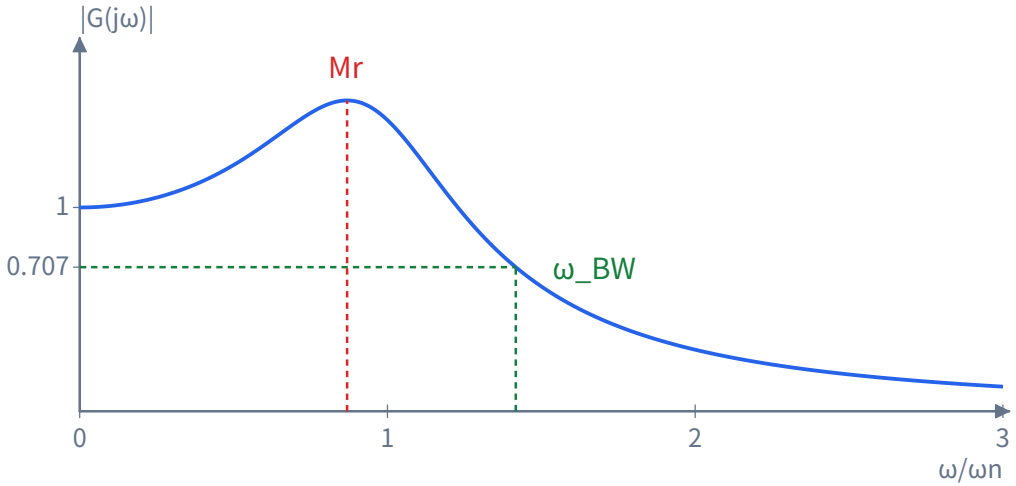
대역폭은 저역통과형에서 DC 크기 M0의 $1/\sqrt{2}$, 즉 약 -3 dB로 떨어지는 양의 주파수를 기준으로 정한다. 정규화되지 않은 시스템에서 절대 크기 0.707을 찾으면 틀린다. 주파수가 Hz인지 rad/s인지도 확인한다.

비슷한 표준 저역통과 응답끼리는 넓은 대역폭이 빠른 응답과 연결된다. 그러나 잡음을 더 통과시킬 수 있으며, 큰 공진정점은 작은 감쇠와 큰 오버슈트를 동반하는 경향이 있다. 신호와 다른 주파수의 외란을 구별하는 성질을 분리도라 하며, 날카로운 주파수 선택과 과도진동 사이의 절충을 함께 살핀다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 공진과 −3 dB 대역폭

공진정점과 대역폭은 서로 다른 위치다



ζ=0.35, DC 이득 1 · 공진은 0<ζ<1/√2에서 발생

공진정점은 주파수응답의 최대 크기, 대역폭은 DC 크기의 1/√2로 떨어지는 주파수다. 시간영역 최대오버슈트와 혼동하지 않는다.

공식 1

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \qquad r = \omega/\omega_n$$

DC 이득 1인 표준 2차계.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \quad M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

0<ζ<1/√2일 때. ωr<ωd<ωn.

공식 3

$$\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}$$

안정 표준 2차 저역통과의 DC 대비 -3 dB 대역폭, ζ>0.

공식 4

$$|T(j\omega_{BW})| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}, \quad f_{BW} = \omega_{BW}/(2\pi)$$

일반적인 저역통과 크기 기준과 Hz 변환.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 공진주파수 ωr의 식은 0<ζ<1/√2에서만 양의 공진점을 뜻한다. ζ≥1/√2에는 별도의 양의 공진봉우리가 없다.
- -3 dB 대역폭의 기준은 DC 이득이다. DC 이득이 1이 아니면 절대 크기 1/√2와 같지 않다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

ζ=0.5, **ωn=10** rad/s인 표준 2차계의 공진주파수와 공진정점은?

1 **ωr=10√(1-0.5)=5√2≈7.071**.

2 **Mr=1/[1×√0.75]=2/√3≈1.155**.

3 **ωd=5√3≈8.660**으로 공진주파수보다 크다.

답 → **ωr≈7.071** rad/s, **Mr≈1.155**.

가리고 답하기

DC 이득 4인 저역통과계의 -3 dB 크기 기준은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T22

벡터궤적: 시작점·끝점·회전·교점을 계산하기

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 3개

☐ 벡터궤적: 시작점·끝점·회전·교점을 계산하기의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

벡터궤적은 G(jω)의 실수부를 가로축, 허수부를 세로축으로 두고 **ω=0+**에서 ∞까지 움직인 점의 경로다. 크기는 원점에서의 거리, 위상은 양의 실수축에서의 각도다. atan(Im/Re)만 쓰면 사분면을 잃으므로 Re와 Im의 부호를 함께 보거나 atan2를 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

K>0인 비례요소는 실수축의 점 K, 미분 s는 양의 허수축을 원점에서 위로, 적분 1/s는 음의 허수축의 무한대에서 원점으로 움직인다. 1+τs는 실수부 1인 수직선이고, 1/(1+τs)는 중심 1/2·반지름 1/2인 원의 아래 반원을 1에서 0으로 지난다.

K/[s^ℓ∏(s+aᵢ)]에서 ai>0이면 저주파 크기와 방향은 s^ℓ가 정한다. **ℓ=0**은 양의 유한 실수에서, **ℓ=1**은 위상 -90°의 무한대에서, **ℓ=2**는 -180°, **ℓ=3**은 -270°의 무한대에서 출발한다. 고주파는 전체 극점·영점 차수 차에 -90°를 곱한 방향으로 원점에 접근한다. 감겨 보이는 곡선은 이 극한만으로 완성되지 않으므로 교점도 계산한다.

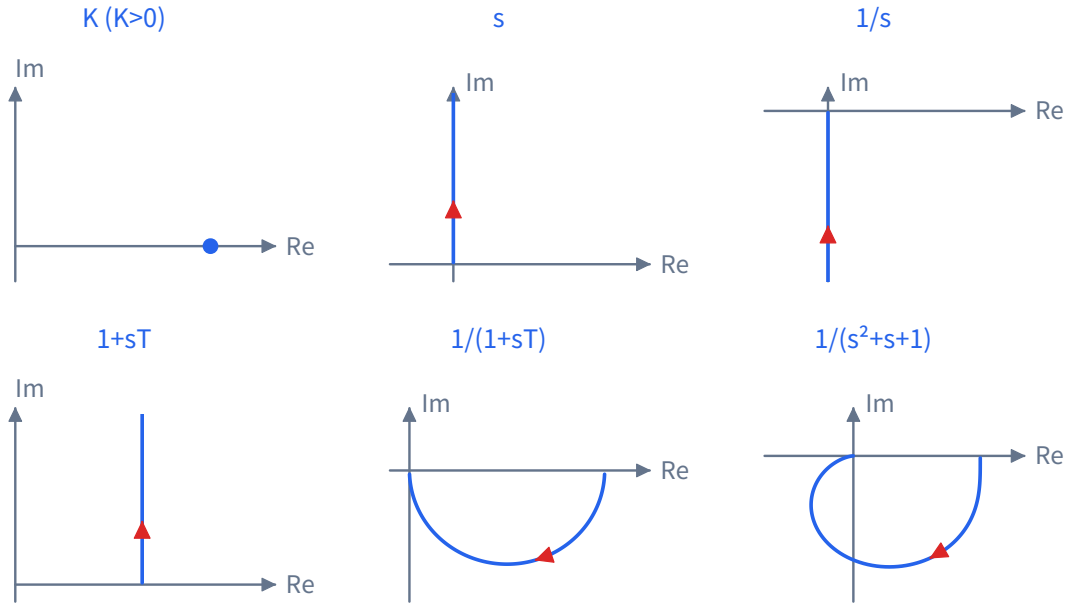
정확한 작도는 분모의 켤레를 곱해 Re(ω),Im(ω)를 분리하고, **Im=0**인 양의 ω에서 실수축 교점, **Re=0**에서 허수축 교점을 구한다. 1차·2차 절점과 교점 사이의 대표 주파수 한두 개를 찍어 진행 방향을 확인한다. 실수계수계의 음의 주파수 가지는 양의 가지의 실수축 대칭이다.

순수시간지연 **e^(-jωL)=cosωL-j** sinωL은 반지름 1인 원을 시계방향으로 계속 돈다. 따라서 지연은 크기가 같은 다른 요소와도 위상 안정성이 다를 수 있다. 표준 2차 지연은 **ω=0**에서 1, **ω=ωn**에서 -j/(2ζ), 고주파에서 0∠-180°를 지난다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 여섯 기본 전달요소의 벡터궤적

기본 전달요소의 벡터궤적 (ω: 0 → ∞)



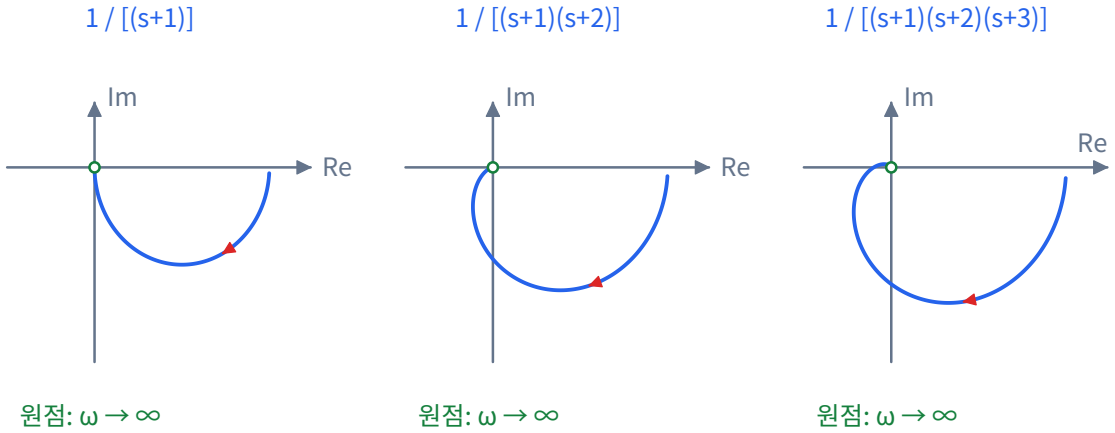
T=1로 정규화 · 2차 예 ζ=0.5 · 곡선은 양의 주파수만 표시

원점이나 무한대에서 출발하는 요소는 표시 범위 바깥까지 이어진다. 1차 지연은 중심 (1/2,0), 반지름 1/2인 아래 반원이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 0형 계 벡터궤적 세 가지

0형 계의 벡터궤적: 적분기와 실수 극점 개수



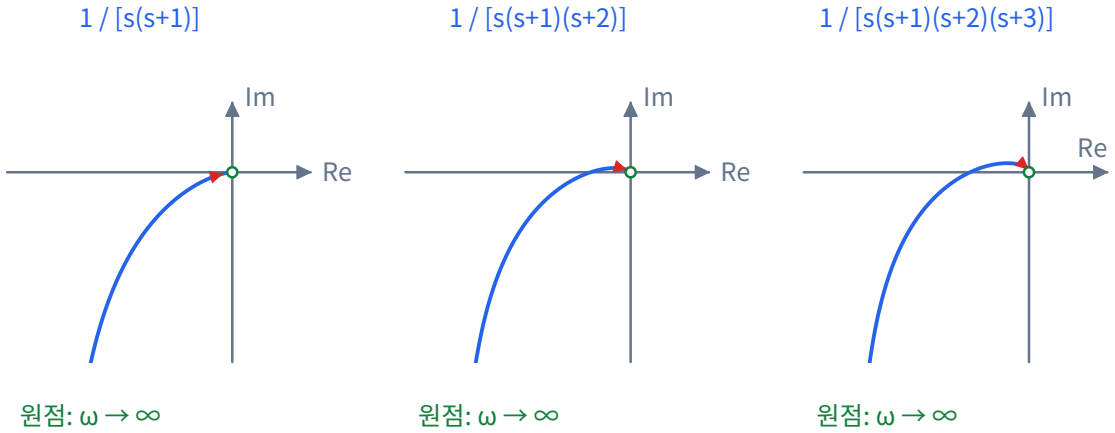
양의 주파수 궤적 · 빨간 화살표: ω 증가 · 무한대 쪽은 화면 밖으로 연장

K=1, 0개의 원점 극점과 −1·−2·−3의 실수 극점을 조합한 실제 계산 곡선이다. 각 패널은 독립 축척이며 원점 극점이 있으면 ω→0에서 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 1형 계 벡터궤적 세 가지

1형 계의 벡터궤적: 적분기와 실수 극점 개수



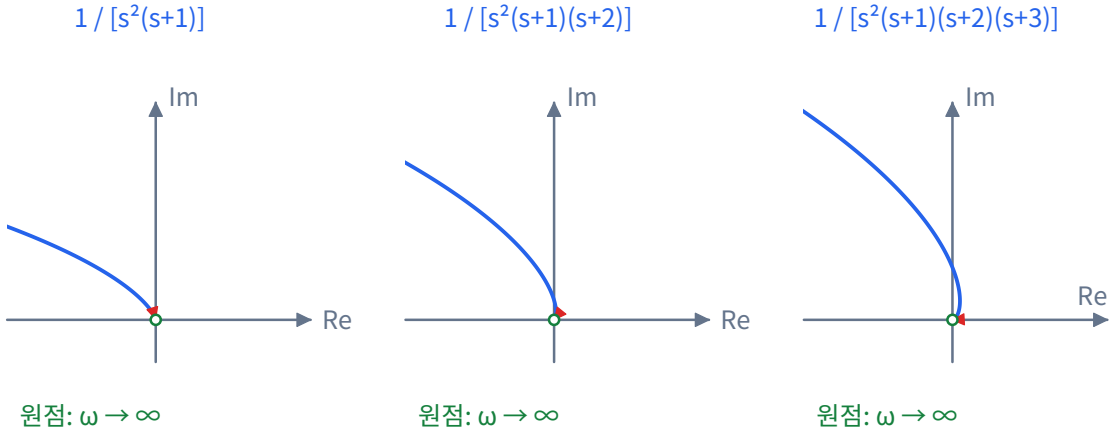
양의 주파수 궤적 · 빨간 화살표: ω 증가 · 무한대 쪽은 화면 밖으로 연장

K=1, 1개의 원점 극점과 −1·−2·−3의 실수 극점을 조합한 실제 계산 곡선이다. 각 패널은 독립 축척이며 원점 극점이 있으면 ω→0에서 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 2형 계 벡터궤적 세 가지

2형 계의 벡터궤적: 적분기와 실수 극점 개수



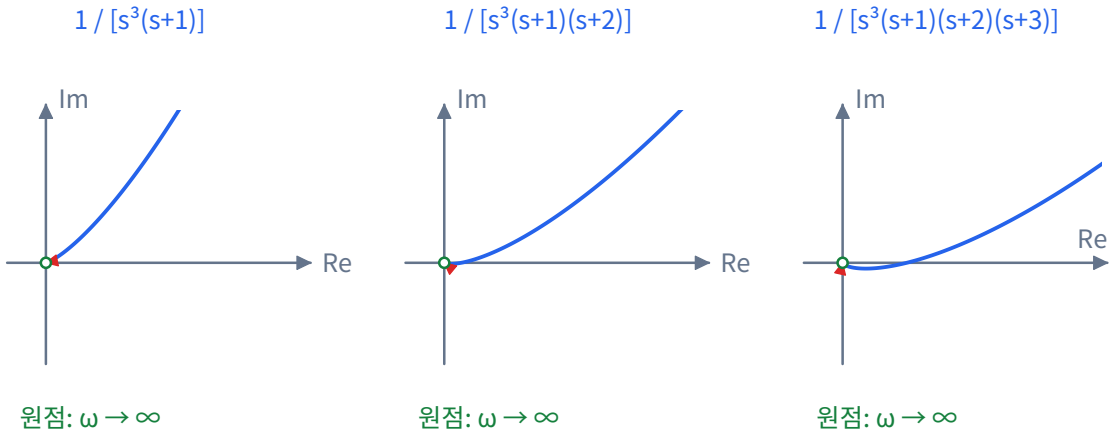
양의 주파수 궤적 · 빨간 화살표: ω 증가 · 무한대 쪽은 화면 밖으로 연장

K=1, 2개의 원점 극점과 −1·−2·−3의 실수 극점을 조합한 실제 계산 곡선이다. 각 패널은 독립 축척이며 원점 극점이 있으면 ω→0에서 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 3형 계 벡터궤적 세 가지

3형 계의 벡터궤적: 적분기와 실수 극점 개수



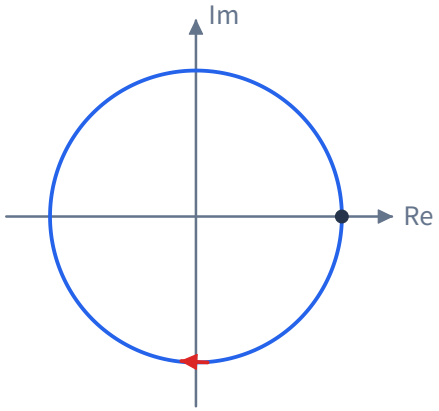
양의 주파수 궤적 · 빨간 화살표: ω 증가 · 무한대 쪽은 화면 밖으로 연장

K=1, 3개의 원점 극점과 −1·−2·−3의 실수 극점을 조합한 실제 계산 곡선이다. 각 패널은 독립 축척이며 원점 극점이 있으면 ω→0에서 발산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 순수 시간지연의 원형 벡터궤적

시간지연: 크기는 1, 위상은 계속 지연



$G(s)=\exp(-sT)$

$|G(j\omega)|=1$

$\angle G(j\omega)=-\omega T$

ωT: 0 → 2π, 시계방향

한 바퀴 뒤에도 ω가 증가하면 계속 회전한다.

지연은 이득을 바꾸지 않고 주파수에 비례하는 위상 지연을 더한다.

공식 1

$$\frac{1}{1+j\omega\tau}=\frac{1}{1+(\omega\tau)^2}-j\frac{\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}$$

1차 지연의 실수·허수 분리.

공식 2

$$\left(\mathrm{Re}\,G-\tfrac{1}{2}\right)^2+(\mathrm{Im}\,G)^2=\tfrac{1}{4}$$

정규화 1차 지연의 원 방정식. 양의 주파수는 아래 반원.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\arg G(j\omega) \to -(n-m)90^\circ \quad (\omega \to \infty)$$

양의 최고차계수 이득을 가진 실수 유리함수의 연속 위상 기준. 차수차가 n-m.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 지연요소 e^(-jωL)는 크기 1, 위상 -ωL이다. 위상 식의 단위는 rad이며 도 단위에 그대로 더하면 안 된다.
- 여러 위상교차점이 있으면 하나만 골라 전체 안정성을 단정하지 않는다.

짧은 예제

G(s)=1/[(s+1)(s+3)]의 시작점, 끝방향, 허수축 교점은?

1 분모는 3-ω²+j4ω.

2 **ReG=(3-ω²)/[(3-ω²)²+16ω²]**, **ImG=-4ω/**같은분모.

3 **ω=0**에서 1/3, **ω=√3**에서 -j/(4√3), ∞에서 위상 -180°로 원점에 접근.

답 → 양의 실수 1/3에서 출발해 하반평면을 지나고, -j/(4√3)에서 허수축을 건넌다.

가리고 답하기

G(jω)의 실수부가 음수이고 허수부가 음수인데 atan(Im/Re)가 +30°라면 실제 주값 위상은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T23 Routh 특수 경우: 첫 열 0·영행·안정 경계

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 40분 · 공식 0개

☐ Routh 특수 경우: 첫 열 0·영행·안정 경계의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

첫 열의 한 원소만 0이고 같은 행의 다른 값은 0이 아니면 그 첫 원소를 작은 양수 ε로 바꾼다. 표를 끝까지 계산하고 ε→0+에서 첫 열 부호를 센다. 0으로 나눠 계산을 멈추거나 0을 양수로 간주해서는 안 된다.

한 행 전체가 0이면 바로 위 행의 계수와 해당 s 차수로 보조다항식 A(s)를 만든다. A′(s)의 계수를 영행에 채워 표 계산을 계속한다. 보조다항식의 근은 원점에 대해 대칭인 근 군을 나타낸다. 영행이 생겼다는 이유만으로 항상 단순 허수축 한 쌍이라고 단정하지 말고 A(s)의 근을 확인한다.

매개변수 안정 범위의 경계에서 s^1행이 0이 되면 바로 위 s^2행으로 허수축 교점의 ω를 구하는 경우가 많다. 그 경계에서는 단순 허수축 근이면 자유응답의 한계안정일 수 있으나, 반복근 여부와 다른 우반평면 근이 없는지 확인해야 한다.

표의 한 행을 양의 상수로 나누어 계산을 단순화해도 첫 열 부호는 같다. 음수로 나누면 부호가 바뀌므로 원래 부호 정보를 잃지 않아야 한다. 근 개수는 중복도를 포함하며, 표는 약분 전 실제 특성다항식으로 작성한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Routh 표 구성의 실제 예

Routh 표: 앞 두 행에서 다음 행을 계산

s^4	1	5	2
s^3	2	4	0
s^2	3	2	0
s^1	8/3	0	0
s^0	2		

$s^4+2s^3+5s^2+4s+2$

$(2\times5 - 1\times4)/2 = 3$

첫 열: 1, 2, 3, 8/3, 2

부호 변화 0 → 우반평면
극점 0개

표의 계수 부호만 아니라 첫 열의 부호 변화를 센다.

실수계수 다항식의 첫 열 부호 변화는 우반평면 근의 개수다. 0이 생기는 특수 경우에는 보완 절차를 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Routh 특수 상황의 분기 절차

Routh 특수 경우: 첫 열 0과 한 행 전체 0

첫 열만 0

0 → ε > 0으로 바꾼다.

표를 계속 채운다.

ε → 0+에서 부호를 판단한다.

한 행 전체가 0

윗행 → 보조다항식 A(s)

A′(s)의 계수로 영행 대체

A(s)=0의 대칭 근도 확인

예: $A(s)=s^2+4 \rightarrow \pm j2$

영행 자체가 언제나 안정·불안정을 결정하지 않는다. 중복도와 나머지 근을 본다.

그림은 계산 절차를 분리한 보충 도식이다. 허수축 근은 최종값 정리와 BIBO 안정에도 영향을 준다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- Routh 표의 첫 원소만 0인 경우와 한 행 전체가 0인 경우는 처리법이 다르다.
- 안정구간의 등호 경계는 별도로 검사한다. 허수축 극점이 있는 상태를 점근안정으로 포함하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

$s^3+2s^2+s+2=0$의 Routh 표에서 영행을 처리하라.

1 s^3행 [1,1], s^2행 [2,2]. s^1행은 [0,0].

2 **$A(s)=2s^2+2$, $A'(s)=4s$**이므로 s^1행을 [4,0]으로 대체한다.

3 **$A=0$**에서 $\pm j$, 나머지는 -2. 원식=$(s+2)(s^2+1)$.

답 → 우반평면 근은 없지만 $\pm j$ 때문에 점근안정·BIBO 안정은 아니다.

짧은 예제

$s^4+2s^3+2s^2+4s+1=0$에서 첫 열 0을 처리하라.

1 첫 두 행 [1,2,1], [2,4,0].

2 s^2행 [0,1]을 [ε,1]로 둔다.

3 s^1행 첫 값은 $(4\varepsilon-2)/\varepsilon$이며 $\varepsilon\to 0+$에서 음수다.

4 첫 열 +,+,+,-,+이므로 부호가 두 번 바뀐다.

답 → 우반평면 근 2개로 불안정.

가리고 답하기

한 행 전체가 0일 때 임의의 작은 수들을 행 전체에 넣어도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T24 근궤적 작도: 각도조건·이탈점·출발각·허수축 교점

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 45분 · 공식 4개

□ 근궤적 작도: 각도조건·이탈점·출발각·허수축 교점의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. □ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

L(s)=K N(s)/D(s), K≥0인 음의 피드백에서 **1+L=0**이므로 궤적 위 점은 **arg(N/D)=(2q+1)180°**와 **K|N/D|=1**을 만족한다. 먼저 개루프 극점을 ×, 영점을 ○로 표시하고 중복도까지 센다. 실수축 대칭과 오른쪽 실수 극점·영점 개수가 홀수인 실수축 구간을 정한다.

K=0에서는 극점에서 출발하고 K→∞에서는 유한 영점 또는 무한대로 간다. 보통 proper 유리함수 n≥m에서는 가지 수가 n이며 n-m개가 무한대로 향한다. 점근선의 각도·중심은 T14의 식을 적용한다. 복소극점·영점의 켤레성 때문에 위·아래 가지는 대칭이다.

실수축 분기 후보는 **K(s)=-D(s)/N(s)**의 **dK/ds=0**을 풀어 찾는다. 후보가 실수인지, 해당 실수축 근궤적 구간에 있는지, K≥0인지 모두 확인해야 한다. 미분식의 모든 근이 실제 이탈점은 아니다.

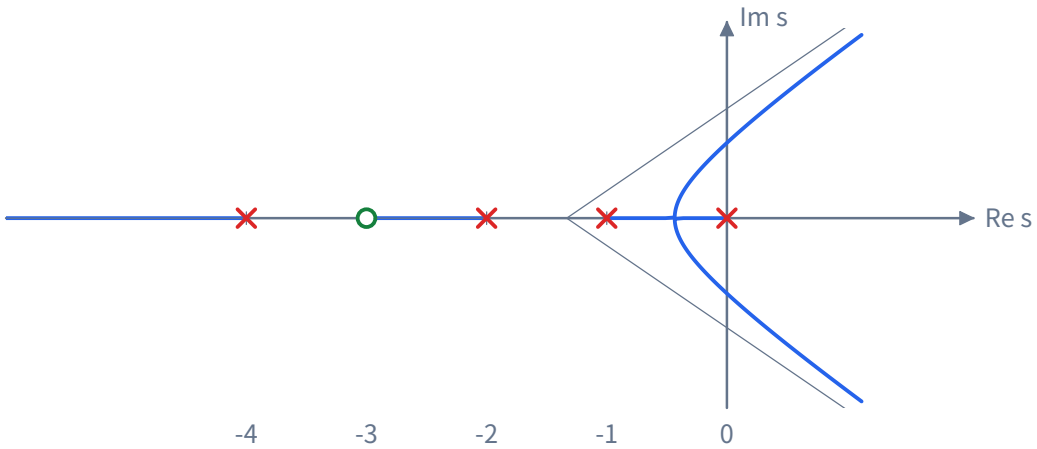
복소극점 pi의 출발각은 각도조건에서 해당 극점의 각도만 미지수로 두어 구한다. pi에서 각 영점으로의 벡터가 아니라 영점에서 pi로 향한 벡터 pi-zj의 각도 합을 쓰고, 다른 극점들의 pi-pj 각도를 뺀다. 복소영점 도착각도 같은 방식으로 전체 각도조건에서 구한다.

허수축 교점은 특성다항식 D+KN에 Routh를 적용해 안정 경계 K를 얻고, 그때 보조다항식 또는 **s=jω** 대입으로 ω를 구한다. 최종 작도에는 K가 증가하는 화살표를 넣고, 필요하면 대표 이득의 근을 계산해 어느 가지가 어느 영점으로 연결되는지 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 실수축 구간과 점근선

실수축 구간·영점·점근선이 함께 있는 근궤적



L(s)=K(s+3)/[s(s+1)(s+2)(s+4)] · 점근선 교점 -4/3

점근선 60°, 180°, 300° · × 극점 / ○ 영점 · 회색은 점근선

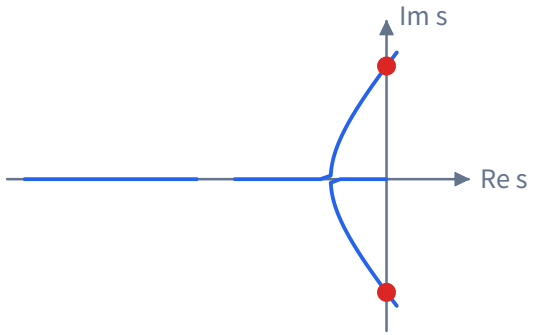
실수축에서 오른쪽의 실수 극점·영점 수가 홀수인 구간에 궤적이 있다. 이 그림은 K≥0 특성방정식 근을 직접 계산한 것이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 허수축 교점과 이탈점

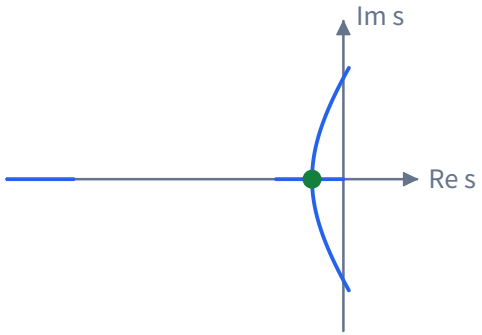
근궤적의 경계: 허수축 교점과 실제 이탈점

K/[s(s+4)(s+5)]



K=180: s=±j√20

K/[s(s+1)(s+4)]



이탈점 s≈-0.465

dK/ds=0의 모든 해가 근궤적 위에 있는 것은 아니다. 실수축 조건과 K≥0도 확인.

왼쪽은 Routh 영행의 보조방정식으로 얻은 안정 경계, 오른쪽은 두 후보 중 실제 양의 K 궤적에 있는 이탈점만 표시했다.

공식 1

$$\sum_j \arg(s - z_j) - \sum_i \arg(s - p_i) = (2q + 1)180^\circ$$

양의 K, 음의 피드백의 각도조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$K = -\frac{D(s)}{N(s)}, \quad \frac{dK}{ds} = 0$$

분기 후보. 실제 궤적·K≥0 조건을 별도로 검사.

공식 3

$$\theta_d = 180^\circ + \sum_j \arg(p_i - z_j) - \sum_{k \neq i} \arg(p_i - p_k)$$

복소극점 pi의 출발각, 360° 차이는 같은 방향.

공식 4

$$\theta_a = 180^\circ - \sum_{j \neq i} \arg(z_i - z_j) + \sum_k \arg(z_i - p_k)$$

영점 zi 부근에서 그 영점으로부터 궤적 점을 향한 반경의 각도. 진행 방향은 영점 쪽이다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 양의 이득 근궤적의 실수축 조건은 해당 점 오른쪽의 실수 극점·영점 개수가 홀수인 것이다.
- **dK/ds=0**의 모든 해가 실제 이탈점은 아니다. 실수축 궤적 위인지와 K≥0 조건을 다시 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

$L=K/[s(s+2)(s+5)]$의 실수축 분기 후보와 실제 이탈점을 구하라.

1 **$K=-s(s+2)(s+5)$**, **$dK/ds=-(3s^2+14s+10)$**.

2 후보 **$s=(-7\pm\sqrt{19})/3\approx-0.880$**,-3.786.

3 실수축 궤적은 (-∞,-5),(-2,0). -0.880만 해당 구간이며 **$K\approx4.06>0$**.

답 → 실제 이탈점은 **$(-7+\sqrt{19})/3\approx-0.880$**.

짧은 예제

$L=K/[s(s+2)(s+5)]$가 허수축과 만나는 K와 s는?

1 특성식 **$s^3+7s^2+10s+K=0$**. Routh s^1행은 (70-K)/7.

2 안정 범위는 0<K<70, 경계 **$K=70$**.

3 보조다항식 **$7s^2+70=0$**.

답 → **$K=70$**, **$s=\pm j\sqrt{10}$**. 나머지 근 -7.

짧은 예제

$L=K/[(s+1-j)(s+1+j)]$의 위쪽 극점 출발각은?

1 위쪽 극점 **$p_i=-1+j$**에서 다른 극점까지의 차는 2j, 각도 90°.

2 유한 영점은 없으므로 **$\theta_d=180°-90°$**.

답 → 90°. 위쪽 가지는 위로, 아래쪽은 아래로 출발한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

dK/ds=0의 실근이 실수축 궤적 밖이면 어떻게 처리하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T25 상태방정식에서 전달함수·초기상태 응답 구하기

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 3개

☐ 상태방정식에서 전달함수·초기상태 응답 구하기의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

n차 미분방정식은 상태를 n개 정해 n개의 1차 미분방정식으로 바꾼다. 상태는 미래 응답을 결정하는 데 필요한 내부 정보이며, 물리적으로는 콘덴서 전압·코일 전류·위치·속도 등을 선택할 수 있다. 상태변수를 바꾸면 A,B,C,D의 숫자는 달라져도 같은 입출력 전달함수를 표현할 수 있다.

x′=Ax+Bu를 변환하면 **(sI-A)X=x(0-)+BU**이다. 이 식을 출력 **Y=CX+DU**에 넣으면 초기상태 응답과 입력 응답이 분리된다. 전달함수는 정의상 **x(0-)=0**에서 얻는다. D는 입력이 상태를 거치지 않고 즉시 출력에 나타나는 직접 전달항이며 0이라는 조건이 없으면 버리지 않는다.

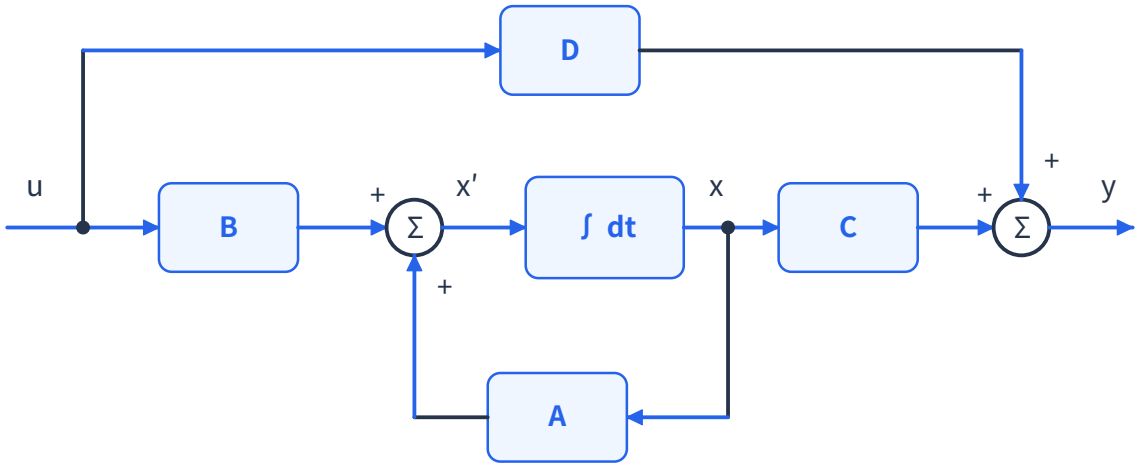
A는 n×n, B는 n×m, C는 p×n, D는 p×m이다. 따라서 다입출력 전달행렬은 p×m이다. 한 입력·한 출력에서는 스칼라 유리함수지만 모든 경우에 스칼라라고 생각하지 않는다.

det(sI-A)=0의 근은 내부 고유값이다. 전달함수에서 극영점 약분이 생기면 일부 고유모드가 입출력식에 나타나지 않을 수 있다. 상태공간의 내부 안정성은 A로, 약분한 입출력 전달함수의 BIBO 안정은 남은 극점으로 구별한다. 가제어·가관측의 판정은 T27에서 연결한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 상태공간의 적분기 구성

상태공간의 신호 흐름: D항도 출력에 포함



x′=Ax+Bu, y=Cx+Du · 적분기의 초기값은 x(0)

상태 x는 적분기 출력, D는 입력에서 출력으로의 직접 경로다. 초기값이 0인 전달함수는 $C(sI-A)^{-1}B+D$이다.

공식 1

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0^-) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

연속시간 선형 시불변계의 상태 변환.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 2

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

초기상태 0에서 정의한 전달함수 또는 전달행렬.

공식 3

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$$

역행렬이 존재하는 s에서 성립. 극점 근처에서는 유리함수로 해석.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **G(s)=C(sI-A)^(-1)B+D**는 초기상태가 0인 입출력 전달함수다. 비영 초기상태 응답을 버리지 않는다.
- 행렬 곱은 순서를 바꾸지 않는다. 스칼라 분수처럼 C·B를 임의로 약분할 수 없다.

짧은 예제

A=[[-2,0],[0,-3]], **B=[1**,1]ᵀ, **C=[1**,2], **D=0.5**의 전달함수는?

1 **(sI-A)^(-1)=diag(1/(s+2)**,1/(s+3)).

2 **C(sI-A)^(-1)B=1/(s+2)+2/(s+3)**.

3 **D=0.5**를 마지막에 더한다.

답 → **G(s)=1/(s+2)+2/(s+3)+0.5**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

y″+3y′+2y=u에서 **x1=y,x2=y′**로 상태식을 쓰라.

1 **x1′=x2**.

2 **x2′=-2x1-3x2+u**.

3 **y=x1**.

답 → **A=[[0**,1],[-2,-3]], **B=[0**,1]ᵀ, **C=[1**,0], **D=0**.

가리고 답하기

D가 0이 아닌데 C(sI-A)^(-1)B만 쓰면 무엇이 빠지는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T26 상태천이행렬: e^(At)·자유응답·강제응답

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 3개

☐ 상태천이행렬: e^(At)·자유응답·강제응답의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

상태천이행렬 **Φ(t)=e^(At)**는 입력이 0일 때 초기상태가 t초 뒤 어떻게 바뀌는지를 나타낸다. 스칼라 지수처럼 A의 각 원소에 지수를 따로 취하는 연산이 아니다. 행렬 멱급수, 대각화, Jordan 형식 또는 (sI-A)^(-1)의 역라플라스로 구한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

상태 해는 Φ(t)x0인 자유응답과 ∫ 0ᵗΦ(t-τ)Bu(τ)dτ인 강제응답의 합이다. 초기시간이 t0이면 Φ(t-t0)x(t0)와 t0부터의 적분으로 바꾼다. 상수 A인 시불변계에서는 두 시간의 차만 필요하지만 시변계에서는 일반적으로 Φ(t,t0)로 써야 한다.

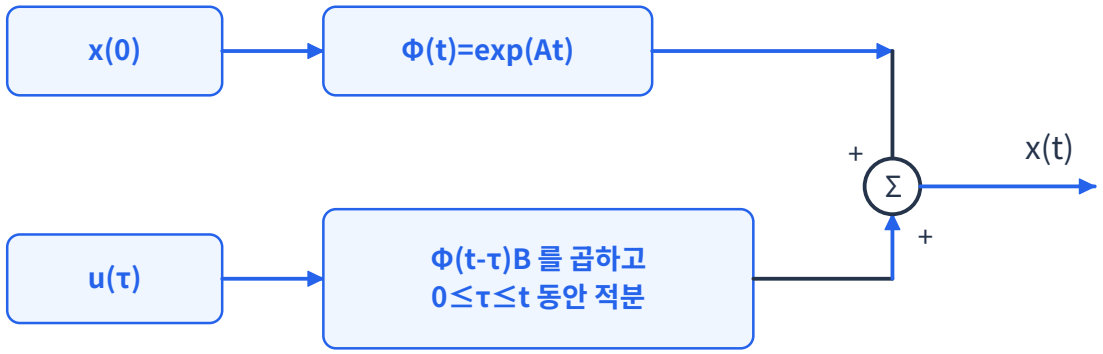
Φ(0)=I, **Φ(t1)Φ(t2)=Φ(t1+t2)**, **Φ(t)^(-1)=Φ(-t)**, **dΦ/dt=AΦ=ΦA**가 성립한다. **Φ(t)^k=Φ(kt)**도 상수 A일 때 따른다. 서로 다른 임의 행렬 A,B에 대해서 **e^(A+B)=e^A** e^B가 항상 성립하는 것은 아니며 **AB=BA** 같은 조건이 필요하다.

대각행렬의 지수는 대각 원소의 스칼라 지수를 취한다. **A=PΛP^(-1)**로 대각화되면 **e^(At)=P** e^(Λt)P^(-1)이다. 중복고유값으로 대각화되지 않는 Jordan 블록에서는 nilpotent 부분의 멱급수가 유한항으로 끝나 t e^(λt) 같은 항이 나온다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 상태천이의 자유응답과 강제응답

상태천이: 초기상태와 입력 효과를 따로 합친다



자유응답 Φ(t)x(0) + 강제응답 ∫ [0,t] Φ(t-τ)Bu(τ)dτ

LTI 상태방정식의 해를 두 경로로 나눈다. $\Phi(t_2-t_1)\Phi(t_1-t_0)=\Phi(t_2-t_0)$로 시간 구간을 이어 계산할 수 있다.

공식 1

$$\Phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \cdots = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

상수 행렬 A인 연속시간 시불변계.

공식 2

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)\,d\tau$$

초기시간 0. 첫 항은 초기상태 응답, 둘째 항은 입력 응답.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\Phi(0)=I,\quad \Phi(t_1+t_2)=\Phi(t_1)\Phi(t_2),\quad \Phi^{-1}(t)=\Phi(-t)$$

상수 A의 상태천이 성질.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- e^(At)는 각 행렬 원소에 따로 지수를 취한 행렬이 아니다. 행렬 거듭제곱 급수 또는 상태천이행렬로 계산한다.
- 자유응답 Φ(t)x(0)와 입력에 의한 적분 응답을 더해야 비영 초기상태의 전체 응답이다.

짧은 예제

A=[[-2,1],[0,-2]]의 상태천이행렬은?

1 **A=-2I+N**, **N=[[0**,1],[0,0]], **N²=0**.

2 I와 N은 교환하므로 **e^(At)=e^(-2t)(I+tN)**.

답 → **Φ(t)=e^(-2t)[[1**,t],[0,1]].

짧은 예제

x′=-2x+u, **x(0)=3**에 일정 입력 **u=4**를 가할 때 x(t)는?

1 자유응답은 3e^(-2t).

2 강제응답은 **∫ 0ᵗ4e^(-2(t-τ))dτ=2(1-e^(-2t))**.

답 → **x(t)=2+e^(-2t)**. 초기값 3, 최종값 2.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

행렬 A의 각 원소에 exp를 적용한 결과가 e^(At)인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T27 가제어성·가관측성: 의미와 rank 판정

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 35분 · 공식 2개

☐ 가제어성·가관측성: 의미와 rank 판정의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

가제어성은 적절한 입력을 사용해 유한 시간 안에 상태를 원하는 상태로 옮길 수 있는 성질이다. 가관측성은 입력과 출력을 일정 시간 관측하여 초기상태를 유일하게 알아낼 수 있는 성질이다. 출력을 크게 바꿀 수 있다는 것과 모든 내부상태를 제어·관측할 수 있다는 것은 다르다.

n차 연속시간 선형 시불변계에서 가제어행렬은 B,AB,⋯,A^(n-1)B를 가로로 붙이고 가관측행렬은 C,CA,⋯,CA^(n-1)을 세로로 붙인다. 각 행렬의 rank가 n이면 완전 가제어·가관측이다. 입력과 출력이 여러 개인 경우 행렬이 직사각형이므로 det 대신 rank가 일반 조건이다.

한 입력·한 출력의 경우 해당 행렬이 n×n이므로 determinant가 0이 아닌지로 판정할 수 있다. 2차에서는 서로 독립인 두 열 또는 두 행이 있는지를 보면 된다. D는 직접 전달항이라 이 상태의 rank 판정 행렬에는 들어가지 않는다.

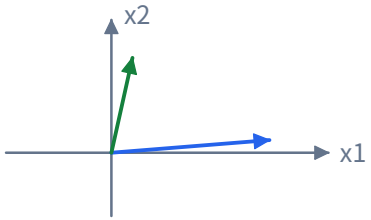
최소 실현은 가제어성과 가관측성을 모두 갖는 상태공간 표현이다. 제어되지 않거나 관측되지 않는 모드는 입출력 전달함수에서 약분되어 숨을 수 있으므로, 전달함수가 안정이라고 내부 상태까지 항상 안정인 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 가제어성과 가관측성의 기하적 구별

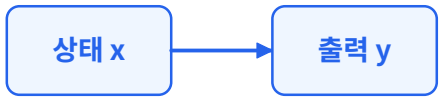
가제어·가관측: 도달할 수 있는가, 구분할 수 있는가

가제어성



rank[B AB ⋯]=n

가관측성



서로 다른 초기상태가
같은 출력 기록을 만드는가?

rank[C; CA; ⋯]=n

왼쪽 독립 방향이 상태공간을 펼치면 완전 가제어다. 오른쪽 출력 기록으로 모든 초기상태를 구별할 수 있으면 완전 가관측이다. 일반 판정은 행렬의 rank로 한다.

공식 1

$$\mathcal{C} = [B \; AB \; A^2B \; \cdots \; A^{n-1}B], \quad \operatorname{rank}\mathcal{C} = n$$

완전 가제어의 필요충분조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathcal{O} = [C^T \ (CA)^T \ \cdots \ (CA^{n-1})^T]^T, \quad \operatorname{rank}\mathcal{O} = n$$

완전 가관측의 필요충분조건.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 가제어성과 가관측성은 서로 다른 조건이다. 한쪽 rank가 n이라고 다른 쪽도 만족하지는 않는다.
- 다입력·다출력의 직사각형 행렬은 행렬식 하나로 판정하지 않는다. rank가 상태 차수 n인지 확인한다.

짧은 예제

A=diag(-1,-2), **B=[1**,0]ᵀ, **C=[1**,1]의 가제어·가관측성을 판정하라.

1 가제어행렬 [[1,-1],[0,0]]의 rank는 1<2.

2 가관측행렬 [[1,1],[-1,-2]]의 determinant는 -1≠0.

답 → 완전 가제어가 아니지만 완전 가관측이다.

짧은 예제

같은 A에서 **B=[1**,1]ᵀ, **C=[1**,0]이면?

1 가제어행렬 [[1,-1],[1,-2]]의 determinant -1이므로 rank 2.

2 가관측행렬 [[1,0],[-1,0]]는 rank 1.

답 → 완전 가제어이지만 완전 가관측은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

가제어행렬이 3×6인데 det를 구하라고 하면 어떻게 해야 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T28 Z변환·샘플링·차분식·초기값과 최종값

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 50분 · 공식 7개

☐ Z변환·샘플링·차분식·초기값과 최종값의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

샘플링 주기 Ts마다 f(kTs)를 취하면 이산 수열 x[k]가 된다. 단측 Z변환은 **X(z)=Σk≥0** x[k]z^(-k)다. 라플라스 적분을 단순히 기호만 z로 바꾸는 것이 아니라 연속시간 적분에서 이산시간 합으로 바뀐다. 단위임펄스 δ[k]는 **k=0**에서 1, 나머지에서 0이며 연속시간 δ(t)와 구별한다.

상수 수열의 변환은 등비급수로 **1/(1-z^(-1))=z/(z-1)**이 된다. a^k는 z/(z-a)이고, e^(-αkTs)에서는 **a=e^(-αTs)**다. 연속 램프를 샘플링한 kTs의 변환에는 Ts가 붙는다. k와 kTs를 같은 것으로 읽으면 단위가 틀린다.

수열을 m칸 늦추고 앞을 0으로 채우면 z^(-m)을 곱한다. 한 칸 앞으로 이동할 때는 **Z{x[k+1]}=z[X-x[0]]**로 초기값 항을 빼야 한다. 따라서 차분방정식도 초기값을 포함한 대수식으로 바꾸어 풀 수 있다. 수열의 컨볼루션은 Z영역의 곱으로 바뀐다.

연속시간 모드 **s=σ+jω**를 샘플링하면 **z=e^(sTs)**이므로 반지름은 e^(σTs), 각도는 ωTs다. 좌반평면은 단위원 안, 허수축은 단위원 위, 우반평면은 밖으로 대응된다. 각도는 2π 주기로 같아져 서로 다른 연속 주파수가 같은 이산 주파수로 보이는 aliasing이 생긴다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

대역이 fmax Hz 이하인 신호를 이상적으로 복원하려면 샘플링 주파수 fs>2fmax로 잡고 샘플링 전에 아날로그 저역통과 필터로 높은 주파수를 억제한다. 등호에서는 위상에 따라 샘플이 모두 0이 되는 등 문제가 생겨 일반적인 충분조건으로 쓰지 않는다. 실제 설계는 여유를 둔다.

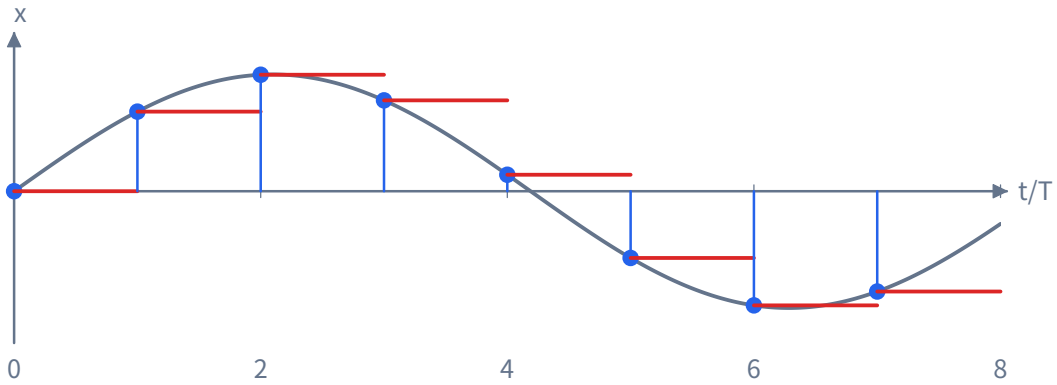
초기값은 z→∞에서 X(z)를 취한다. 최종값은 (1-z^(-1))X(z)의 모든 극점이 단위원 내부에 있는 등 수렴 조건을 확인한 뒤 z→1을 취한다. X 자체는 **z=1**에 단순극을 가질 수 있다. **x[k]=(-1)^k**처럼 진동하는 수열에 대입만 해서 최종값이 0이라고 말하면 안 된다.

영차홀드는 샘플 값을 다음 샘플 때까지 일정하게 유지한다. 연속 모델에서 입력 u[k]가 구간 동안 일정하면 **Ad=e^(ATs)**, **Bd=∫ 0^Ts** e^(Aτ)B dτ로 이산 상태식을 만든다. 이는 상태천이행렬과 이산 제어의 연결이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 샘플링과 0차 홀드

샘플링과 0차 홀드: 점으로 읽고 구간 동안 유지



파랑: x[k]=x(kT) · 빨강: 다음 표본까지 값 유지

샘플링 주파수 f_s=1/T · 대역제한 신호는 f_s>2f_max 필요

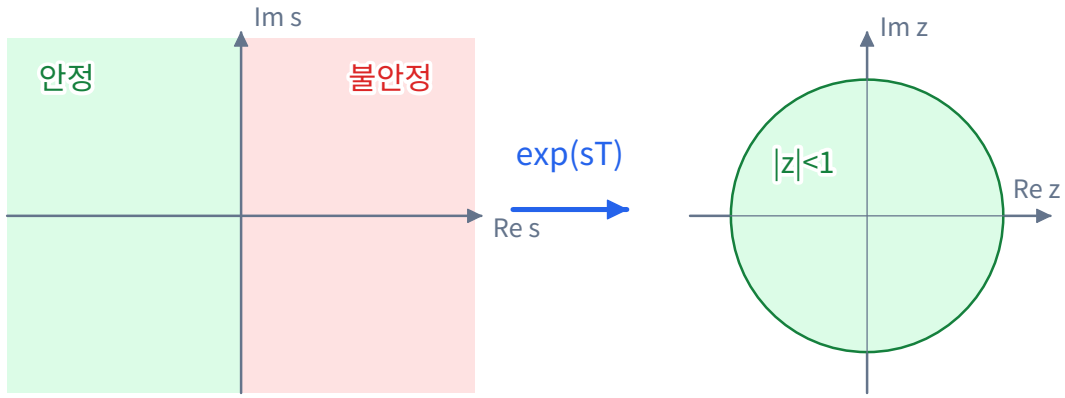
ZOH: G_h(s)=(1-exp(-sT))/s · 표본 간 모양 자체가 복원되는 것은 아님

회색 연속 신호에서 일정 간격으로 표본을 취한다. Nyquist 조건에는 대역제한과 앨리어싱 방지 필터가 전제된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 연속·이산 시스템의 안정 영역

s 평면과 z 평면: z=exp(sT)



허수축 → 단위원

Re(s)<0 → |z|<1 · 경계의 단순극/중복극은 별도 판정 · T>0

실수부는 z의 반지름, 허수부는 각도로 변환된다. 허수축 전체가 단위원으로 반복해서 감기므로 서로 다른 주파수가 같은 z에 대응할 수 있다.

공식 1

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k}$$

합이 수렴하는 z의 영역에서 정의되는 단측 Z변환.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\mathcal{Z}\{\delta[k]\}=1, \quad \mathcal{Z}\{kx[k]\}=-z\frac{dX(z)}{dz}$$

단위임펄스 수열과 인덱스 곱의 변환. 미분 가능한 수렴영역에서 성립.

공식 3

$$\mathcal{Z}\{u[k]\}=\frac{z}{z-1}, \quad \mathcal{Z}\{a^k\}=\frac{z}{z-a}, \quad \mathcal{Z}\{kT_s\}=\frac{T_s z}{(z-1)^2}$$

인과수열. 각각 수렴영역 |z|>1, |z|>|a|, |z|>1.

공식 4

$$\mathcal{Z}\{x[k-m]u[k-m]\}=z^{-m}X(z), \quad \mathcal{Z}\{x[k+1]\}=z(X-x[0])$$

지연식은 음의 인덱스가 0인 인과수열, m≥0.

공식 5

$$x[0]=\lim_{z\to\infty}X(z), \quad x[\infty]=\lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$$

최종값은 수렴 조건을 먼저 확인. 원점의 유한 지연 인자는 문제가 되지 않는다.

공식 6

$$\mathcal{Z}\{\sin(k\theta)\}=\frac{z\sin\theta}{z^2-2z\cos\theta+1}, \quad \mathcal{Z}\{\cos(k\theta)\}=\frac{z(z-\cos\theta)}{z^2-2z\cos\theta+1}$$

인과 사인·코사인 수열, |z|>1. θ는 샘플당 rad.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 7

$$A_d = e^{AT_s}, \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B \, d\tau$$

영차홀드 입력에 대한 정확한 선형 시불변 상태 이산화.

함정 체크 — 여기서 틀린다

• Z변환의 지연 공식에는 단측·양측 변환 구분과 초기값이 중요하다. 앞으로 이동시키는 식에는 초기항이 생긴다.

• 최종값 정리는 극점 조건을 만족할 때만 쓴다. 단위원 위의 진동극이나 밖의 불안정극이 있으면 기계적으로 대입하지 않는다.

짧은 예제

x[k+1]=0.5x[k]+1, **x[0]=0**의 수열과 최종값은?

1 **zX=0.5X+z/(z-1)**.

2 **X=z/[(z-1)(z-0.5)]=2z/(z-1)-2z/(z-0.5)**.

3 역변환하면 **x[k]=2-2(0.5)^k**.

답 → **x[k]=2(1-0.5^k)**, 최종값 2.

짧은 예제

Ts=0.1 s인 연속 모드 **s=-2+j10**의 z평면 반지름과 각도는?

1 **|z|=e^(-0.2)≈0.8187**.

2 **argz=10×0.1=1** rad.

답 → 반지름 약 0.8187, 각도 1 rad. 단위원 내부의 안정 모드.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

X(z)=z/(z+1)에 최종값 정리를 적용해 0이라 해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T29 시퀀스 제어·a/b/c 접점·자기유지·인터록

B 선택

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 45분 · 공식 2개

☐ 시퀀스 제어·a/b/c 접점·자기유지·인터록의 정의·조건·계산 절차를 설명한다. ☐ 공식에 알맞은 입력과 가정을 붙여 예제를 푼다.

시퀀스 제어는 미리 정한 조건과 순서에 따라 각 동작을 진행한다. 입력기구에는 누름버튼·선택스위치·리미트스위치·센서가 있고, 출력기구에는 전자접촉기·램프·부저·모터 구동부가 있으며, 보조기구에는 릴레이·타이머가 있다. 순서제어가 항상 센서 없는 제어라는 뜻은 아니다.

a접점은 코일 무여자 또는 기준 평상상태에서 열리고 동작하면 닫히는 NO 접점이다. b접점은 평상시 닫히고 동작하면 열리는 NC 접점이다. c접점은 공통단자가 a/b 쪽을 전환하는 접점이다. 입력이 0인가 1인가보다 평상상태와 작동상태를 먼저 정의한다.

복귀형 스위치는 누르는 동안만 상태가 변하고 놓으면 돌아온다. 유지형은 선택한 상태를 사용자가 다시 바꾸기 전까지 유지한다. 릴레이의 코일이 여자되면 같은 기호로 표시한 모든 a/b 접점이 그에 맞춰 동작한다. 코일과 접점은 기계적으로 연동되어도 전기적으로 같은 선은 아니다.

유접점 AND는 a접점 A와 B를 직렬, OR는 병렬, NOT는 해당 입력의 b접점으로 구현한다. NAND는 A·B 조건을 만든 릴레이의 b접점, NOR는 A+B 조건을 만든 릴레이의 b접점으로 얻는다. XOR는 A의 a접점과 B의

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

b접점을 직렬로 묶은 가지, A의 b접점과 B의 a접점을 묶은 가지를 병렬로 놓는다. 진리표·불대수·드모르간·기본 논리기호는 D04~D06에 통합했다.

자기유지는 정지 b접점 STOP을 전원과 코일 K 사이에 직렬로 두고, 그 뒤에 기동 a접점 START와 K의 보조 a접점을 병렬로 둔다. START를 눌러 K가 여자되면 보조접점이 닫혀 START에서 손을 떼도 코일 전원이 유지된다. STOP을 누르면 직렬 경로가 끊어져 K가 떨어지고 보조접점도 열린다. 정전 뒤 자동 재기동을 막는 동작도 이 구조에서 설명된다.

정·역회전 인터록은 정회전 코일 F 경로에 역회전 코일 R의 b접점을 직렬로, R 경로에는 F의 b접점을 직렬로 둔다. 한쪽이 켜지면 다른 쪽의 경로를 끊는다. 두 명령이 동시에 들어오는 조건까지 막으려면 명령 접점의 상호차단이나 우선순위 논리, 실제 접촉기의 기계적 인터록을 함께 적용한다. 단순 논리식만으로 실제 안전회로가 완성되는 것은 아니다.

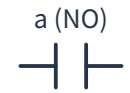
무접점 논리는 반도체로 접점 기능을 구현한다. 양논리 다이오드 AND는 출력에 풀업저항을 두고 출력 쪽에 공통 애노드, 입력 쪽에 캐소드가 연결되어 입력 하나가 LOW이면 출력을 끌어내린다. OR는 입력 쪽 애노드에서 출력의 공통 캐소드로 모으고 풀다운저항을 두어 입력 하나가 HIGH이면 출력이 높아진다. 실제 다이오드 전압강하와 논리레벨 여유를 고려한다.

트랜지스터 NOT는 이미터 공통단의 컬렉터에 풀업저항을 둔다. 입력이 HIGH라 트랜지스터가 켜지면 출력은 LOW, 입력이 LOW라 꺼지면 출력은 HIGH다. 다이오드 논리의 뒤에 반전기를 붙이면 NAND·NOR를 구성할 수 있다. 무접점은 기계접점의 마모·바운스가 없지만 누설전류·전압강하·전원 요구 등 특성은 따로 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 접점 종류와 유접점 논리

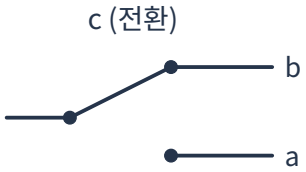
a·b·c 접점과 직렬 AND / 병렬 OR



평상시 열림



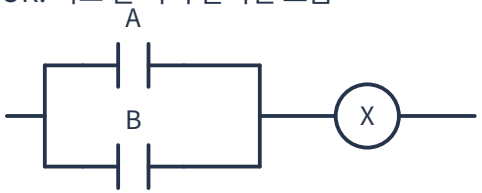
평상시 닫힘



AND: 둘 다 닫혀야 전류가 흐름



OR: 어느 한 쪽이 닫히면 흐름



a/b는 전원 OFF·비동작 상태를 기준으로 표시한다.

코일 이름과 같은 보조접점은 그 코일이 여자되면 함께 전환된다.

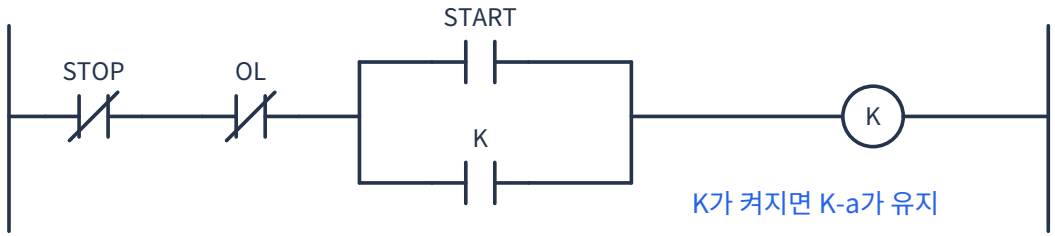
c접점은 공통 단자가 평상시 b쪽에 연결되고 동작하면 a쪽으로 전환된다. 아래 회로는 논리 경로를 보여주는 개념 결선이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

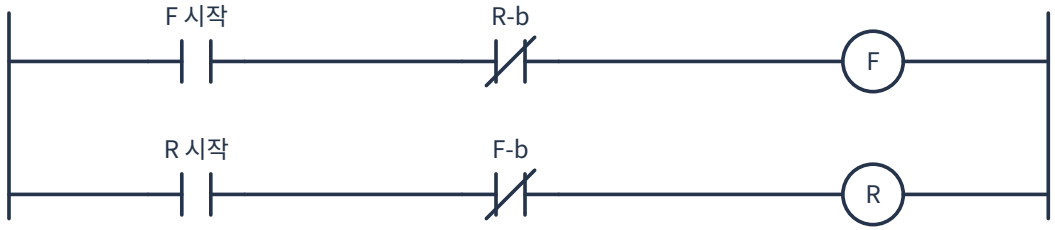
그림 · 자기유지와 상호 인터록

자기유지와 인터록: 코일 이름을 접점과 연결

자기유지



상호 인터록 (유지 회로는 위 결선과 결합)

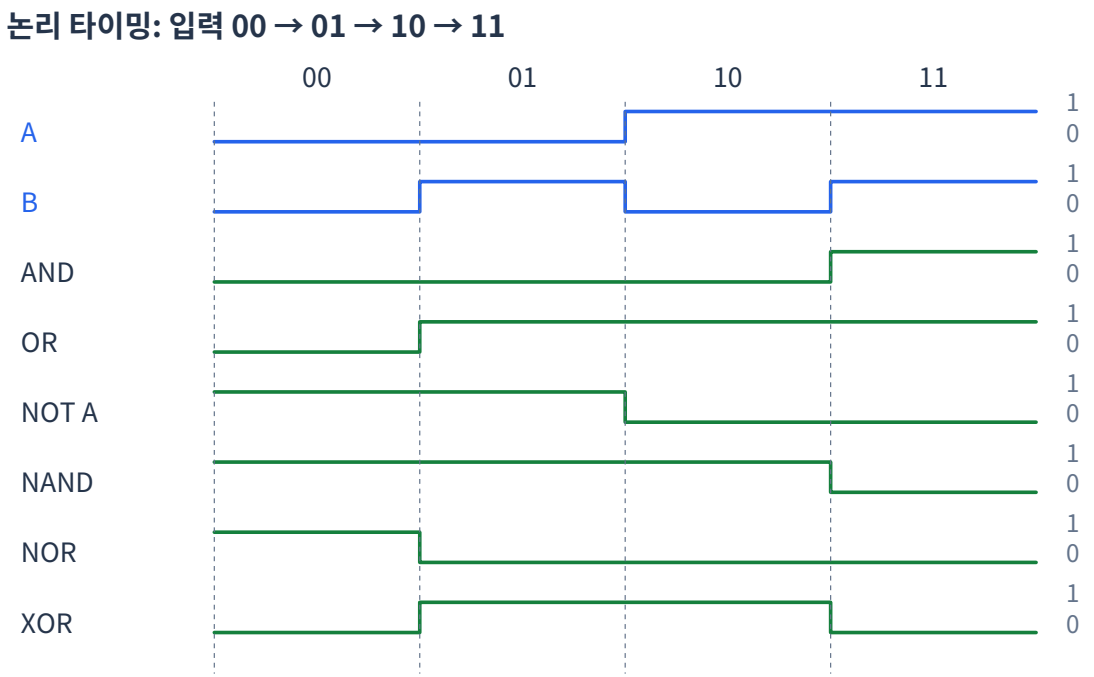


STOP·OL은 NC. 반대쪽 코일의 NC 접점이 동시 여자를 막는다.

위 회로는 START를 놓아도 K의 a접점이 유지한다. 아래는 전기적 인터록 부분이며 실제 모터 정역 운전은 기계적 인터록과 보호장치도 갖춰야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 여섯 논리함수의 타이밍



이상적인 논리 레벨만 표시한다. 실제 전파지연·접점 바운스는 생략.

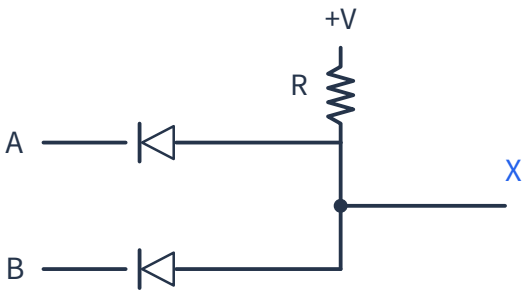
같은 네 입력 조합에 대해 AND·OR·NOT·NAND·NOR·XOR의 출력을 대응시켰다. XOR은 두 입력이 서로 다를 때만 1이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

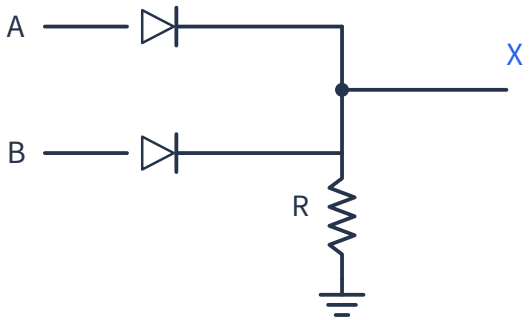
그림 · AND·OR 다이오드 결선

다이오드 논리: AND는 당겨 올리고 OR는 당겨 내린다

AND: X=A·B



OR: X=A+B



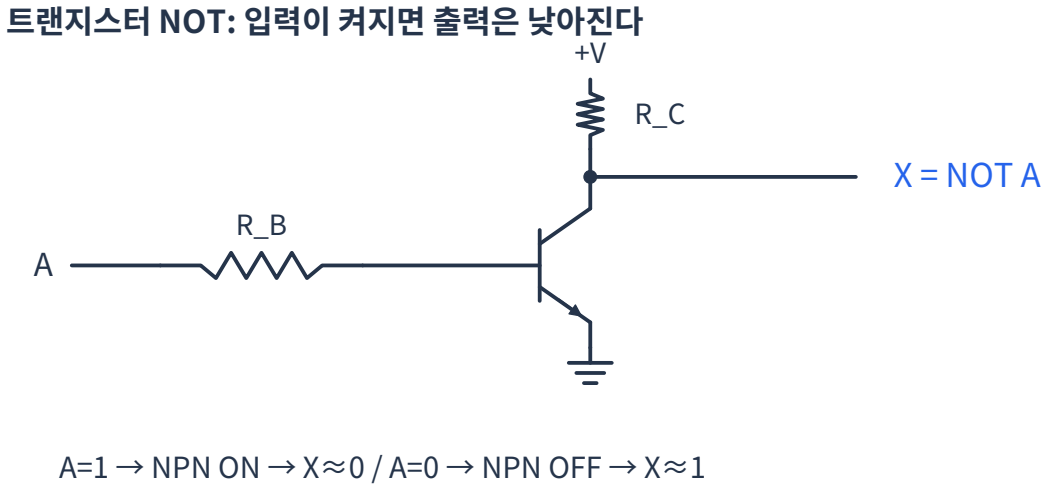
AND: 하나라도 0 → 다이오드 도통, X를 낮춤

OR: 하나라도 1 → 다이오드 도통, X를 높임 (이상 다이오드·양논리)

AND는 공통 애노드와 풀업, OR는 공통 캐소드와 풀다운을 쓴다. 실제 순방향 전압강하와 부하 조건은 논리 레벨을 제한한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · NPN 트랜지스터 반전 회로

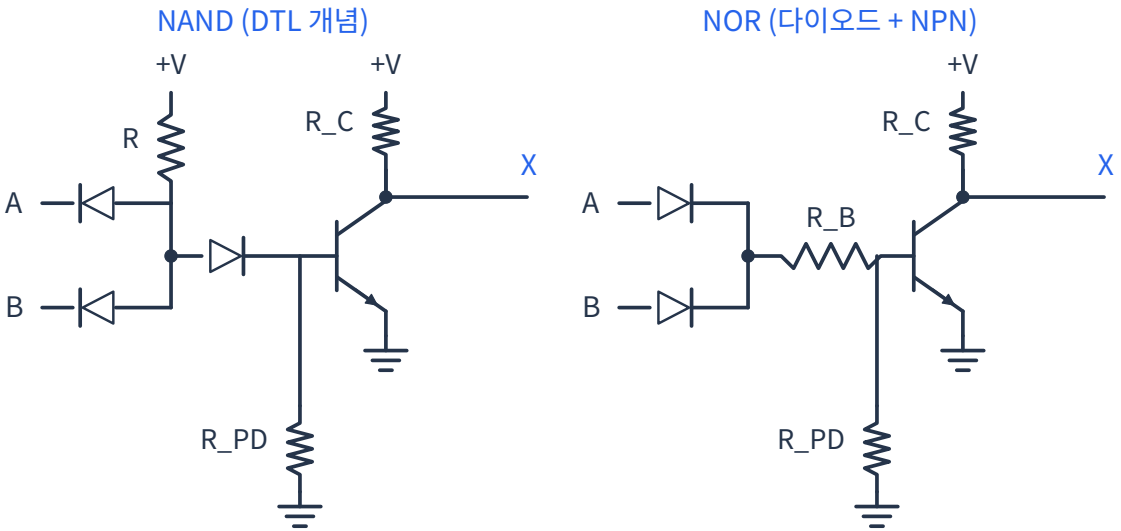


이미터 화살표가 밖으로 향하는 NPN이다. 컬렉터 풀업 저항이 있고 출력은 컬렉터에서 꺼낸다. 논리 모델은 포화·차단 동작을 가정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · NAND·NOR 무접점 회로의 개념 결선

무접점 NAND·NOR: 입력망 뒤에 반전 단을 연결



NAND: 두 입력 모두 높을 때만 ON → 출력 0

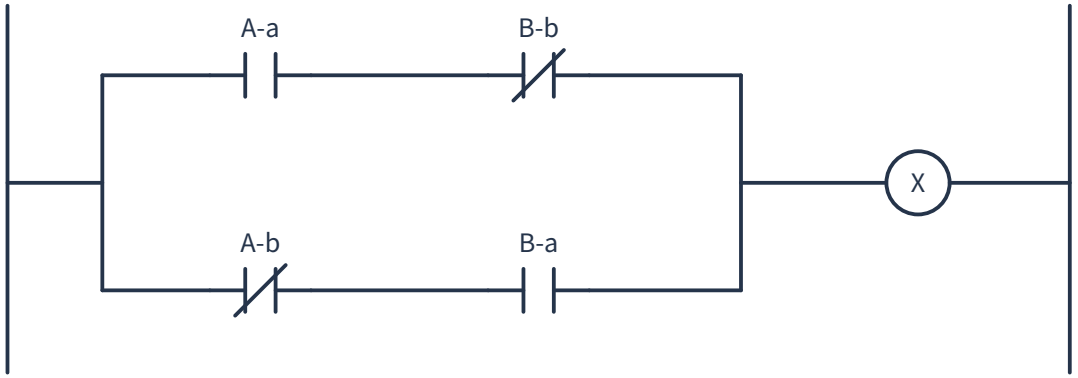
NOR: 하나라도 높으면 ON → 출력 0 · 레벨 시프트 다이오드 방향에 주의

NAND는 낮은 입력의 클램프와 레벨 시프트 다이오드를 이용한다. 그림의 저항값·전원·논리레벨은 설계값이 아니며 실제 제작 회로에는 동작점 검토가 필요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · XOR의 유접점 구현

XOR 유접점 회로: 서로 다른 상태일 때만 통전



X = A · NOT B + NOT A · B

A=B=0 또는 A=B=1이면 두 분기 모두 열린다.

각 분기는 한 입력의 a접점과 다른 입력의 b접점을 직렬 연결한다. 두 분기를 병렬로 묶으면 XOR 논리가 된다.

공식 1

$$K_{\text{next}} = \overline{STOP}\,(START + K)$$

STOP=1을 정지버튼 작동으로 정의한 이상 자기유지 논리. 실제 직렬 정지 b접점이 우선.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$X_{\mathrm{XOR}} = A\overline{B} + \overline{A}B$$

직렬은 AND, 병렬은 OR, b접점은 해당 조건의 NOT로 읽는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- a접점·b접점은 평상시(비여자) 상태 기준이다. 실제 논리값은 스위치와 코일의 현재 상태를 반영한다.
- 자기유지와 인터록의 목적은 다르다. 정지 b접점은 자기유지 분기 전체를 끊도록 직렬로 둔다.

짧은 예제

START와 K 보조 a접점이 병렬이고 STOP b접점이 직렬인 자기유지 회로에서 START를 누른 뒤 놓으면?

1 START가 닫히면 K 코일이 여자된다.

2 K 보조 a접점이 닫혀 START를 놓아도 코일 전원 경로가 남는다.

3 STOP을 누르면 직렬 공통 경로가 끊어진다.

답 → START를 놓아도 K가 유지되고 STOP을 누르면 해제된다.

짧은 예제

A는 동작, B는 비동작일 때만 출력이 켜지는 접점 연결은?

1 A 동작에는 A의 a접점, B 비동작에는 B의 b접점을 쓴다.

2 두 조건이 동시에 필요하므로 직렬로 연결한다.

답 → A a접점과 B b접점의 직렬, **X=A·B̄**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

c접점과 자기유지용 a접점의 차이는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

T01 A

$$\mathcal{L}\{1\}=\frac{1}{s},\quad \mathcal{L}\{t\}=\frac{1}{s^2},\quad \mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$$

t≥0에서 단위계단·단위램프·단위임펄스. 실제 물리 입력의 진폭이 A이면 변환에도 A를 곱한다.

T01 A

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\}=\frac{1}{s+a},\quad \mathcal{L}\{\sin\omega t\}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

a>0이면 감쇠지수. a와 ω의 단위는 s^{-1} 또는 rad/s에 해당한다.

T01 A

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\}=sF(s)-f(0^-),\quad \mathcal{L}\{\cos\omega t\}=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

단측 라플라스의 통상 초기조건 표기. 교재에 따라 0 또는 0-로 쓴다.

T01 A

$$F(s)=\int_{0^-}^{\infty}f(t)e^{-st}\,dt$$

단측 라플라스의 정의. 원점 충격을 포함하도록 0- 표기를 사용한다.

T01 A

$$\mathcal{L}\{t^n\}=\frac{n!}{s^{n+1}},\quad \mathcal{L}\{e^{at}\}=\frac{1}{s-a}$$

n은 0 이상의 정수. t≥0인 인과함수이며 각각의 수렴영역에서 성립.

T01 A

$$\mathcal{L}\{\sinh bt\}=\frac{b}{s^2-b^2},\quad \mathcal{L}\{\cosh bt\}=\frac{s}{s^2-b^2}$$

sinh는 지수함수의 차, cosh는 합에서 얻는다.

T02 A

$$G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)},\quad Y(s)=G(s)R(s)$$

초기조건 0인 선형 시불변계. G의 단위는 출력 단위/입력 단위.

T02 A

$$G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$$

약분 후 N(s)=0의 근은 영점, D(s)=0의 근은 입출력 전달함수의 극점. 내부모드 문제는 T17 참조.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T03 A

$$G_{\text{series}} = G_1 G_2, \quad G_{\text{parallel}} = G_1 \pm G_2$$

병렬은 두 경로의 입력·출력 마디가 같은 경우. 합산점 부호를 반영.

T03 A

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

음의 피드백. G: 전향 경로, H: 피드백 경로, L=GH: 루프 전달함수.

T03 A

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

E=R-HY인 비교점 편차. H≠1이면 이것은 일반적으로 R-Y와 같지 않다.

T04 B

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Pk: k번째 전향경로 이득, Δk: 그 경로와 접촉하는 루프를 제외한 여인수.

T04 B

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \cdots$$

곱 항은 서로 접촉하지 않는 루프만 포함. 단일 루프에서는 Δ=1-L1.

T05 A

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad y(t) = AK(1 - e^{-t/\tau})$$

τ>0, 초기값 0, 입력 r(t)=A인 계단. K: 출력/입력 이득, τ: s.

T05 A

$$p = -\frac{1}{\tau}, \quad y(\tau) \simeq 0.632AK$$

p는 1차계 극점. τ가 작으면 극점이 실수축에서 더 왼쪽에 위치.

T05 A

$$g(t) = \frac{K}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad y_{\text{ramp}}(t) = AK[t - \tau + \tau e^{-t/\tau}]$$

g는 단위임펄스 응답, 두 번째는 r(t)=At인 램프 응답. 초기상태 0, τ>0.

T06 A

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

정상상태 이득 1인 표준 2차계. ζ 무차원, ωn rad/s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T06 A

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

0<ζ<1인 부족감쇠에서 실제 감쇠진동 각주파수.

T06 A

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

부족감쇠 극점. 실수부가 음수면 진폭이 시간에 따라 감소.

T06 A

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \theta), \quad \theta = \cos^{-1}\zeta$$

표준 2차계의 단위계단 응답, 0<ζ<1, 초기상태 0.

T06 A

$$y(t) = 1 - (1+\omega_n t)e^{-\omega_n t}$$

ζ=1인 임계감쇠 단위계단 응답. 중근 때문에 t e^(-ωnt) 항이 생긴다.

T06 A

$$y(t) = 1 - \frac{\beta e^{-\alpha t} - \alpha e^{-\beta t}}{\beta - \alpha}$$

ζ>1. α=ωn(ζ-√(ζ²-1)), β=ωn(ζ+√(ζ²-1)), 0<α<β.

T07 A

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

표준 2차계 단위계단의 오버슈트 비율. 백분율은 100Mp. 0<ζ<1.

T07 A

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

tp: 첫 최대값 시간 s. ts: 2% 정정시간의 통상 근사. 표준 부족감쇠 2차계 조건.

T07 A

$$M_p(\%) = \frac{y_{\max} - y_\infty}{y_\infty} \times 100$$

양의 비영 최종값에 대한 통상 정의. 실제 그래프 문제에서는 제시 기준을 우선.

T07 A

$$t_{r,\,0\to100} = \frac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_d}$$

표준 부족감쇠 2차계에서 처음으로 최종값에 도달하는 0~100% 상승시간. 10~90% 정의에는 그대로 쓰지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T07 A

$$t_s \le \frac{-\ln(\varepsilon\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n}$$

오차 진동의 포락선을 사용한 보장 시간. 0<ζ<1, 최종값 1, 허용띠 ±ε. 실제 정정시간은 이 값 이하이며 등호로 계산한 값을 보수적 추정치로 쓴다.

T07 A

$$\frac{A_{k+1}}{A_k} = e^{-2\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \delta = \ln\frac{A_k}{A_{k+1}} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

최종값을 기준으로 같은 방향의 연속 두 봉우리 편차 Ak를 비교. δ는 로그감쇠율이다.

T08 A

$$f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s)$$

약분한 sF(s)의 극점이 모두 Re(s)<0인 등 수렴 조건이 만족되는 유리함수에 적용.

T08 A

$$f(0^+) = \lim_{s\to \infty} sF(s)$$

초기값이 유한하고 0 부근에서 통상 초기값 정리의 조건이 성립할 때. 충격성 응답은 별도 처리.

T09 A

$$E(s) = \frac{R(s)}{1+G(s)}, \quad K_{\text{pos}} = \lim_{s\to 0} G(s)$$

H=1인 음의 피드백. G는 전향 경로 전체를 포함한 개루프 전달함수.

T09 A

$$e_{\text{ss}} = \frac{A}{1+K_{\text{pos}}}$$

입력이 크기 A의 계단이고 폐루프가 안정할 때. 단위계단은 A=1.

T09 A

$$E_c = \frac{R}{1+GH}, \quad E_t = R - Y = \frac{1+GH-G}{1+GH}R$$

Ec는 비교점 오차 R-HY, Et는 실제 추종오차 R-Y. H=1일 때만 두 식이 같다.

T10 A

$$K_{\text{vel}} = \lim_{s\to 0} sG(s), \quad K_{\text{acc}} = \lim_{s\to 0} s^2G(s)$$

속도·가속도 편차 계수. 입력·출력의 물리 단위와 시간 기준에 따라 계수의 단위를 해석.

T10 A

$$e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_{\text{vel}}}, \quad e_{\text{parabola}} = \frac{1}{K_{\text{acc}}}$$

단위 램프 t, 단위 포물선 $t^2/2$. H=1, 폐루프 안정, 최종값 조건 만족.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T11 A

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

u: 조작량, e: 오차. Kp,Ki,Kd의 단위는 입출력 단위와 시간 차원을 반영.

T11 A

$$C_{\mathrm{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}, \quad C_{\mathrm{PD}}(s) = K_p + K_d s$$

초기 적분상태 0인 이상 제어기. C는 콘덴서 용량이 아니라 제어기 전달함수 기호.

T11 A

$$C_{\mathrm{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

실제 미분기는 잡음 억제를 위한 필터를 포함하는 경우가 많다.

T12 A

$$s = \sigma + j\omega, \quad e^{st} = e^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

σ: 진폭의 성장·감쇠, ω: 진동 각주파수. σ<0이면 해당 모드가 감소.

T12 A

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

음의 피드백 폐루프 특성방정식. 유리식을 정리한 뒤 분모 다항식의 근을 판별한다.

T13 B

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

실수 계수, a3>0. 엄격한 안정의 간단 조건은 모든 ai>0 및 a2a1>a3a0.

T13 B

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$$

3차 Routh 표 s^1행 첫 값. a2≠0인 일반 경우.

T14 A

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

pi,zi는 개루프 극점·영점의 실제 좌표. 개수가 아니라 값의 합. n>m.

T14 A

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad k = 0, \ldots, n-m-1$$

양의 K에 대한 통상 음의 피드백 근궤적 점근선 각도.

T14 A

$$1 + K L_0(s) = 0$$

개루프 L=K L0. 근궤적은 이 식의 근을 K 변화에 따라 추적한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T15 B

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}, \quad A_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$$

ω: rad/s, 이득 dB는 무차원 비를 로그로 표현. 복소수 크기·위상은 01권 C03 참조.

T15 B

$$G(s) = \frac{1}{1+\tau s}, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

1차 지연의 절점각주파수. 주파수 Hz로 묻으면 2π로 나눈다.

T15 B

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

양의 τ를 가진 1차 지연. ωτ=1이면 크기 1/√2, 위상 -45°.

T16 A

$$N = P - Z, \quad Z = P - N$$

N은 -1점 반시계방향 순감쌈 수라는 이 책의 규약. 폐루프 안정에는 Z=0과 허수축 특이점 배제가 필요.

T16 A

$$\text{GM} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \quad \text{GM}_{\text{dB}} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|$$

위상교차주파수 ωpc에서 ∠L=-180°. 단순한 통상 교차를 가정.

T16 A

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

이득교차주파수 ωgc에서 |L|=1. 위상은 -180° 부근의 연속 위상 기준.

T17 A

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

x: 상태벡터, u: 입력, y: 출력. A는 상태, B는 입력, C는 출력, D는 직접 전달 행렬. 상태마다 단위가 다를 수 있다.

T17 A

$$\det(sI - A) = 0, \quad \text{Re}(\lambda_i) < 0$$

연속시간 선형 시불변계의 모든 고유값에 대한 점근안정 조건.

T17 A

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k], \quad |\lambda_i(A_d)| < 1$$

이산시간 선형 시불변계의 점근안정 조건.

T17 A

$$z = e^{sT_s}, \quad |z| = e^{\text{Re}(s)T_s}$$

Ts: 양의 샘플링 주기 s. 연속시간 모드의 샘플링 대응.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T18 B

$$\mathcal{L}\{af+bg\}=aF+bG,\quad \mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\}=F(s+a)$$

a,b가 상수인 선형성; 지수 곱에서는 a의 부호를 확인.

T18 B

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\}=e^{-as}F(s)$$

a≥0인 인과적 시간 지연.

T18 B

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}=(-1)^n\frac{d^nF}{ds^n}$$

변환 적분을 미분할 수 있는 수렴 조건에서 n은 0 이상의 정수.

T18 B

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}=s^nF(s)-\sum_{k=0}^{n-1}s^{n-1-k}f^{(k)}(0^-)$$

시간 미분은 초기값들을 차례대로 뺀다.

T18 B

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\}=\frac{F(s)}{s},\quad \mathcal{L}\{f*g\}=F(s)G(s)$$

적분 초기값 0. 별도 적분 초기값 g0가 있으면 g0/s를 더한다.

T18 B

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+a)^m}\right\}=\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}e^{-at}$$

m≥1인 정수, t≥0.

T18 B

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+a)^2+b^2}\right\}=e^{-at}\left(\cos bt-\frac{a}{b}\sin bt\right)$$

b≠0. 분자를 (s+a)-a로 나누어 읽는다.

T19 B

$$G_P=K,\quad G_I=\frac{K}{s},\quad G_D=Ks$$

초기상태 0에서의 이상 비례·적분·미분 요소.

T19 B

$$G_1=\frac{K}{1+\tau s},\quad G_2=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\quad G_L=e^{-Ls}$$

1차지연·2차지연·순수시간지연. L≥0 s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T19 B

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}, \quad \omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

m,k>0인 질량-스프링-댐퍼의 변위 전달함수. 물리 단위를 유지한다.

T20 B

$$S_k^T = \frac{k}{T}\frac{\partial T}{\partial k} = \frac{\partial \ln T}{\partial \ln k}$$

정의에서 다른 독립 매개변수는 고정. 로그 미분은 국소 변화 해석.

T20 B

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH}, \quad S_H^T = -\frac{GH}{1+GH}$$

T=G/(1+GH), 서로 독립인 G,H 변화.

T20 B

$$S = \frac{1}{1+L}, \quad T_c = \frac{L}{1+L}, \quad S + T_c = 1$$

L=GH. Tc는 보완감도이며 일반 폐루프 출력 T=G/(1+GH)와 구분.

T21 B

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \quad r = \omega/\omega_n$$

DC 이득 1인 표준 2차계.

T21 B

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \quad M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

0<ζ<1/√2일 때. ωr<ωd<ωn.

T21 B

$$\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2+\sqrt{2-4\zeta^2+4\zeta^4}}$$

안정 표준 2차 저역통과의 DC 대비 -3 dB 대역폭, ζ>0.

T21 B

$$|T(j\omega_{BW})| = \frac{|T(0)|}{\sqrt{2}}, \quad f_{BW} = \omega_{BW}/(2\pi)$$

일반적인 저역통과 크기 기준과 Hz 변환.

T22 B

$$\frac{1}{1+j\omega\tau} = \frac{1}{1+(\omega\tau)^2} - j\frac{\omega\tau}{1+(\omega\tau)^2}$$

1차 지연의 실수·허수 분리.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T22 B

$$\left(\mathrm{Re}\,G-\tfrac{1}{2}\right)^2+(\mathrm{Im}\,G)^2=\tfrac{1}{4}$$

정규화 1차 지연의 원 방정식. 양의 주파수는 아래 반원.

T22 B

$$\arg G(j\omega)\to\ -(n-m)90^\circ\quad(\omega\to\infty)$$

양의 최고차계수 이득을 가진 실수 유리함수의 연속 위상 기준. 차수차가 n-m.

T24 B

$$\sum_j \arg(s-z_j)-\sum_i \arg(s-p_i)=(2q+1)180^\circ$$

양의 K, 음의 피드백의 각도조건.

T24 B

$$K=-\frac{D(s)}{N(s)},\qquad \frac{dK}{ds}=0$$

분기 후보. 실제 궤적·K≥0 조건을 별도로 검사.

T24 B

$$\theta_d=180^\circ+\sum_j \arg(p_i-z_j)-\sum_{k\neq i}\arg(p_i-p_k)$$

복소극점 pi의 출발각, 360° 차이는 같은 방향.

T24 B

$$\theta_a=180^\circ-\sum_{j\neq i}\arg(z_i-z_j)+\sum_k \arg(z_i-p_k)$$

영점 zi 부근에서 그 영점으로부터 궤적 점을 향한 반경의 각도. 진행 방향은 영점 쪽이다.

T25 B

$$X(s)=(sI-A)^{-1}x(0^-)+(sI-A)^{-1}BU(s)$$

연속시간 선형 시불변계의 상태 변환.

T25 B

$$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D$$

초기상태 0에서 정의한 전달함수 또는 전달행렬.

T25 B

$$(sI-A)^{-1}=\frac{\mathrm{adj}(sI-A)}{\det(sI-A)}$$

역행렬이 존재하는 s에서 성립. 극점 근처에서는 유리함수로 해석.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T26 B

$$\Phi(t) = e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \cdots = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

상수 행렬 A인 연속시간 시불변계.

T26 B

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)\,d\tau$$

초기시간 0. 첫 항은 초기상태 응답, 둘째 항은 입력 응답.

T26 B

$$\Phi(0) = I, \quad \Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2), \quad \Phi^{-1}(t) = \Phi(-t)$$

상수 A의 상태천이 성질.

T27 B

$$\mathcal{C} = [B\ AB\ A^2B\ \cdots\ A^{n-1}B], \quad \operatorname{rank}\mathcal{C} = n$$

완전 가제어의 필요충분조건.

T27 B

$$\mathcal{O} = [C^T\ (CA)^T\ \cdots\ (CA^{n-1})^T]^T, \quad \operatorname{rank}\mathcal{O} = n$$

완전 가관측의 필요충분조건.

T28 B

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

합이 수렴하는 z의 영역에서 정의되는 단측 Z변환.

T28 B

$$\mathcal{Z}\{\delta[k]\} = 1, \quad \mathcal{Z}\{kx[k]\} = -z\frac{dX(z)}{dz}$$

단위임펄스 수열과 인덱스 곱의 변환. 미분 가능한 수렴영역에서 성립.

T28 B

$$\mathcal{Z}\{u[k]\} = \frac{z}{z-1}, \quad \mathcal{Z}\{a^k\} = \frac{z}{z-a}, \quad \mathcal{Z}\{kT_s\} = \frac{T_s z}{(z-1)^2}$$

인과수열. 각각 수렴영역 |z|>1, |z|>|a|, |z|>1.

T28 B

$$\mathcal{Z}\{x[k-m]u[k-m]\} = z^{-m}X(z), \quad \mathcal{Z}\{x[k+1]\} = z(X - x[0])$$

지연식은 음의 인덱스가 0인 인과수열, m≥0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T28 B

$$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z), \quad x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$$

최종값은 수렴 조건을 먼저 확인. 원점의 유한 지연 인자는 문제가 되지 않는다.

T28 B

$$\mathcal{Z}\{\sin(k\theta)\} = \frac{z\sin\theta}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}, \quad \mathcal{Z}\{\cos(k\theta)\} = \frac{z(z - \cos\theta)}{z^2 - 2z\cos\theta + 1}$$

인과 사인·코사인 수열, |z|>1. θ는 샘플당 rad.

T28 B

$$A_d = e^{AT_s}, \quad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B\, d\tau$$

영차홀드 입력에 대한 정확한 선형 시불변 상태 이산화.

T29 B

$$K_{\text{next}} = \overline{STOP}\,(START + K)$$

STOP=1을 정지버튼 작동으로 정의한 이상 자기유지 논리. 실제 직렬 정지 b접점이 우선.

T29 B

$$X_{\text{XOR}} = A\overline{B} + \overline{A}B$$

직렬은 AND, 병렬은 OR, b접점은 해당 조건의 NOT로 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

T01	상수 1의 변환과 임펄스의 변환을 바꾸지 않는다.	○
T01	1/(s+a)의 역변환을 e^(+at)로 쓰지 않는다.	○
T02	전달함수가 주어졌는지 개루프 전달함수가 주어졌는지 먼저 읽는다.	○
T02	s^2+5s+6의 극점은 계수 5와 6이 아니라 -2와 -3이다.	○
T03	폐루프 분모를 구할 때 1+G가 아니라 1+GH인지 확인한다.	○
T03	직렬 블록의 이득을 더하거나 병렬 블록의 이득을 곱하지 않는다.	○
T04	음의 피드백 루프이득은 GH가 아니라 -GH다. 단순 블록식의 **L=GH** 표기와 구분한다.	○
T04	서로 접촉하는 루프를 비접촉 루프 곱 항에 넣지 않는다.	○
T05	**G=6/(2s+3)**에서 K를 6, τ를 2로 읽지 않는다. 상수항 3으로 나눈다.	○
T05	출력이 63.2%에 도달하는 기준은 초기값에서 최종값까지의 변화량이다.	○
T06	감쇠비 ζ를 마찰·감쇠계수 그 자체와 같은 단위량으로 외우지 않는다.	○
T06	계수가 모두 양수라는 이유만으로 임의의 고차 시스템 안정성을 단정하지 않는다.	○
T07	2%와 5% 정정시간을 같은 숫자로 계산하지 않는다. 5%에는 흔히 3/(ζωn) 근사를 쓴다.	○
T07	정정시간은 오차띠에 처음 스치고 나오는 시간이 아니다.	○
T08	원점극이 하나 있다는 이유만으로 최종값 정리를 무조건 금지하지 않는다. sF(s)를 검사한다.	○
T08	우반평면·허수축 극점이 남아 있는데 대입한 숫자를 최종값이라고 쓰지 않는다.	○
T09	정상위치편차를 구하면서 폐루프 T(s)의 **s=0** 값을 Kpos로 쓰지 않는다.	○
T09	비례이득을 크게 하면 오차가 줄 수 있지만 안정성이 악화될 수 있다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10	전체 극점이 3개라고 3형이 아니다. 원점극만 센다.
T10	적분기가 많을수록 무조건 좋은 제어계는 아니다. 안정도와 과도응답을 함께 고려해야 한다.
T11	PI의 P는 정상위치편차 계수 Kpos와 혼동하지 않는다.
T11	'정상편차 제거' 문제에서도 입력 종류와 폐루프 안정 조건을 생략하지 않는다.
T12	특성다항식 계수에 음수가 없다는 조건만으로 고차 안정성을 확정하지 않는다.
T12	행렬 A의 원소가 모두 음수라는 사실은 안정성 판정 기준이 아니다. T17의 고유값을 본다.
T13	첫 열 값의 크기가 아니라 부호 변화 수를 센다.
T13	부호 변화가 2번이면 불안정한 근이 2개라는 뜻이지, 안정한 근이 2개라는 뜻이 아니다.
T14	음수 극점을 합할 때 절댓값으로 바꾸지 않는다.
T14	실수축에서 오른쪽에 있는 실수 극점·영점의 총수가 홀수인 구간이 양의 K 근궤적에 속한다.
T15	주파수 10배 증가가 1 decade다. 1 Hz 증가와 다르다.
T15	고주파에서 위상 -90°라는 것은 시간 지연이 항상 같은 초라는 뜻이 아니다.
T16	개루프 불안정 극점이 있는데 **P=0** 공식을 적용하지 않는다.
T16	이득여유·위상여유가 양수라는 간단 판정은 통상적인 단일 교차계에서 사용한다. 다중 교차·특이한 궤적은 전체 Nyquist로 판단한다.
T17	고유값 -2와 -3은 안정이지만 행렬 원소가 -1,-2로만 구성되었다는 사실만으로는 판단할 수 없다.
T17	**z=-0.8**은 음수라는 이유가 아니라 절댓값 0.8<1이어서 안정 모드다. **z=-1.2**는 불안정하다.
T18	지연된 계단과 원래 함수의 곱을 무조건 e^(-as)F(s)로 변환하지 않는다.
T18	실적분의 초기 축적량에는 1/s가 필요하다.
T18	시간곱과 컨볼루션을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T19	질량·감쇠·스프링 모델은 어떤 변위를 출력으로 삼았는지 먼저 정한다. 같은 부품이어도 입출력 위치가 바뀌면 전달함수가 달라진다.
T19	수송지연 e^(-Ls)는 시간 이동이며 1차 지연 1/(1+Ts)와 같지 않다.
T20	감도는 절대 변화량이 아니라 상대 변화율의 비다. G에 대한 감도와 H에 대한 감도의 부호를 구별한다.
T20	루프 이득을 키우면 감도는 줄어들 수 있지만, 안정성과 모든 주파수에서의 성능까지 자동으로 좋아지지는 않는다.
T21	공진주파수 ωr의 식은 0<ζ<1/√2에서만 양의 공진점을 뜻한다. ζ≥1/√2에는 별도의 양의 공진 봉우리가 없다.
T21	-3 dB 대역폭의 기준은 DC 이득이다. DC 이득이 1이 아니면 절대 크기 1/√2와 같지 않다.
T22	지연요소 e^(-jωL)는 크기 1, 위상 -ωL이다. 위상 식의 단위는 rad이며 도 단위에 그대로 더하면 안 된다.
T22	여러 위상교차점이 있으면 하나만 골라 전체 안정성을 단정하지 않는다.
T23	Routh 표의 첫 원소만 0인 경우와 한 행 전체가 0인 경우는 처리법이 다르다.
T23	안정구간의 등호 경계는 별도로 검사한다. 허수축 극점이 있는 상태를 점근안정으로 포함하지 않는다.
T24	양의 이득 근궤적의 실수축 조건은 해당 점 오른쪽의 실수 극점·영점 개수가 홀수인 것이다.
T24	**dK/ds=0**의 모든 해가 실제 이탈점은 아니다. 실수축 궤적 위인지와 K≥0 조건을 다시 확인한다.
T25	**G(s)=C(sI-A)^(-1)B+D**는 초기상태가 0인 입출력 전달함수다. 비영 초기상태 응답을 버리지 않는다.
T25	행렬 곱은 순서를 바꾸지 않는다. 스칼라 분수처럼 C·B를 임의로 약분할 수 없다.
T26	e^(At)는 각 행렬 원소에 따로 지수를 취한 행렬이 아니다. 행렬 거듭제곱 급수 또는 상태천이행렬로 계산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T26	자유응답 Φ(t)x(0)와 입력에 의한 적분 응답을 더해야 비영 초기상태의 전체 응답이다. ◯
T27	가제어성과 가관측성은 서로 다른 조건이다. 한쪽 rank가 n이라고 다른 쪽도 만족하지는 않는다. ◯
T27	다입력·다출력의 직사각형 행렬은 행렬식 하나로 판정하지 않는다. rank가 상태 차수 n인지 확인한다. ◯
T28	Z변환의 지연 공식에는 단측·양측 변환 구분과 초기값이 중요하다. 앞으로 이동시키는 식에는 초기항이 생긴다. ◯
T28	최종값 정리는 극점 조건을 만족할 때만 쓴다. 단위원 위의 진동극이나 밖의 불안정극이 있으면 기계적으로 대입하지 않는다. ◯
T29	a접점·b접점은 평상시(비여자) 상태 기준이다. 실제 논리값은 스위치와 코일의 현재 상태를 반영한다. ◯
T29	자기유지와 인터록의 목적은 다르다. 정지 b접점은 자기유지 분기 전체를 끊도록 직렬로 둔다. ◯

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

T-P01 f(t)=2e^(-3t)의 라플라스 변환은?
T01

T-P02 초기값이 0인 f(t)의 미분을 라플라스 변환하면?
T01

T-P03 G(s)=5/[(s+2)(s+4)]의 극점은?
T02

T-P04 전향이득 6, 피드백이득 0.5인 음의 피드백의 전체 이득은?
T03

T-P05 전향경로 이득 4, 접촉하는 유일 루프이득 -3일 때 전체 이득은?
T04

T-P06 G(s)=9/(3s+3)의 정상이득과 시정수는?
T05

T-P07 특성식 s^2+6s+9의 감쇠비와 고유각주파수는?
T06

T-P08 $0<\zeta<1$인 표준 2차계의 응답은 감쇠진동인가 발산진동인가?
T06

T-P09 응답의 최종값이 8, 최고점이 10이면 오버슈트 백분율은?
T07

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P10 T08
$F(s)=6/[s(s+3)]$의 최종값은?

T-P11 T08
$F(s)=1/(s-2)$에 최종값 정리를 대입해 0이라고 판단할 수 있는가?

T-P12 T09
안정한 단위피드백계의 Kpos가 4이다. 단위계단 정상편차는?

T-P13 T10
$G(s)=10/[s(s+5)]$의 시스템 형과 단위 램프 정상편차는?

T-P14 T11
$C(s)=3+2/s$의 제어기 종류는? 과도응답을 반드시 보존하는가?

T-P15 T12
폐루프 극점이 -2,+1이라면 연속시간 안정한가?

T-P16 T13
$s^3+3s^2+2s+K=0$이 엄격히 안정하려면 K는?

T-P17 T14
개루프 극점이 0,-3,-6이고 영점이 없을 때 점근선 중심은?

T-P18 T15
크기 이득 0.1은 몇 dB인가?

T-P19 T16
통상적인 단일 이득교차점에서 위상이 -150°이다. 위상여유는?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P20 이산시간 고유값이 -0.9,1.02인 시스템은 점근안정인가?

T17

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

T01 크기 4의 계단입력과 기울기 4의 램프입력의 변환은?

각각 4/s와 $4/s^2$. 계단은 일정값, 램프는 4t로 계속 증가한다.

T02 G(s)=(s+4)/[(s+1)(s+3)]의 영점과 극점은?

영점 -4, 극점 -1과 -3. 공통인자가 없으므로 그대로 읽는다.

T03 전향이득 3, 피드백이득 2인 음의 피드백의 전체 이득은?

3/7. **G/(1+GH)=3/(1+6)**.

T04 루프이득이 -ab 하나뿐이면 Mason 분모는?

1+ab. 1-(-ab)로 계산한다.

T05 G(s)=1/(0.2s+1)의 극점은 어디인가?

s=-5. 극점은 -1/τ이다.

T06 분모가 $s^2+4s+16$이면 감쇠비는?

ωn=4, **2ζ×4=4**이므로 **ζ=0.5**. 부족감쇠다.

T07 응답이 최종값 10의 9.8~10.2 범위에 들어가 계속 머무르게 되는 시간을 무엇이라 하는가?

2% 정정시간. ±0.2가 최종값 10의 ±2%다.

T08 $F(s)=1/(s^2+4)$에 최종값 정리를 적용해 0이라고 해도 되는가?

안 된다. sF(s)에 ±j2 극점이 남고 시간응답은 지속진동하므로 최종값이 없다.

T09 같은 시스템에 크기 4의 계단을 넣으면 정상위치편차는?

1. 계단 크기에 비례하여 **4/(1+3)=1**이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10 G(s)=5/[(s+1)(s+2)]는 몇 형인가?

0형. 원점극이 없으며 분모 2차라는 사실과 형은 다르다.

T11 PI를 넣으면 램프입력 정상오차도 언제나 0인가?

아니다. 시스템 형과 안정성에 따라 유한 오차가 남을 수 있다.

T12 극점이 -1±j5인 계의 자연응답은 발산진동인가 감쇠진동인가?

감쇠진동. 실수부 -1이 음수이므로 진폭이 감소한다.

T13 s^3+2s^2+3s+8은 안정한가?

불안정. 계수는 양수지만 **$2\times3=6<8$**이므로 3차 안정조건을 만족하지 않는다.

T14 개루프 극점 4개, 유한 영점 1개이면 무한대로 가는 가지와 점근선 수는?

3개. **$n-m=4-1=3$**이다.

T15 진폭이득이 10이면 dB 이득은?

20 dB. **$20\log10(10)=20$**.

T16 위상교차주파수에서 |L|=0.5이면 이득여유는 몇 배인가?

2배, 약 6.02 dB. **$GM=1/0.5$**이다.

T17 연속시간 고유값이 -1+j2, -1-j2인 경우와 이산시간 고유값이 1.1인 경우를 판정하라.

연속시간은 감쇠진동하며 점근안정. 이산시간은 |1.1|>1이므로 불안정.

T18 s/(s+3)의 역변환을 구하라.

1-3/(s+3)로 나누므로 δ(t)-3e^(-3t)u(t). 상수항 1은 임펄스다.

T19 시간지연 e^(-2s)는 정현파의 크기와 위상을 어떻게 바꾸는가?

크기비 1, 위상 -2ω rad. 시간은 2초 늦어진다.

T20 GH가 매우 커지면 G와 H에 대한 감도는 각각 어디로 가는가?

SG→0, SH→-1. 검출기 변화는 제거되지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T21 DC 이득 4인 저역통과계의 -3 dB 크기 기준은?

$4/\sqrt{2} \approx 2.828$. 0.707 자체가 아니다.

T22 G(jω)의 실수부가 음수이고 허수부가 음수인데 atan(Im/Re)가 +30°라면 실제 주값 위상은?

제3사분면이므로 -150°이다. 단순 atan의 +30°만 쓰면 안 된다.

T23 한 행 전체가 0일 때 임의의 작은 수들을 행 전체에 넣어도 되는가?

아니다. 바로 위 행에서 보조다항식을 만들고 그 미분계수로 영행을 대체한다.

T24 dK/ds=0의 실근이 실수축 궤적 밖이면 어떻게 처리하는가?

양의 이득 근궤적 이탈점에서 제외한다. K 부호도 함께 확인한다.

T25 D가 0이 아닌데 C(sI-A)^(-1)B만 쓰면 무엇이 빠지는가?

입력에서 출력으로 바로 전달되는 직접 전달항 D가 빠진다.

T26 행렬 A의 각 원소에 exp를 적용한 결과가 e^(At)인가?

아니다. e^(At)는 행렬 멱급수다. 대각행렬 등 특별한 구조를 제외하면 원소별 지수와 다르다.

T27 가제어행렬이 3×6인데 det를 구하라고 하면 어떻게 해야 하는가?

직사각행렬에는 보통 determinant가 정의되지 않는다. rank가 상태차수 3인지 검사한다.

T28 X(z)=z/(z+1)에 최종값 정리를 적용해 0이라 해도 되는가?

안 된다. 수열 (-1)^k가 계속 진동하며 (1-z^(-1))X에 **z=-1** 극점이 남는다.

T29 c접점과 자기유지용 a접점의 차이는?

c접점은 공통단자가 두 경로 사이를 전환하는 접점 형식이다. 자기유지용 a접점은 코일 여자 때 닫혀 기동 버튼을 우회하는 회로 역할이다.

백지 회상 문항 정답

T-P01 2/(s+3)

감쇠지수 e^(-at)는 1/(s+a). 계수 2는 그대로 곱한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P02 sF(s)
일반식 sF(s)-f(0-)에서 초기값이 0.

T-P03 -2,-4
각 분모 인자를 0으로 놓는다.

T-P04 1.5
6/(1+6×0.5)=6/4.

T-P05 1
Mason 분모 **1-(-3)=4**, 여인수 1, **T=4/4**.

T-P06 **K=3**, **τ=1** s
3으로 나누면 3/(s+1).

T-P07 **ζ=1**, **ωn=3** rad/s
$\omega n^2=9$, **$2\zeta\omega n=6$**.

T-P08 감쇠진동
극점 실수부 -ζωn<0. 부족감쇠는 불안정과 다르다.

T-P09 25%
(10-8)/8×100.

T-P10 2
sF=6/(s+3)의 극점 -3으로 조건 성립. s→0에서 2.

T-P11 없다.
우반평면 극점 +2가 있어 응답이 발산. 공식의 수렴 조건이 성립하지 않는다.

T-P12 0.2
1/(1+4). Kpos는 정상위치편차 계수.

T-P13 1형, 0.5
원점극 1개. **Kv=10/5=2**. 폐루프 $s^2+5s+10$은 안정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P14 PI, 보존 보장 없음
비례항과 적분항. 적분은 정상특성과 함께 과도·안정성도 바꿀 수 있다.

T-P15 불안정
+1 극점이 발산 모드를 만든다.

T-P16 0<K<6
계수 양수 K>0, 3×2>K.

T-P17 -3
극점 합 -9를 **n-m=3**으로 나눈다.

T-P18 -20 dB
20log10(0.1)=-20.

T-P19 30°
180°+(-150°).

T-P20 아니다.
1.02의 크기가 1을 넘어 증가하는 모드가 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

학습 확인은 전달함수 정의→입력 변환→응답→정상편차→안정도→주파수응답→상태공간→이산시간→시퀀스의 순서로 한다. 답을 맞혔어도 식의 초기조건, 피드백 부호, 주파수 단위, 안정조건을 말하지 못하면 해당 절을 다시 읽는다.

모든 단원은 학습 범위다. 공식 암기 후에는 비접촉 루프, Routh 영행, 실제 근궤적 분기점, 상태천이, 가제어·가관측 rank와 Z변환 예제를 손으로 끝까지 풀어 확인한다. 다른 권에 통합한 X08·X09·C03·D04~D06도 참조하여 같은 개념을 중복 암기하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3